

如图5.18所示, FM通常使用用于FSK的压控振荡器实现。振荡器的频率根据输入电平(即调制信号的振幅)变化。

FM带宽

图5.18还表示了FM信号的带宽。实际带宽很难完全确定, 但是可以从经验上得出是模拟信号的若干倍, 或者 $2(1 + \beta)B$ (这里 β 是取决于调制技术的因子, 一般为4)。

FM所需的总带宽可以由音频信号的带宽确定: $B_{\text{FM}} = 2(1 + \beta)B$ 。

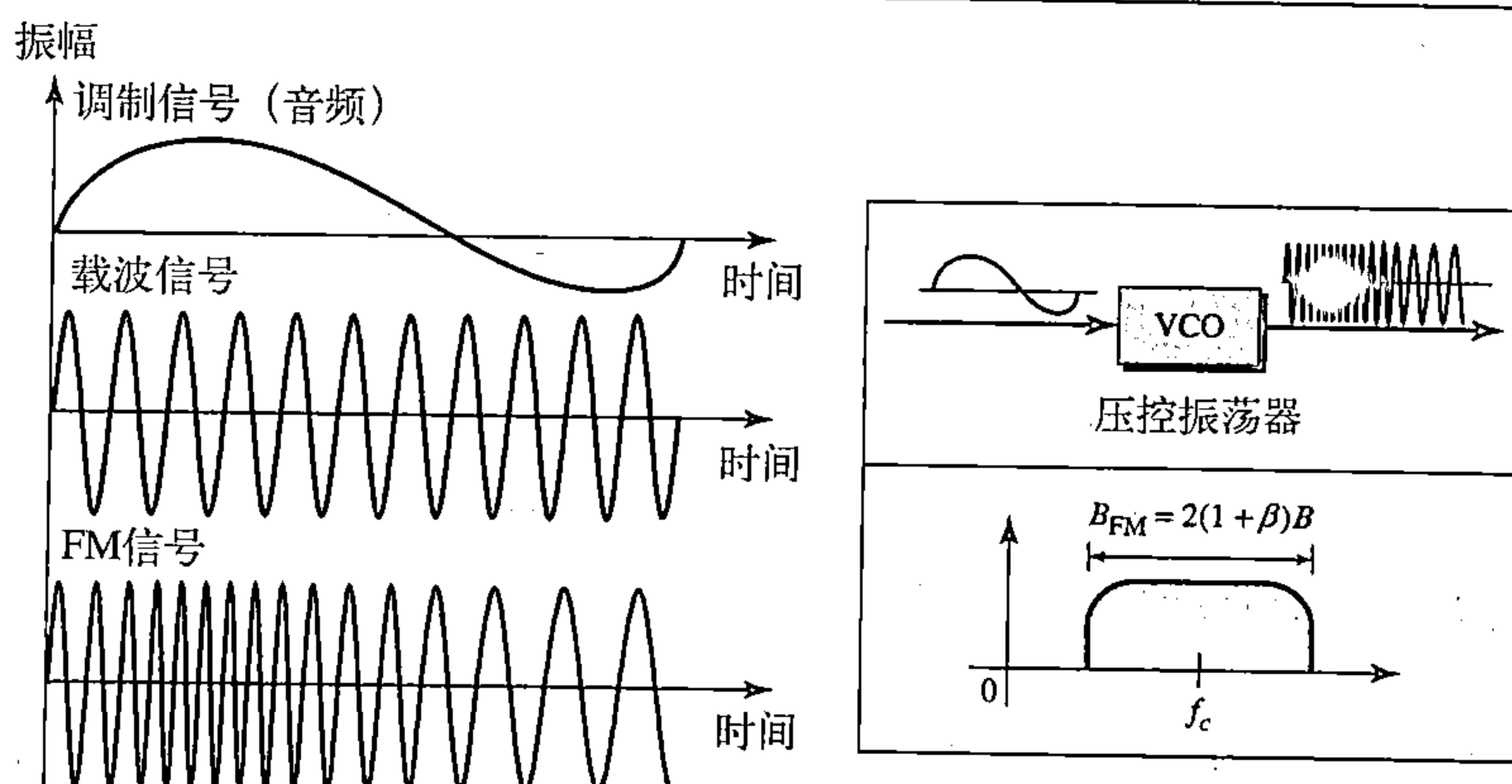


图5.18 调频

FM无线电的标准带宽分配

立体声广播里的音频信号(语音和音乐)的带宽接近于15kHz。FCC允许每一个调频电台使用200kHz (0.2MHz) 的带宽, 这表示具有 $\beta = 4$ 的额外的防护频带。FM电台可以采用88MHz~108MHz之间的任何频率作为载波频率。电台之间必须有至少200kHz的频率差, 以保持电台之间的带宽不重叠。为了提供更强的专用性, FCC规定在一个给定的区域内只能交替使用分配的波段, 其他波段都被保留, 以防止任何两个电台之间的相互干扰。比如给定的范围是88MHz~108MHz, 在这个范围共有100个可能的调频波段, 但只能同时使用其中的50个。图5.19说明了这一概念。

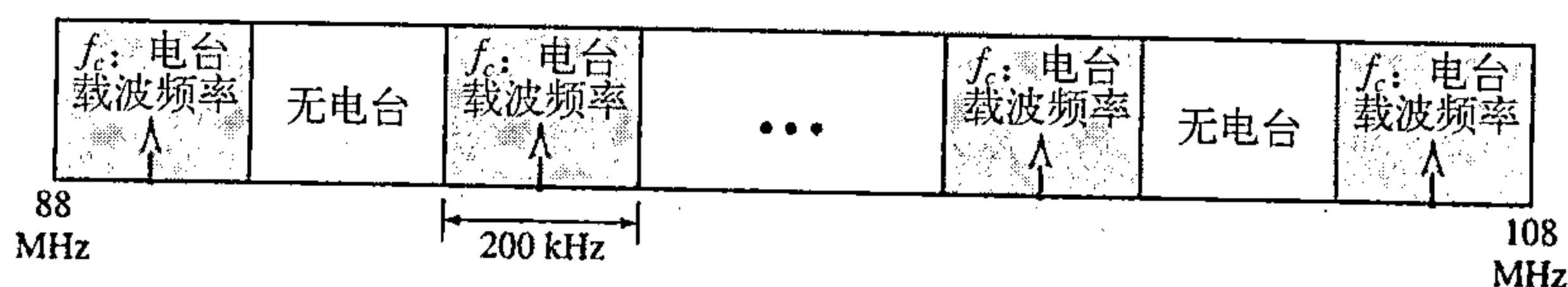


图5.19 FM波段分配

5.2.3 调相

在PM传输中, 载波信号的相位是根据调制信号的电平(振幅)改变而调整。载波信号的峰值振幅和频率都保持不变, 但是当调制信号的振幅改变时, 载波的相位也相应地变化。可以从数学上证明PM和FM除了有一点不同外都相同(见附录C)。在FM中, 载波频率的瞬时变化与调制信号的振幅成正比; 在PM中, 载波频率的瞬时变化与调制信号振幅的导数成正比。图5.20说明了调制信号、载波信号和最后得到的PM信号之间的关系。

如图5.20所示, PM通常使用压控振荡器和导数发生器实现。振荡器的频率根据输入电平(调制信号的振幅)的导数变化。

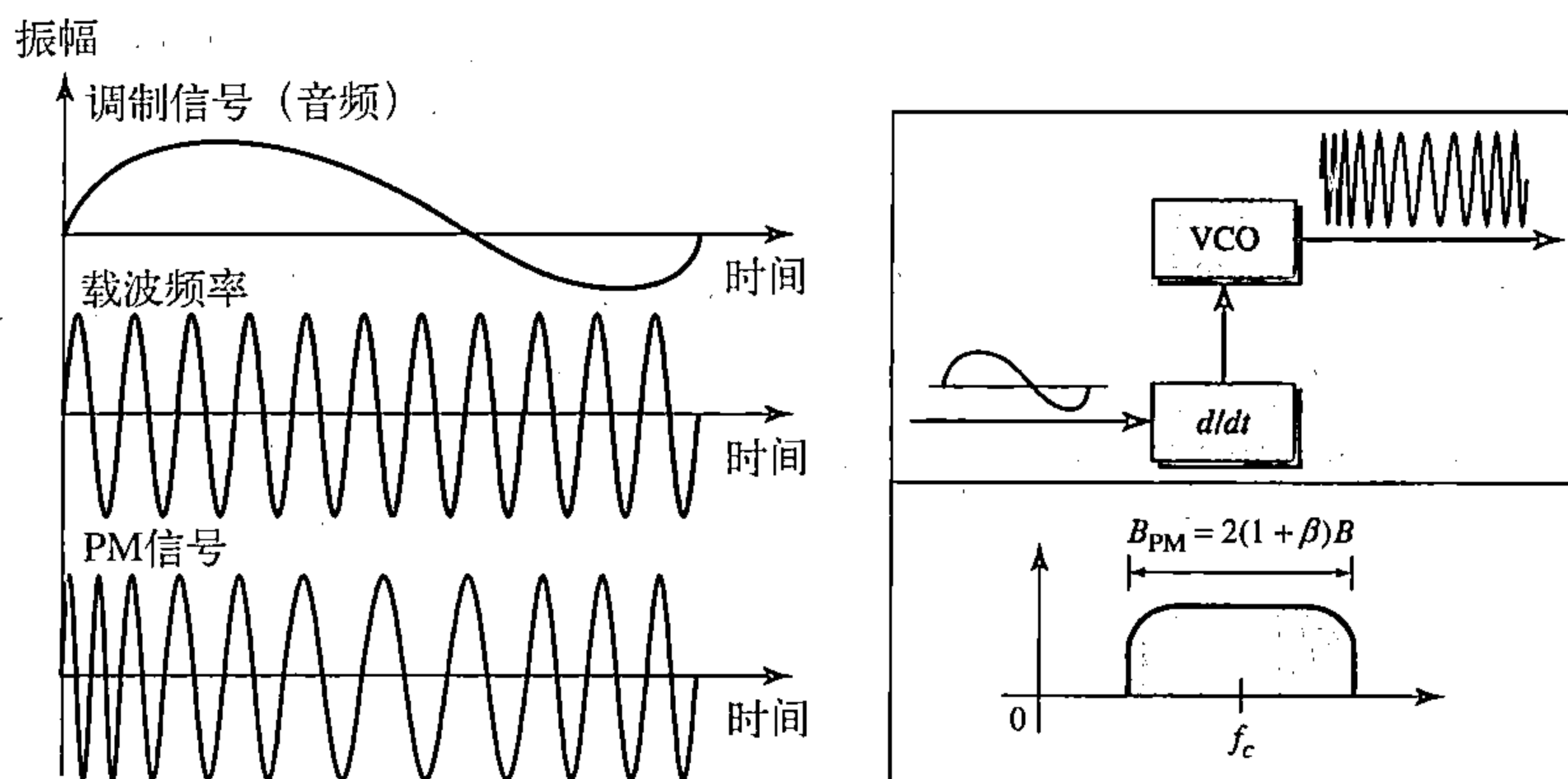


图5.20 调相

PM带宽

图5.20还显示了PM信号的带宽。实际带宽很难准确确定，但是从经验上可以得出是模拟信号带宽的若干倍。虽然，公式显示FM和PM的带宽相同，PM中 β 较小（窄带大约是1，宽带大约是3）。

PM所需的总带宽可以由调制信号的带宽和最大振幅确定： $B_{PM} = 2(1 + \beta)B$ 。

推荐读物

为了更详细地讨论与本章有关的主题，推荐下列读物，在本书末列出括号[……]内的参考资料。

读物

数字信号到模拟信号的讨论有[Pea92]的第14章，[Cou01]的第5章和[Sta04]的5.2节。模拟信号到模拟信号的讨论有[Pea92]的第8章到第13章，[Cou01]的第5章和[Sta04]的5.4节。[Hsu03]给出本章所有内容的数学方法，更深入的资料可参考[Ber96]。

本章小结

- 数字到模拟的转换是指根据数字数据中信息而改变模拟信号某种特性的过程。
- 数字到模拟转换可以使用下列方法完成：幅移键控（ASK），频移键控（FSK）和相移键控（PSK），以及ASK与PSK结合的正交振幅调制（QAM）。
- 在幅移键控调制中，载波信号的振幅改变生成信号元素。振幅改变，频率与相位保持不变。
- 在频移键控调制中，载波信号的频率随所表示数据而改变，调制信号的频率在一个信号元素持续期间内保持不变，但如果数据元素改变则下一个信号元素也改变，而所有信号元素峰值振幅和相位保持不变。
- 在相移键控调制中，载波信号的相位改变表示两个或多个不同信号元素。相位变化，峰值振幅和频率保持不变。
- 特别在用两个载波（一个是同相的，另一个是正交的）时，星座图表示信号元素的振幅和相位。
- 正交振幅调制（QAM）是ASK与PSK结合，QAM使用两个载波（一个是同相的，另一

个是正交), 每个载波信号有不同的振幅值。

- 模拟到模拟转换是通过模拟信号来表示模拟信息。如果介质具有带通特性或者只有带通带宽可用, 那么模拟信号就需要调制。
- 模拟到模拟转换可使用三种方法: 调幅 (AM), 调频 (FM) 和调相 (PM)。
- 在AM传输中, 载波信号被调制使得其振幅随调制信号的振幅改变而改变, 载波的频率和相位保持不变, 只有振幅随信息不同而改变。
- 在FM传输中, 载波信号的频率随调制信号 (振幅) 的电平变化而调整, 载波信号的峰值振幅和相位保持不变, 但是当信号的振幅改变时, 载波的频率相应地改变。
- 在PM传输中, 载波信号的相位随着调制信号 (振幅) 电平改变调整, 载波信号峰值振幅和频率保持不变, 但信息信号的振幅变化, 载波的相位相应地改变。

习题

复习题

1. 解释模拟传输。
2. 解释载波信号及其在模拟传输中的作用。
3. 解释数字到模拟的转换。
4. 在下列每种数字到模拟的转换中, 模拟信号对哪些特性的修改来表示数字信号?
 - a. ASK
 - b. FSK
 - c. PSK
 - d. QAM
5. 数字到模拟转换的四种技术 (ASK, FSK, PSK及QAM), 哪一种最易受噪声影响?
6. 解释星座图, 并说明它在模拟传输中所起的作用?
7. 信号被表示为星座图, 信号的两个分量是什么? 水平轴代表什么分量? 垂直轴代表什么分量?
8. 解释模拟到模拟的转换。
9. 在下列每种模拟到模拟转换中, 模拟信号什么特性的改变可表示低通模拟信号?
 - a. AM
 - b. FM
 - c. PM
10. 模拟到模拟转换的三种技术 (AM, FM及PM), 哪一种最易受噪声影响?

练习题

11. 已给定比特率和调制类型, 试计算波特率:
 - a. 2 000bps, FSK
 - b. 4 000bps, ASK
 - c. 6 000bps, QPSK
 - d. 36 000bps, 64-QAM
12. 已给定波特率和调制类型, 试计算比特率:
 - a. 1 000波特, FSK
 - b. 1 000波特, ASK
 - c. 1 000波特, BPSK
 - d. 1 000波特, 16-QAM
13. 下列技术每波特有多少位?
 - a. 具有4个不同振幅的ASK
 - b. 具有8个不同频率的FSK
 - c. 具有4个不同相位的PSK
 - d. 128点星座图的QAM
14. 试画出下列各情况的星座图
 - a. 峰值振幅为1和3的ASK调制
 - b. 峰值振幅为2的BPSK调制
 - c. 峰值振幅为3的QPSK调制

- d. 具有两个分别为1和3的峰值振幅以及4个相位的8-QAM
15. 对下列情况试画出星座图，并对每种情况求出峰值振幅值及确定调制类型（ASK, FSK, PSK或QAM）。注意：括号内的坐标分别表示I和Q分量。
- a. 两个数据点 (2, 0) 和 (3, 0) 的星座图
 - b. 两个数据点 (3, 0) 和 (-3, 0) 的星座图
 - c. 四个数据点 (2, 2), (-2, 2), (-2, -2) 和 (2, -2) 的星座图
 - d. 两个数据点 (0, 2) 和 (0, -2) 的星座图
16. 如果星座图具有下列数据点的个数，试问每个波特发送多少位？
- a. 点数为2
 - b. 点数为4
 - c. 点数为16
 - d. 点数为1 024
17. 如果发送速率为4 000bps，试问下列情况要求带宽是多少？设 $d=1$ 。
- a. ASK
 - b. 具有 $2\Delta f=4\text{kHz}$ 的FSK
 - c. QPSK
 - d. 16-QAM
18. 电话线的带宽是4kHz，用下列调制技术能发送的最大比特率是多少？设 $d=0$ 。
- a. ASK
 - b. QPSK
 - c. 16-QAM
 - d. 64-QAM
19. 某公司拥有1MHz带宽（低通）的介质，需要建立10个独立的通道，每个通道至少能发送10Mbps的能力，决定用QAM调制技术。试问对每个通道，每波特最小位的个数是多少？每个通道星座图点数是多少？设 $d=0$ 。
20. 有线电视公司用有线电视通道（带宽为6MHz）为每个用户提供数字通信服务。如果公司使用64-QAM技术，每个用户的有效速率是多少？
21. 如果需要调制带宽为5 kHz的语音信号，对下列情形试求带宽：
- a. AM
 - b. FM（置 $\beta=5$ ）
 - c. PM（置 $\beta=1$ ）
22. 用FCC规定的带宽试求下列通道的个数：
- a. AM
 - b. FM

第6章 带宽利用

实际生活中，链路都是有限带宽，合理运用带宽将是电路通信亟待解决的主要问题。然而，所谓合理是与应用有关。有时我们需要将一些低带宽通道组合在一起形成一条高带宽通道，有时为达到目的又需要扩展通道带宽，如保密、抗干扰等。本章将系统地讨论带宽合理使用的两个主要类型：复用与扩频。在复用中，目标是效率，将一些通道合并为一个通道；在扩频中，目标是保密、抗干扰。要插入冗余扩展通道的带宽，这是为达到保密与抗干扰要求所必需的。

为达到特殊的目的，带宽利用是可用带宽的合理使用。复用可获得效率；扩频可达到保密与干扰。

6.1 复用

只要连接两台设备的介质带宽比设备间传输所要求的带宽高时，该链路就可以被共享。复用（multiplexing）就是允许同时通过一条数据链路传输多个信号的一组技术。随着数据和电信应用的增加，通信量也不断增加。当然可以通过每需要一条新的通道就建立一条单独链路的方式来满足这种增长，也可以安装更高带宽的链路，并在这些链路上采用复用技术。如第7章所述，目前的技术包括诸如光纤、地面微波和卫星微波等高带宽介质。每一种介质都具有远超过平均传输需求的承载能力。如果一条链路的带宽比连接在它的上面的设备所需的带宽要大，那么多余的带宽就被浪费。一个高效的系统是可以最大限度地使用所有设备的资源，而带宽是在数据通信中最为昂贵的资源之一。

在复用的系统中， n 条线路共享一条链路的带宽。图6.1说明了复用系统的基本形式。左侧的4条线路将它们的传输流量送到复用器（multiplexer, MUX），复用器将这些流量组成一个单独的传输流（多对一）。在接收端，这个传输流量被分离器（demultiplexer, DEMUX）接收，并分解成原来几个独立的传输流（一对多），并直接发送到对应的线路上。图6.1中的链路（link）一词是指的是物理通路。通道（channel）一词是指在给定一对设备之间传送传输信号的链路的那部分。一条链路可能有多个（ n ）通道。

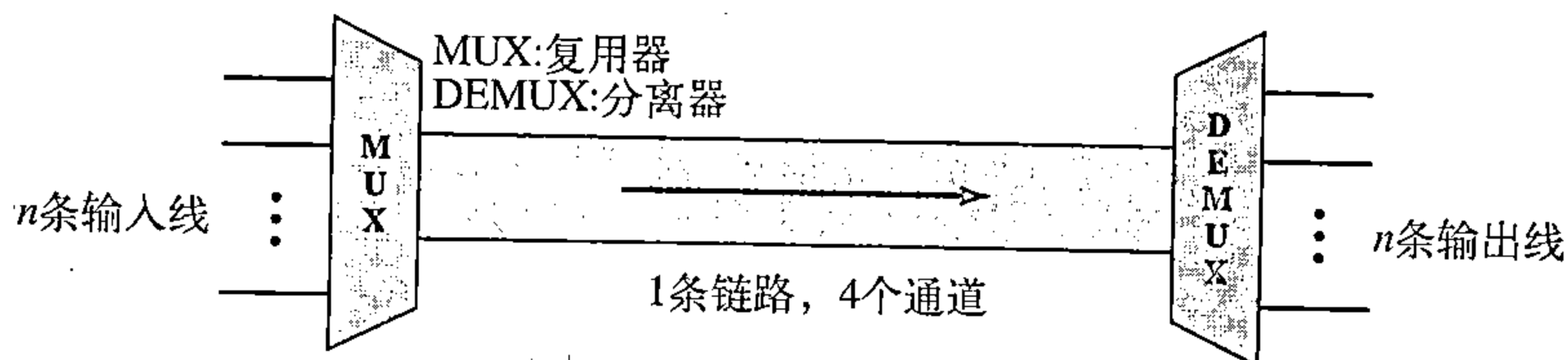


图6.1 链路划分为通道

信号可以通过三种基本技术进行多路复用：频分复用（frequency-division multiplexing, FDM），波分复用（wave-division multiplexing, WDM）和时分复用（time-division multiplexing, TDM）。前两种技术用于模拟信号，第三种技术用于数字信号（见图6.2）。

虽然有些教科书将码分复用接入（CDMA）看做是第四种技术，但我们还是把它作为接入方法讨论（见第12章）。

6.1.1 频分复用

频分复用 (FDM) 是一种模拟技术, 在链路带宽 (以Hz为单位) 大于要传输的信号带宽之和时采用。在FDM中, 每个发送设备生成的信号用于调制不同的载波频率。调制后的信号再被合并为一个可以通过链路传输的复合信号。载波频率之间的频率差必须能够容纳调制信号的带宽。这些带宽的范围就是不同信号通过的通道。通道之间由狭长的未使用的带宽, 即防护频带 (guard band) 带进行分隔, 以防止信号重叠。另外, 载波频率必须不会影响原始的数据频率。不符合以上任一条件就会导致原始信号的不可恢复。

图6.3给出了FDM的概念描述。图中传输通路分为三部分, 每一部分都是传输某一个流量的通道。

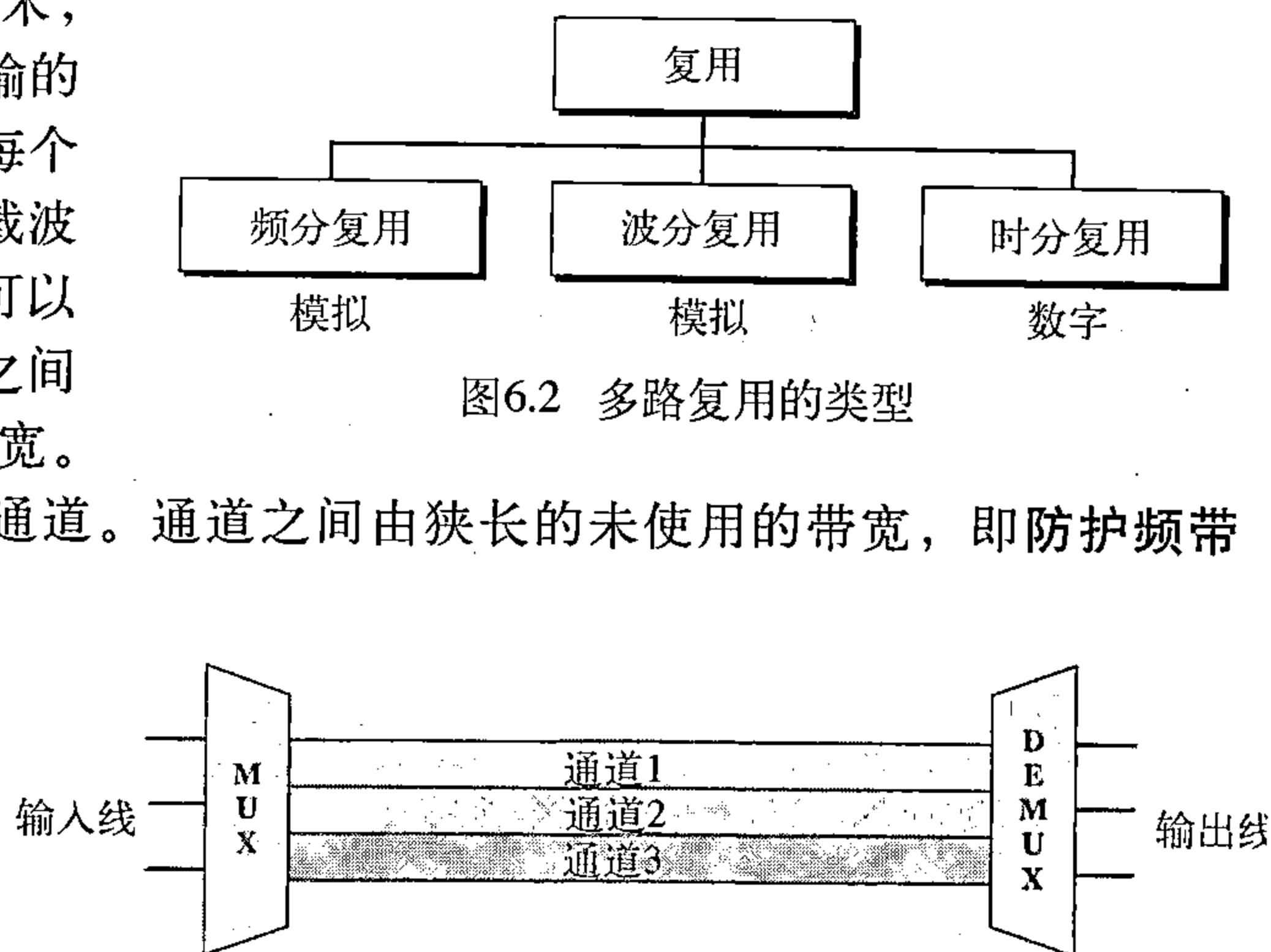


图6.2 多路复用的类型

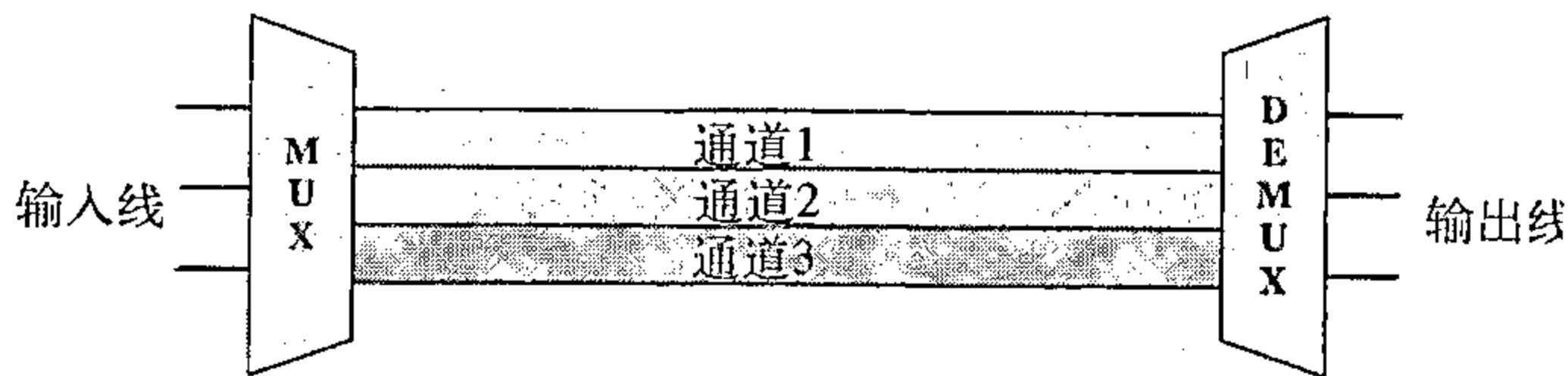


图6.3 频分复用

我们认为FDM是模拟复用技术, 但这不是说FDM不能把源端的发送数字信号组合在一起。在FDM使用复用之前, 数字信号可以转换成模拟信号 (有关技术在第5章中已讨论)。

FDM是用来组合模拟信号的模拟多路复用技术。

复用过程

图6.4是多路复用过程的示意图。FDM是一个模拟过程。每一个源端产生频率范围类似的信号。在复用器中, 这些类似信号被调制到不同的载波频率上 (f_1 、 f_2 和 f_3)。然后, 将调制后的信号合成为一个复合信号, 并通过具有足够带宽的介质链路发送出去。

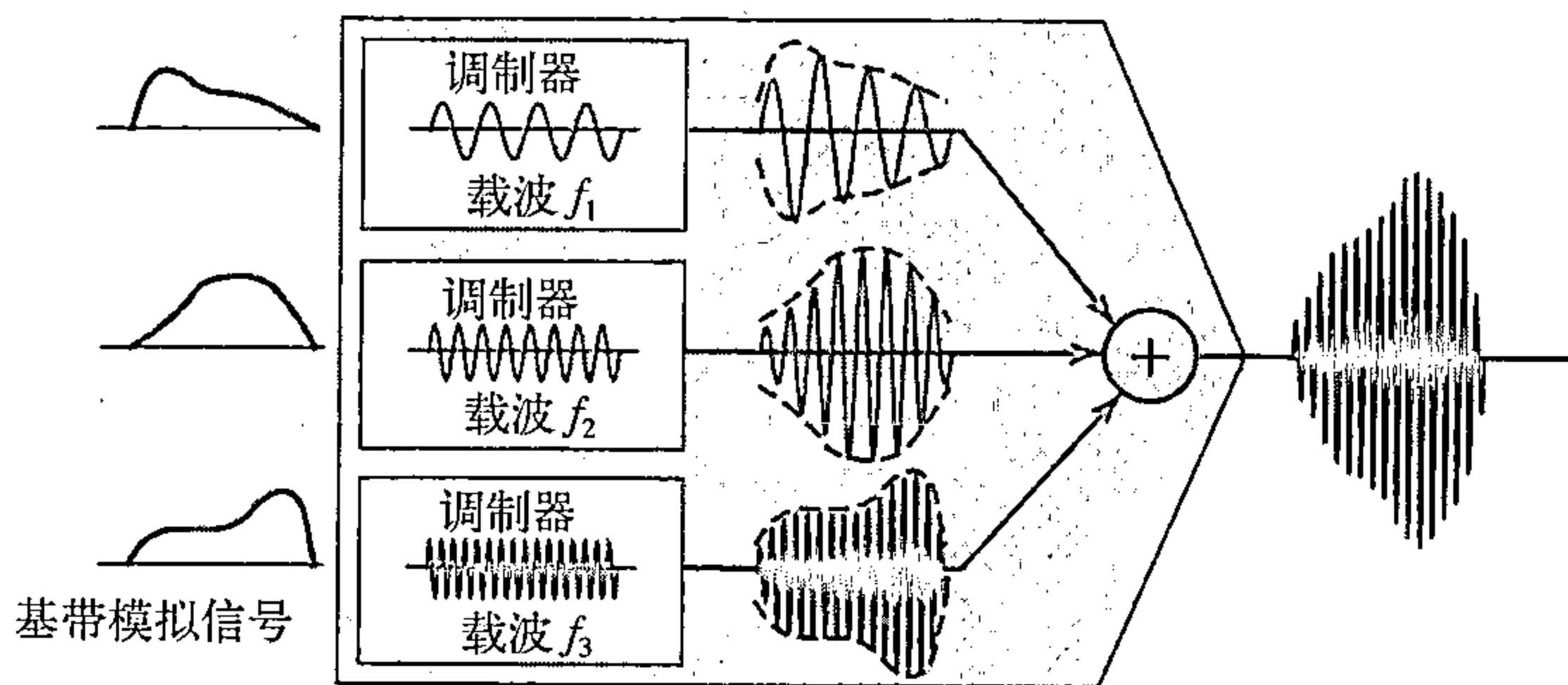


图6.4 FDM过程

复用分离过程

分离器使用一系列滤波器来将复用信号分解为组成它的各个信号。每个信号随后被传送到解调器, 解调器将它们与载波分离并转发给等待的接收端。图6.5是FDM复用分离过程的示意图。

例6.1

假定一个语音通道占用的带宽是4kHz。要将三个语音通道合并到一条带宽为12kHz (20~32kHz) 的链路。使用频域图表示这一配置过程, 这里假定不使用防护频带。

解:

将三个语音通道平移 (调制) 到不同的带宽, 如图6.6所示。第一个通道使用20~24kHz

的带宽，第二个通道使用24~28kHz的带宽，第三个通道使用28~32kHz的带宽。然后，如图6.6所示将它们合并。在接收端，每个通道接收到完整信号后，使用滤波器将自己的信号分离出来。第一个通道使用能够通过20~24kHz频率成分的滤波器，并丢弃任何其他频率成分。第二个通道使用能够通过24~28kHz频率成分的滤波器，而第三个通道使用能够通过28kHz~32kHz频率成分的滤波器。最后，每一个通道将频率平移到从0开始的起点。

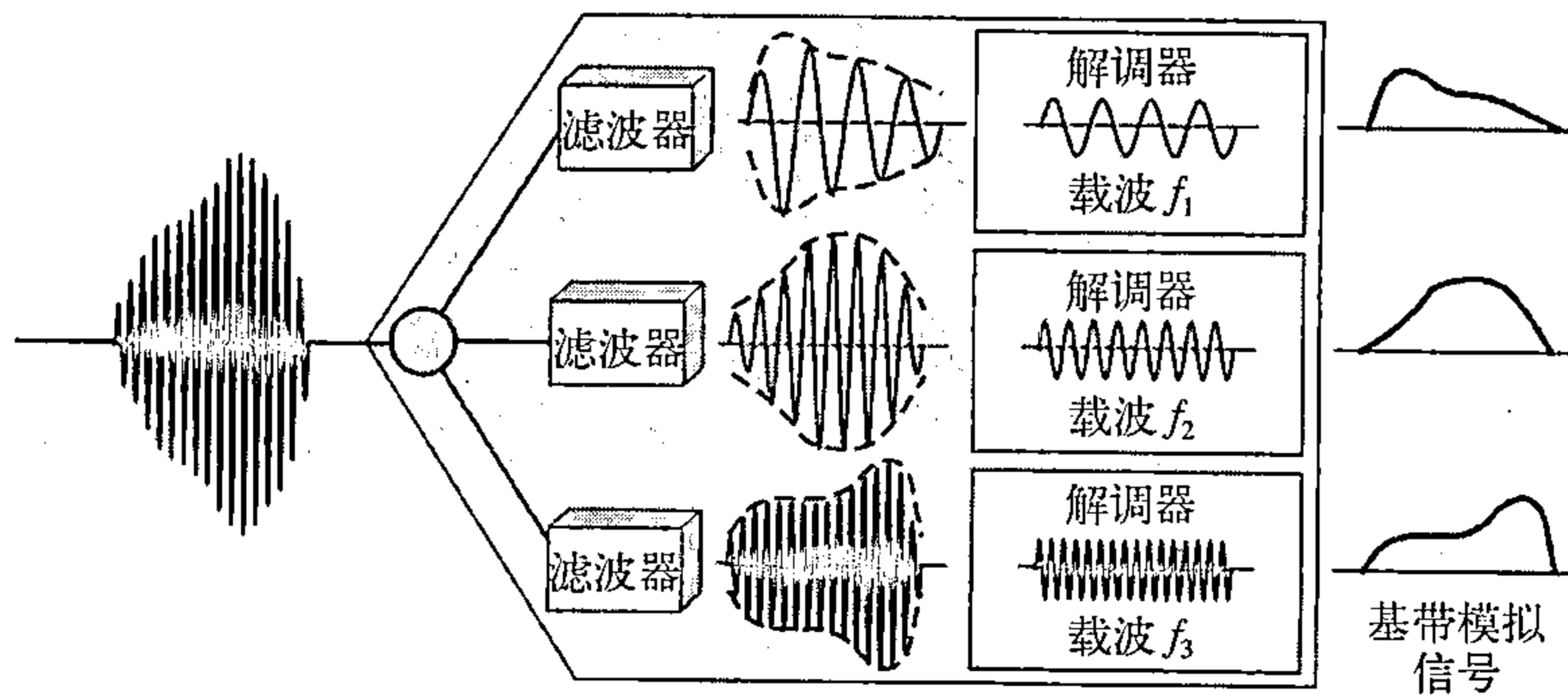


图6.5 FDM分离示例

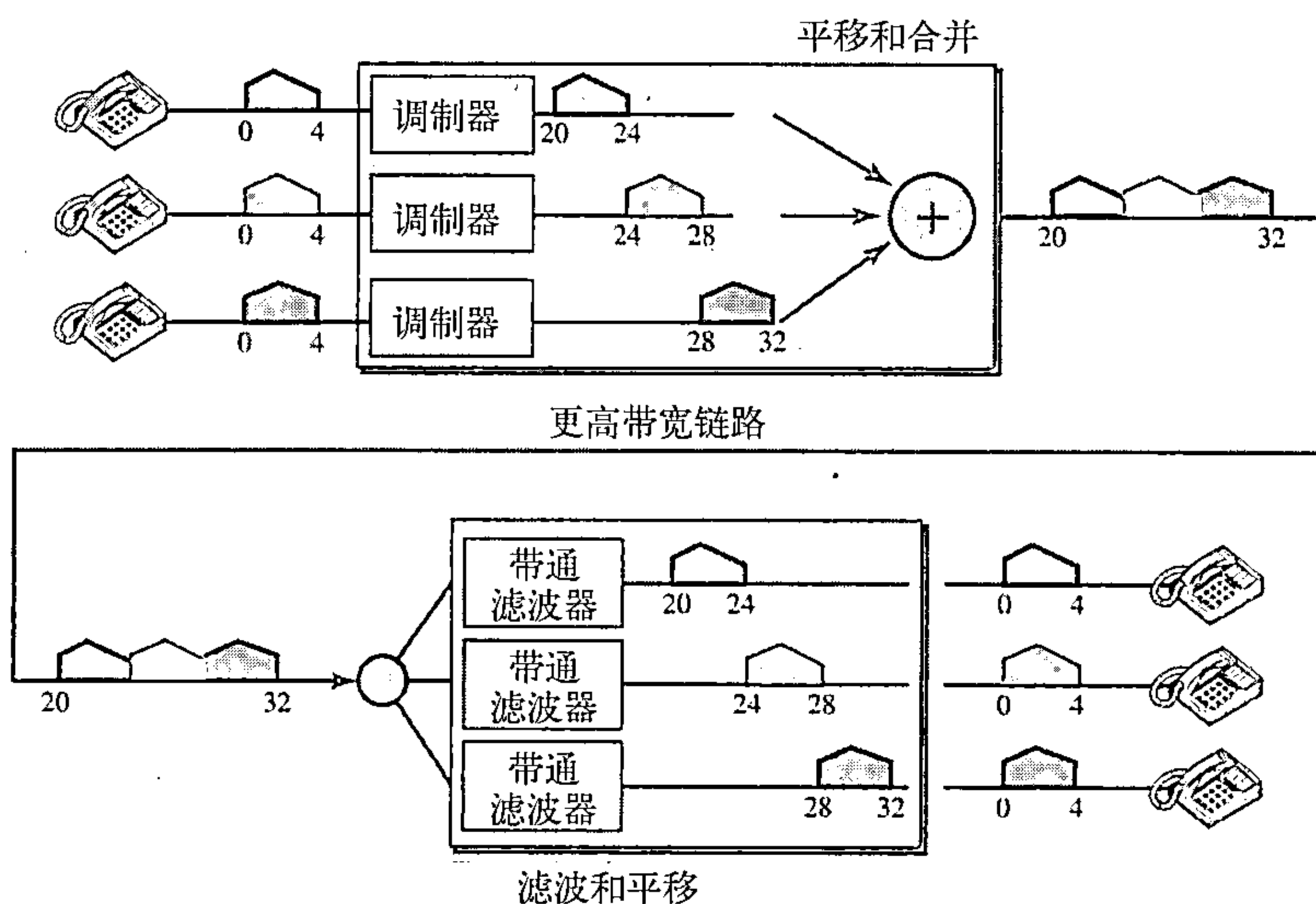


图6.6 例6.1

例6.2

有5个通道，每个通道的带宽是100 kHz，全部进行多路复用。如果通道之间需要10kHz的防护频带以防止干扰，则链路的最小带宽是多少？

解：对于5个通道，至少需要4个防护频带。这意味着至少需要带宽 $5 \times 100 + 4 \times 10 = 540\text{kHz}$ ，如图6.7所示。

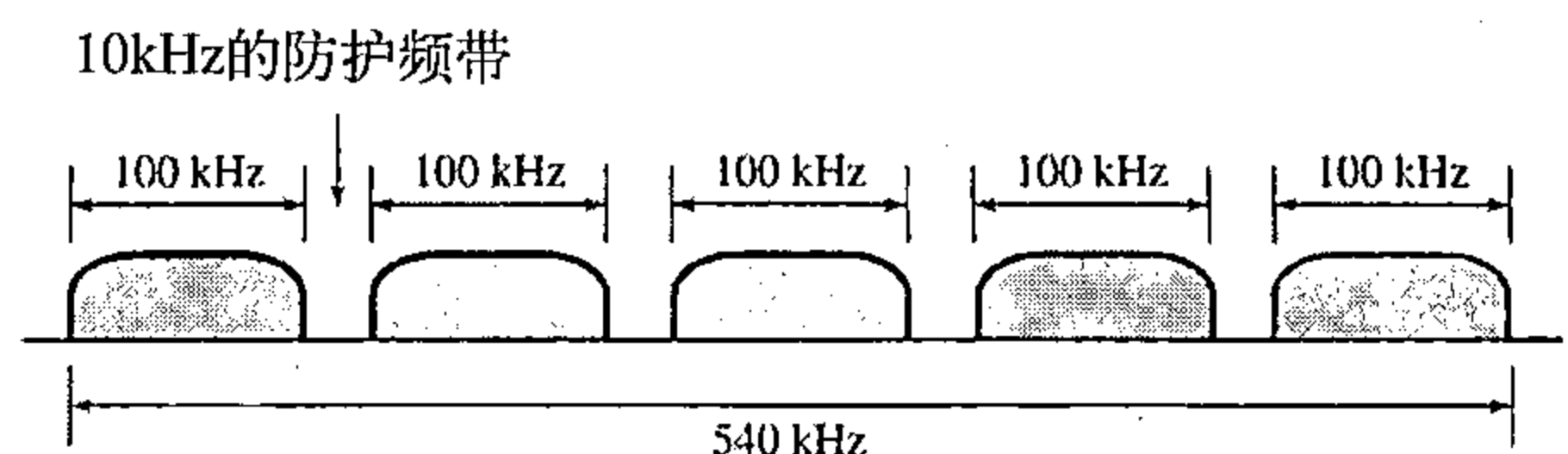


图6.7 例6.2

例6.3

有4个数据通道（数字的），每一个通道的传输速率是1Mbps，使用1MHz的卫星通道。使用FDM设计一种合理的配置。

解：

卫星通道是模拟的。将其划分为4个通道，每个通道的带宽是250kHz。对每个1Mbps的数

字通道进行调制，每4位调制为1Hz。一种解决方案是16-QAM调制。图6.8描述了一种可能的配置方案。

模拟载波系统

电话公司为了最大限度地提高基础设施的效率，传统方式是来自低带宽线路的信号复用到更高带宽的线路上。通过这种方式，许多交换和专用线路可以合并为更少但是容量更大的通道。对于模拟线路来说，使用的是FDM技术。

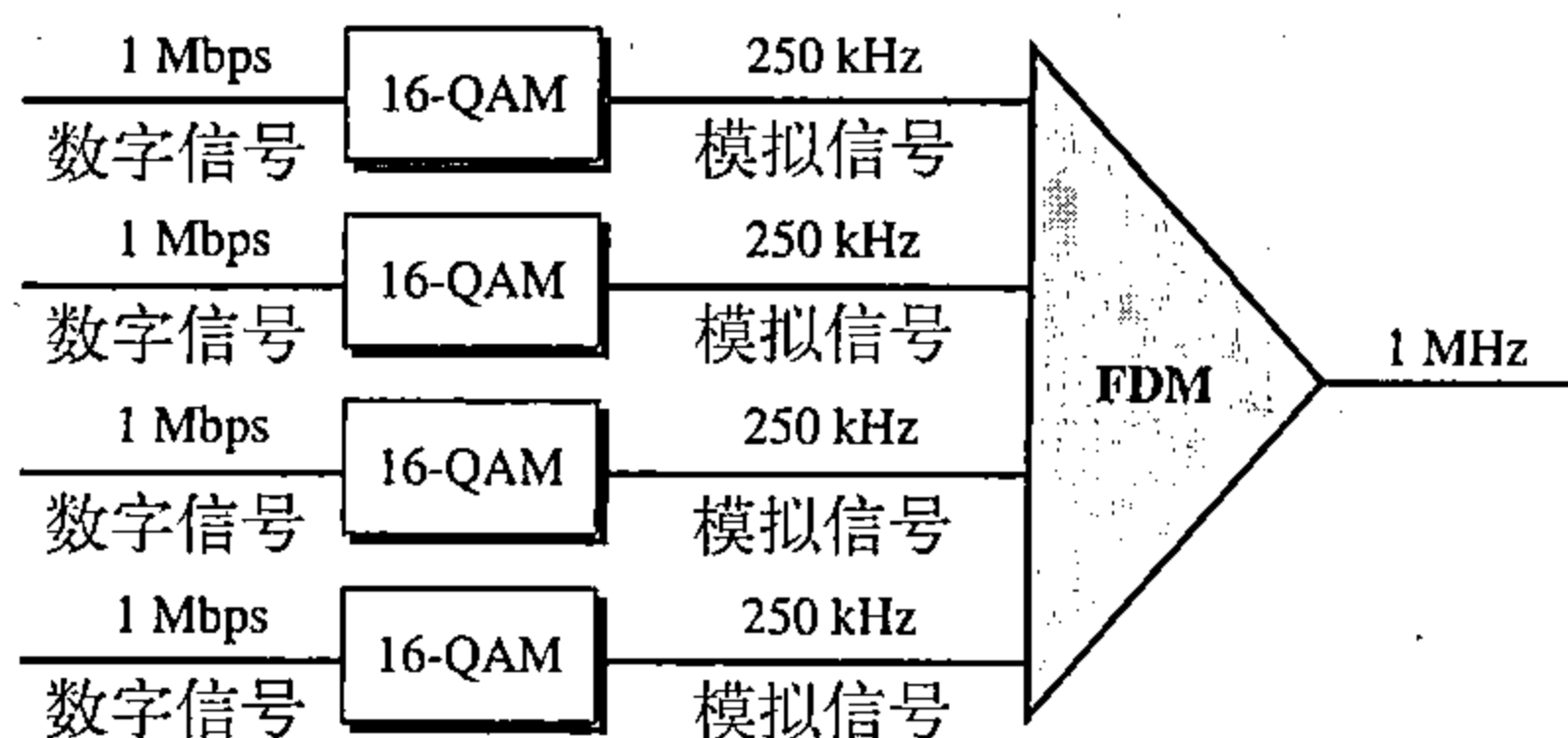


图6.8 例6.3

其中一种AT&T采用层次结构的系统是由群、超群、主群和巨群组成（见图6.9）。

在这个模拟层次结构（analog hierarchy）中，12个语音通道复用到一个更高带宽的线路上构成一个群（group）。一个群的带宽为48kHz，并支持12个语音通道。

在下一层，最多可以复用5个群产生一个称为超群（supergroup）的复合信号。一个超群的带宽是240kHz，而且支持多达60个语音通道。超群可以由5个群构成或者由60个独立的语音通道构成。

在下一层，10个超群复用为一个主群（master group）。一个主群必须有2.40MHz的带宽，但是由于超群之间需要防护频带，使得总带宽上升到2.52MHz。主群最多支持600个语音通道。

最后，6个主群组合成一个巨群（jumbo group）。巨群必须有15.12MHz（ $6 \times 2.52\text{MHz}$ ）的带宽，但是为了容纳主群之间防护频带而调整为16.984MHz。

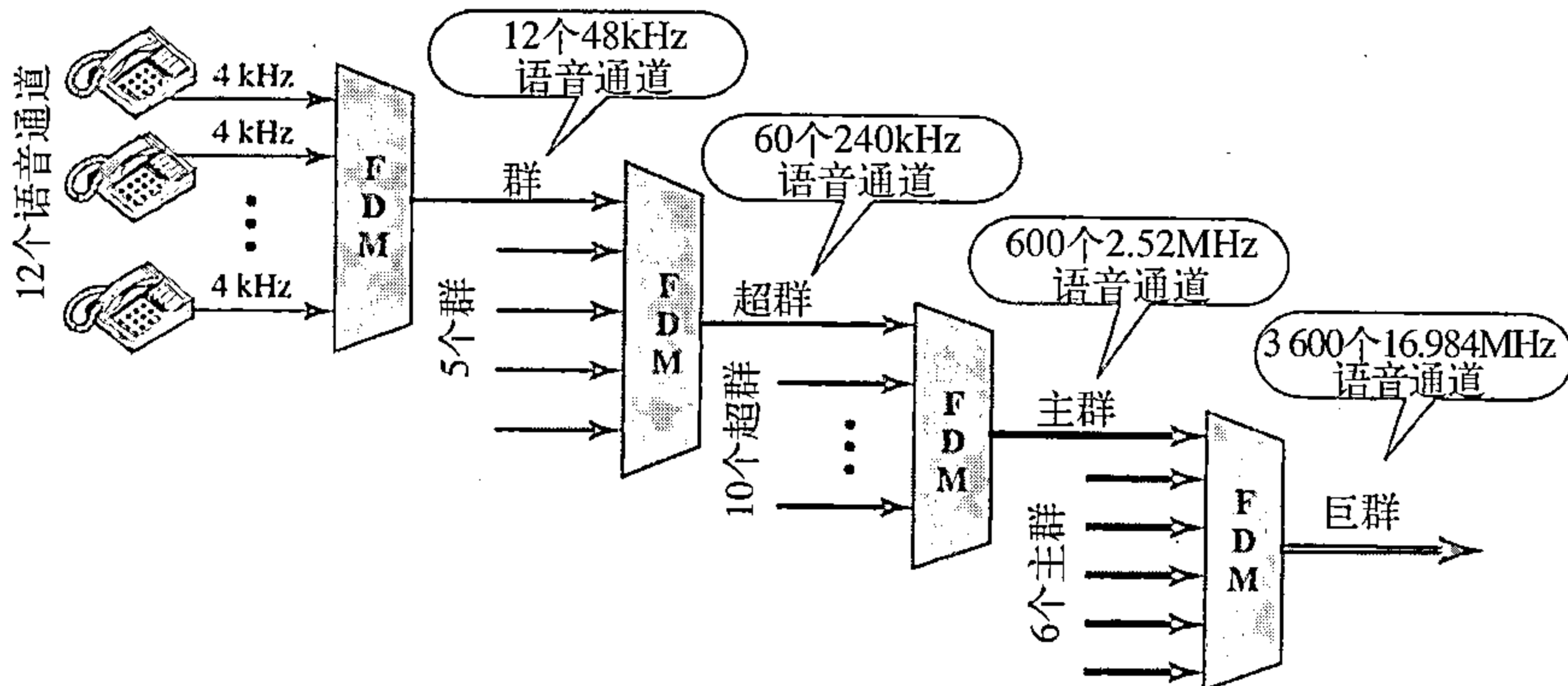


图6.9 模拟层次结构

FDM的其他应用

FDM的一个最常见的应用是AM或者FM广播。无线电使用空气作为传输介质。将一个特定波段（530~1700kHz）分配给了AM无线电广播，所有的无线电台需要共享这一波段。如第5章讨论的那样，每个AM电台都需要10kHz带宽，每个电台使用不同的载波频率，这意味着它要平移它的信号并进行复用。空气中传播的信号是所有信号的组合。接收机会接收到所有这些信号，但是能够滤波（通过微调）想要接收的信号。如果没有复用，那么就只会会有一个AM电台可以向公共链路即空气中广播信号。然而，我们需要知道这里有物理的复用器或分离器，在第12章将会看到复用是在数据链路层完成的。

这种情况与FM广播类似。但是FM使用的带宽更高，为88~108MHz，这是因为每个电台需要更高的带宽，即200kHz。

FDM的另一个常见应用是电视广播，每一个电视频道的带宽是6MHz。

第一代移动电话（仍然在运行）也使用FDM。为每一用户分配两个30kHz的通道，一个用于发送语音而另一个用于接收。语音信号的带宽是3kHz（300~3 300Hz），使用调频进行调制。要记住：FM信号的带宽是调制信号的10倍，因此每个通道有30kHz（ 10×3 ）的带宽。这样，每一个用户在呼叫时，由基站提供某个可用范围内的带宽是60kHz。

例6.4

高级移动电话系统（AMPS）使用两个波段。第一个波段是（824~849MHz），用于发送，而869~894MHz用于接收。每一个用户在每个方向上都有30kHz的带宽。3kHz语音使用FM调制，生成30kHz的调制信号。试问可以有多少人同时使用移动电话？

解：

每一个波段是25MHz。如果将25MHz按30kHz划分，可以得到833.33个。实际上，波段划分为832个通道。在这些通道中，42个通道用于控制，意味着只有790个通道可用于移动电话用户。第16章会更详细地讨论AMPS。

实现

FDM的实现非常容易。和无线电或电视广播一样，在多数情况下不需要物理的复用器和分离器。只要所有电台使用不同的载波频率向空气中广播，就可以实现多路复用。其他情况下，例如移动电话系统，基站需要为用户分配载波频率。在一个信元内，由于没有足够的可用带宽，所以不能为每一个电话用户分配永久的带宽。当某个用户挂断时，带宽就会分配给其他的呼叫者。

6.1.2 波分复用

波分复用（Wavelength-division multiplexing, WDM）用于具有高数据速率传输能力的光缆。光缆的数据速率比金属传输介质的数据速率高。将光缆用作单一线路浪费了可用带宽。复用允许将多条线路连接为一条线路。

除了复用和多路分离包括通过光纤通道传输的光信号以外，波分复用在概念上与FDM相同。其原理是一样的，都是将不同频率的不同信号合并。但其差别是这些频率非常高。

图6.10给出了波分复用的复用器和信号分离器的示意图。来自不同源端的窄波段的光合并生成一种波段更宽的光。在接收器端，信号通过信号分离器进行分离。

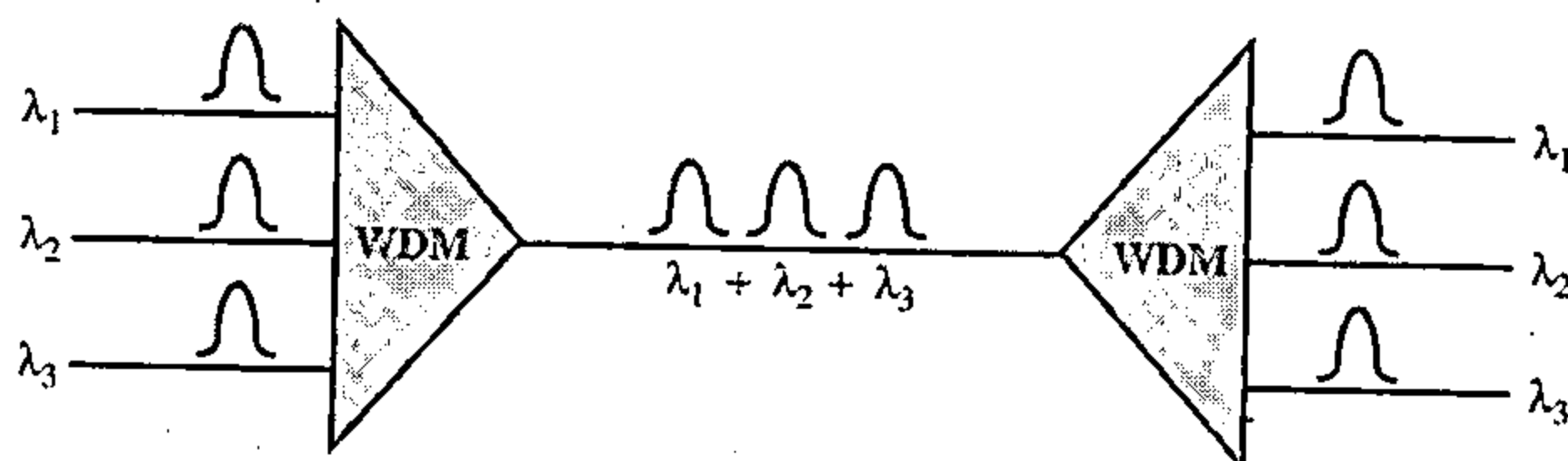


图6.10 波分复用

WDM是合并多个光信号的模拟多路复用技术。

尽管WDM这种技术非常复杂，但其想法是非常简单的。在复用器上将多个光源组成单一光信号，而在分离器上做相反的处理。光源组合与分离由棱镜完成。普通物理知识告诉我们，棱镜可以根据入射角和频率将几束光合成一道光。利用这项技术，复用器可组合几束输入光（每束光包含窄带频率）为一束输出光（宽带频率）。分离器做相反的过程。其概念如图6.11所示。

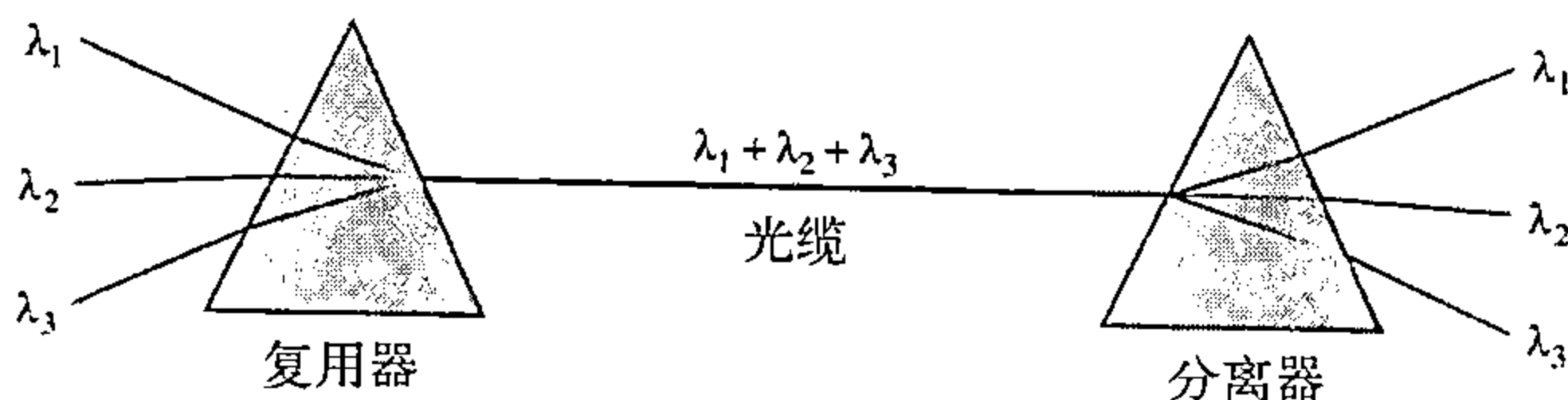


图6.11 棱镜作为波分复用和分离

WDM的一种应用是同步光纤网络 (SONET), 其中多条光纤线路进行复用和信号分离。第17章会讨论SONET。

有一种新方法, 称为密集波分复用 (dense WDM, DWDM), 这种方法通过使相邻通道之间的频率更接近的方法来复用大量的通道, 从而获得非常高的效率。

6.1.3 同步时分复用

时分复用 (time-division multiplexing, TDM) 是一个数字化过程, 它允许多个连接共享一条高带宽链路, 与FDM共享一部分带宽不同的是, TDM是在时间上共享, 每个连接占用链路的一个时间段。图6.12给出了TDM的示意图。注意: 同一条链路都用于FDM, 但是这里表示的链路分割是时间上而不是频率上的。在时分复用图中, 信号1、2、3和4依次占用链路。

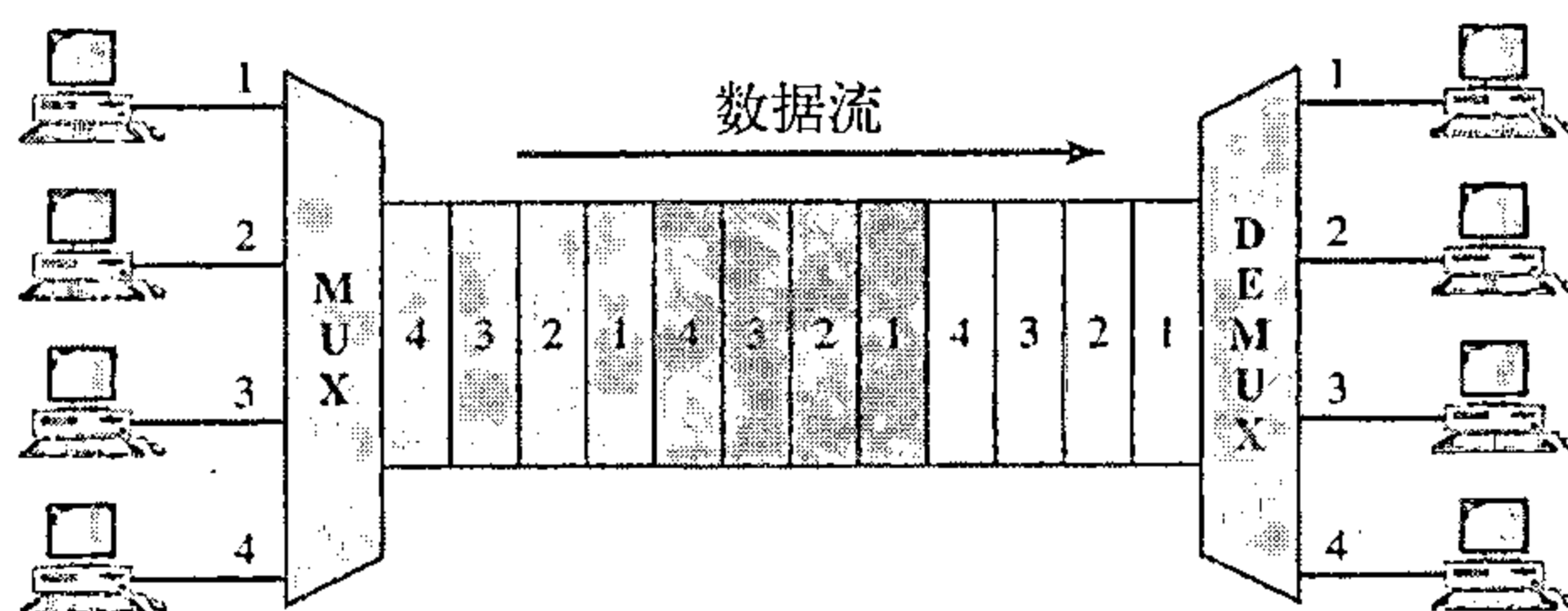


图6.12 TDM

注意: 图6.12只涉及复用而不是交换, 这就是说来自源1的报文中的所有数据总有一个特定的目的地, 它可能是1, 2, 3或4。传送到固定目的地是不变的; 这与交换是不同的。

从理论上讲, TDM是数字复用技术。它将不同源端的数字数据合并到一个时间共享的链路上。然而, 这并不是说源端不能生成模拟数据, 模拟数据可以被采样改变成数字数据, 然后用TDM进行复用。

TDM是组合多个低速的通道为一个高速通道数据的复用技术。

我们可将TDM划分成两种方案: 同步的与统计的。首先讨论同步的时分复用 (synchronous TDM), 然后说明它与统计的时分复用 (statistical TDM) 有那些不同。在同步的TDM中, 甚至没有发送数据, 每个输入端也允许连接输出端。

时隙和帧

在同步TDM中, 每个输入连接的数据流被划分为多个单元, 其中每个输入占用一个输入时隙。一个单元可以是一位, 一个字符或一个数据块。每个输入单元成为一个输出单元, 占用一个输出时隙。然而, 每个输出单元的持续时间是输入单元持续时间的 n 分之一。如果输入时隙是 T 秒, 则输出时隙是 T/n 秒, 其中 n 是连接数。换言之, 输出连接单元具有较短的持续时隙, 输出速率更快。图6.13显示了同步TDM一个实例, 其中 n 为3。

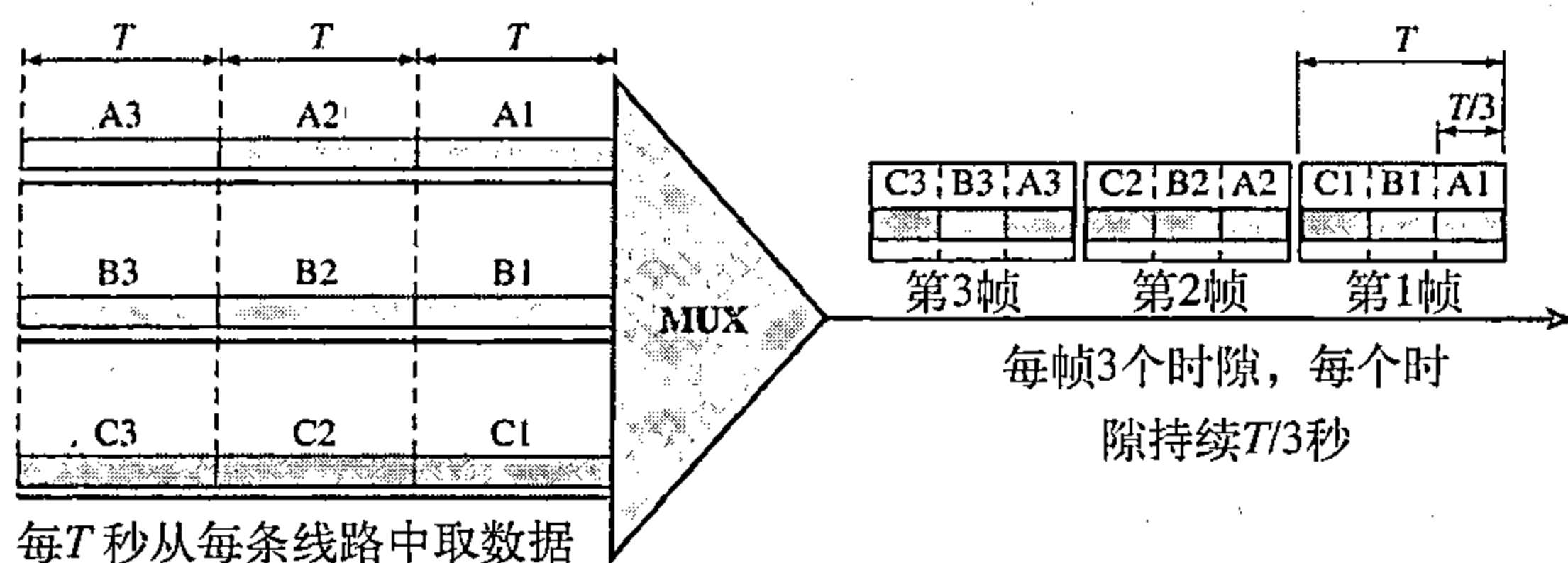


图6.13 同步时分复用

在同步TDM中, 每个输入连接的全部数据单元组成一个帧(不久我们将会看到其理由)。如果有 n 条连接线, 则一帧划分成 n 个时隙, 一个时隙分配给每个单元。如果输入单元持续 T 秒, 则每个时隙持续时间是 T/n , 而每个帧持续时间是 T (除非帧携带其他信息, 这不久我们将会看到)。

输出的链路的数据速率必须是单个连接的数据速率的 n 倍, 以确保数据流动。在图6.13中, 链路数据速率是一条连接的数据速率的3倍。同样, 一条连接中的一个单元的持续时间是时隙(链路中一个单元的持续时间)的3倍。图中, 将复用之前的数据表示为复用后数据大小的3倍。这只是表达一种思想, 即每个单元在复用之前的持续时间是复用后的3倍。

在同步TDM中, 链路速率是数据速率的 n 倍, 并且比单元持续时间短 n 倍。

时隙分组为多个帧。帧由多个时隙组成的一个完整的循环构成, 每个时隙专用于每一个发送设备。在具有 n 条输入线路的系统中, 每个帧有 n 个时隙, 分配每个时隙用于传送来自特定输入线路的数据。

例6.5

在图6.13中, 每个输入连接的数据速率是33kbps, 一个单元为1位。试确定: (a) 每个输入单元的时隙; (b) 每个输出单元的时隙; (c) 每个帧的时隙。

解:

这些问题回答如下:

- 每个输入连接的数据速率是1kbps, 这就是说位持续时间是 $1/1\,000$ 秒, 即0.001s (1ms)。输入时隙的持续时间是1ms (与位持续时间相同);
- 每个输出时隙的持续时间是输入时隙的三分之一, 这说明输出时隙的持续时间是 $1/3$ ms。
- 每个帧具有三个输出时隙, 因此一个帧持续时间是 $3 \times 1/3$ ms, 即1ms。

例6.6

图6.14表示了4个输入数据流和1个输出数据流的同步TDM, 数据单元是一位。试求 (a) 输入位的持续时间; (b) 输出位的持续时间; (c) 输出比特率; (d) 输出帧的速率。

解:

这些问题回答如下:

- 输入位的持续时间是速率的倒数: $1/1\text{Mbps}=1\mu\text{s}$;
- 输出位持续时间是输入位持续时间的四分之一, 即 $1/4\mu\text{s}$;
- 输出比特率是输出位持续时间 $1/4\mu\text{s}$ 的倒数, 即4Mbps。这也可从输出速率比输入速率快4倍这一事实推出, 即输出速率 $=4 \times 1\text{Mbps}=4\text{Mbps}$;
- 帧速率常与任一输入速率相同, 因此帧速率是每秒1 000 000帧。因为我们发送每帧4位, 所以我们可用复用证明前一结论, 用每帧位的个数证明帧速率。

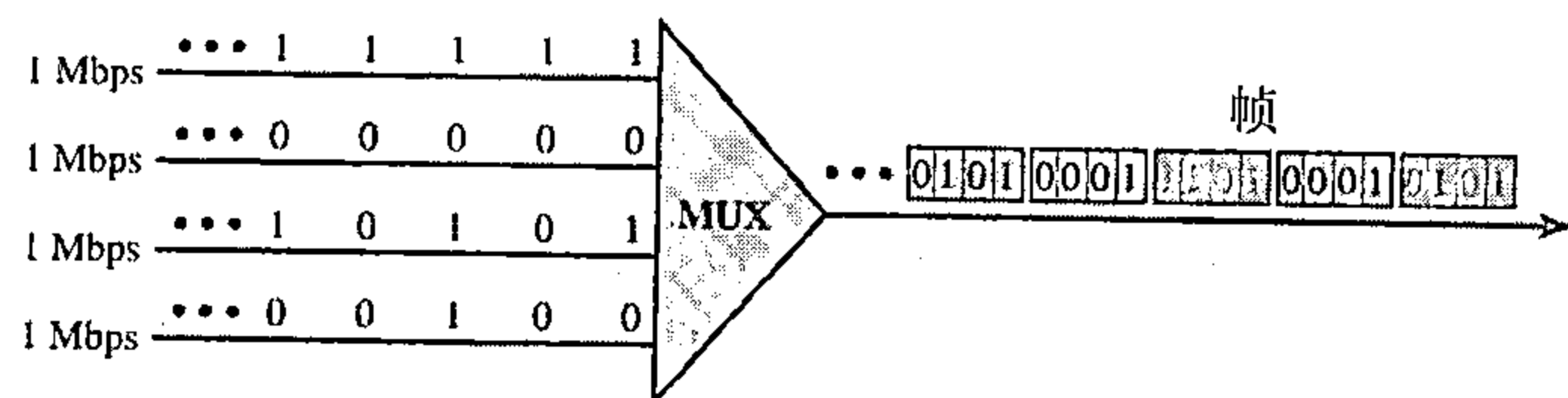


图6.14 例6.6

例6.7

将4个1kpbs的连接一起复用，每个单位为1位，试求：(a) 复用前一位持续的时间；(b) 链路传输速率；(c) 时隙持续时间；(d) 一帧持续时间。

解：

a. 复用前一位持续时间是1/1kpbs，即0.001秒（1ms）；

b. 链路速率是连接速率的4倍，即4kpbs；

c. 每个时隙持续时间是复用前每位持续时间的四分之一，即250μs。注意：我们也可以从链路数据速率4kpbs来计算。位持续时间是数据速率1/4kpbs的倒数，即250μs；

d. 帧持续时间总是与复用前一个单元持续时间相同，即1ms。我们也可以从另一个方法计算，此时每帧有4个时隙，所以一个帧持续时间是250μs的4倍，即1ms。

交替

TDM可以看作是两个快速旋转的开关，一个位于复用一侧，另一个位于信号分离一侧。两个开关是同步的，以相同的速度旋转，但是方向相反。在复用一侧，当开关在一个连接前打开时，连接即有机会向通路上发送一个单元。这个过程称为交替（interleaving）。在信号分离一侧，当开关在某个连接前打开时，连接即有机会从通路中接收一个单元。

图6.15画出了图6.13所示连接的交替过程。图中暂时不考虑切换，假定来自复用器一端的第一个连接的数据传输到信号分离器一端的第一个连接中。我们将第8章讨论交换。

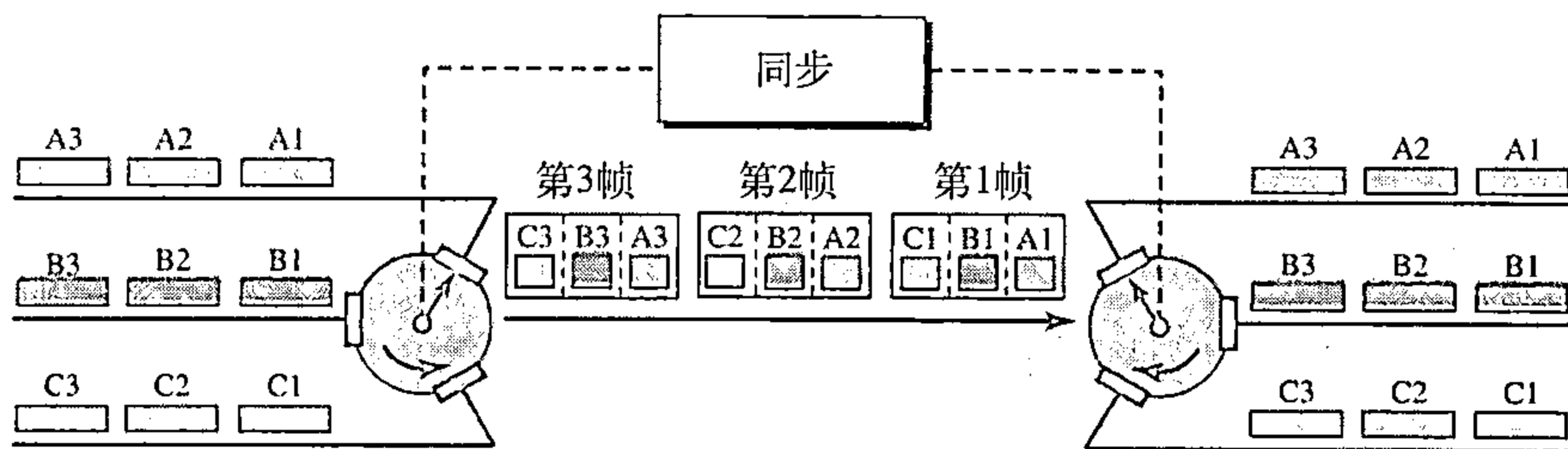


图6.15 交替

例6.8

4个通道使用TDM实现复用。如果每个通道的发送速度是100字节/秒，每个通道复用1字节，试画出链路中帧的传输情况，说明帧的大小、帧的持续时间、帧传输速率以及链路的比特率。

解：

复用器如图6.16所示。每帧从每个通道中传送1字节。所以每个帧的大小是4字节，即32位。因为每个通道发送速率是100字节/秒，一帧从每个通道中运送一个字节，帧传输速率必须是每秒100帧。所以，每帧的持续时间是1/100秒。

链路每秒钟运送100帧，每帧包含32位，所以比特率是100×32，即3 200bps。这实际上是每个通道的比特率（每个通道的比特率是100×8=800 bps）的4倍。

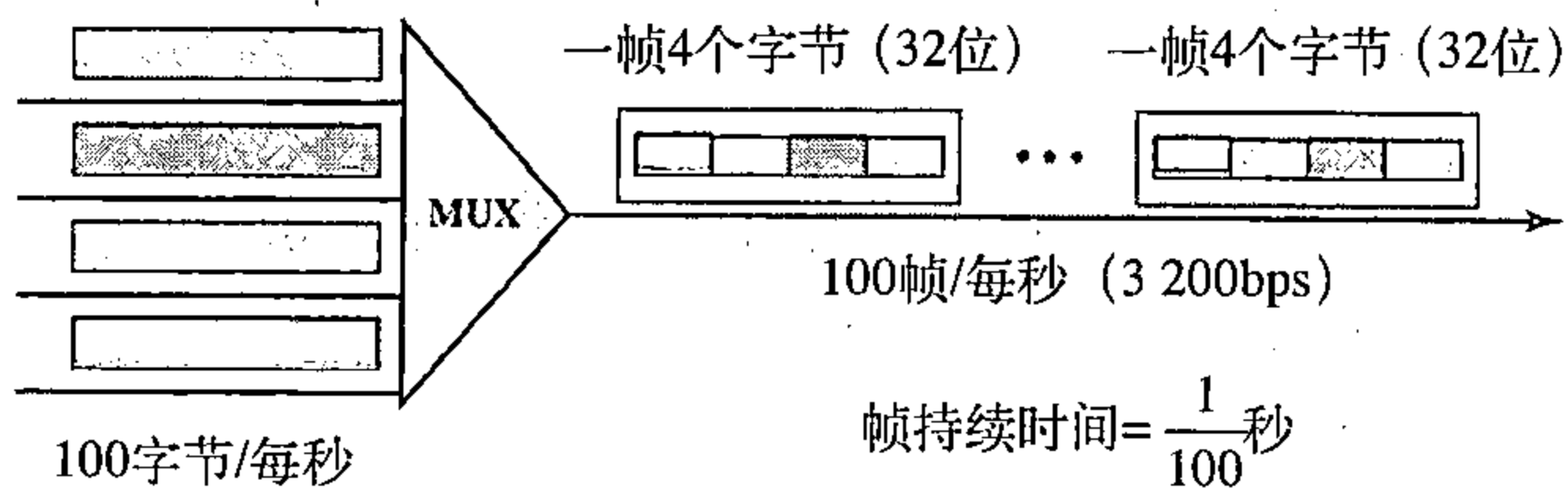


图6.16 例6.8

例6.9

复用器使用2位的时隙合并4个100kpbs的通道。试画出任意4种输入的输出结果。帧速率

是多少？帧的持续时间是多少？比特率是多少？位持续时间是多少？

解：

图6.17画出了任意4种输入的输出结果。由于每帧包含每个通道的2位，所以链路每秒钟传输50 000帧。每帧的持续时间是 $1/50\,000$ 秒，即20ms。帧速率是50 000帧/秒，每帧运送8位，比特率是 $50\,000 \times 8 = 400\,000$ 位，即400kbps。位持续时间是 $1/400\,000$ s，即2.5 μ s。注意：帧的持续时间是位持续时间的8倍，因为每帧运送8位。

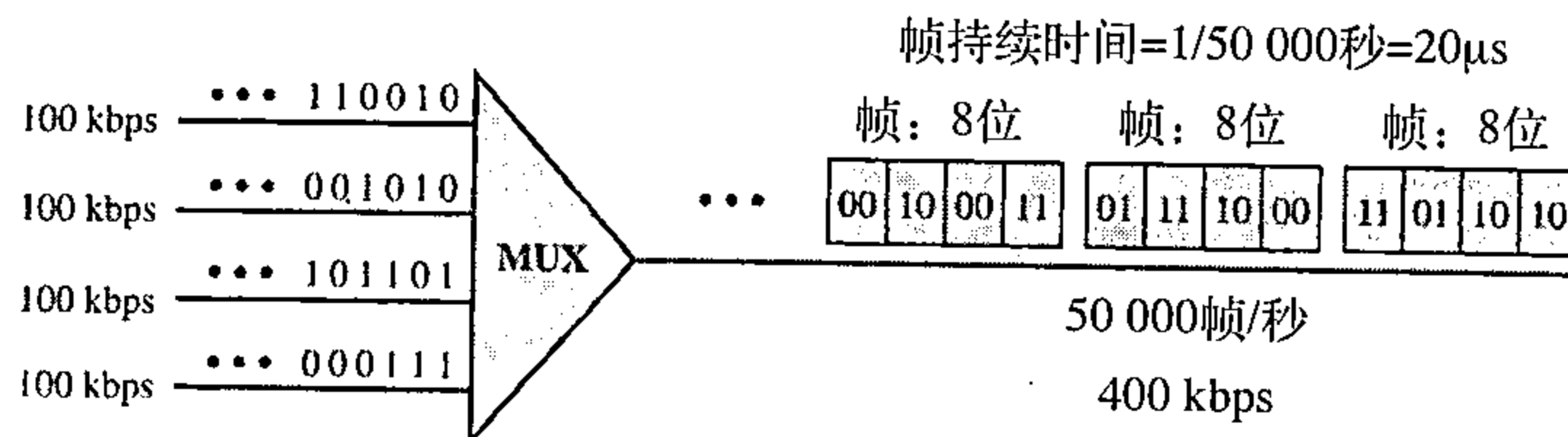


图6.17 例6.9

空时隙

同步TDM的频率并不高。当某一源端没有数据发送时，输出帧中对应的时隙是空的。图6.18表示了其中一条输入线没有数据发送而另一输入线中一个时隙有不连续数据的情况。

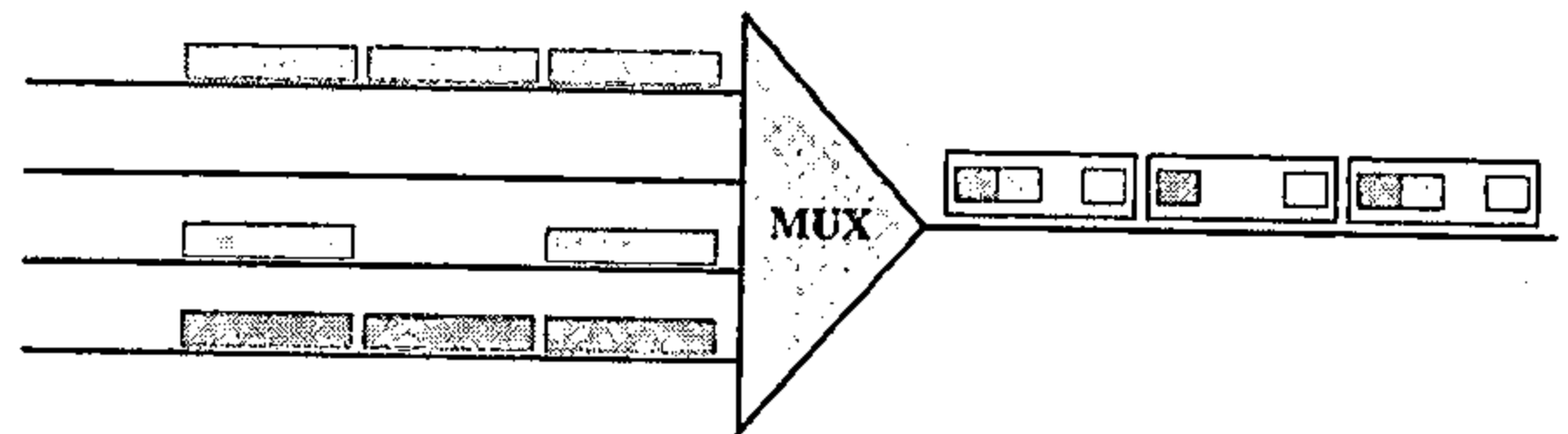


图6.18 空时隙

第一个输出帧填有三个时隙，第二个帧填有两个时隙而第三个帧填有三个时隙，没有一个帧是填满的。下一节讨论通过除去帧中空时隙来提高效率的统计TDM。

数据速率管理

TDM中的一个问题是如何处理输入数据速率的差异。直到目前为止，都假定所有输入数据的速率都是相同的。当数据速率不同时，可用三种策略或这三种策略的组合。它们是多级复用（multilevel multiplexing），多时隙分配（multiple-slot allocation）和脉冲填充（pulse stuffing）。

多级复用 当一条输入数据线的速率是其他一些输入数据线速率的整倍数时，可采用多级复用技术。例如，在图6.19中，有两条20kbps的输入线和三条40kbps的输入线，前面两条输入线可一起复用提供的速率等于后面的三条，两级复用产生160kbps的输出。

多时隙分配 有时在一个帧中允许对一条输入线分配多个时隙更为有效。例如，可能有一条输入线的速率是其他输入线速率的倍数。图6.20中，具有50kbps数据速率的输入线在输出中可分配两个时隙，这可通过插入串并行转换使原输入线分成两个输入线实现。

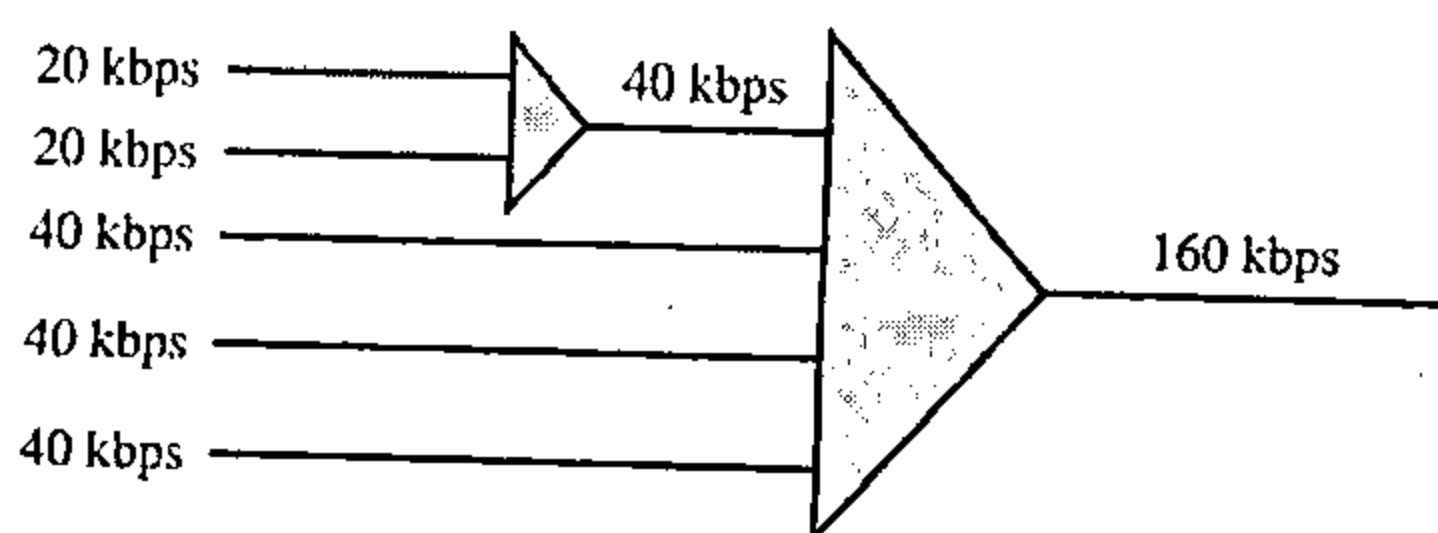


图6.19 多级复用

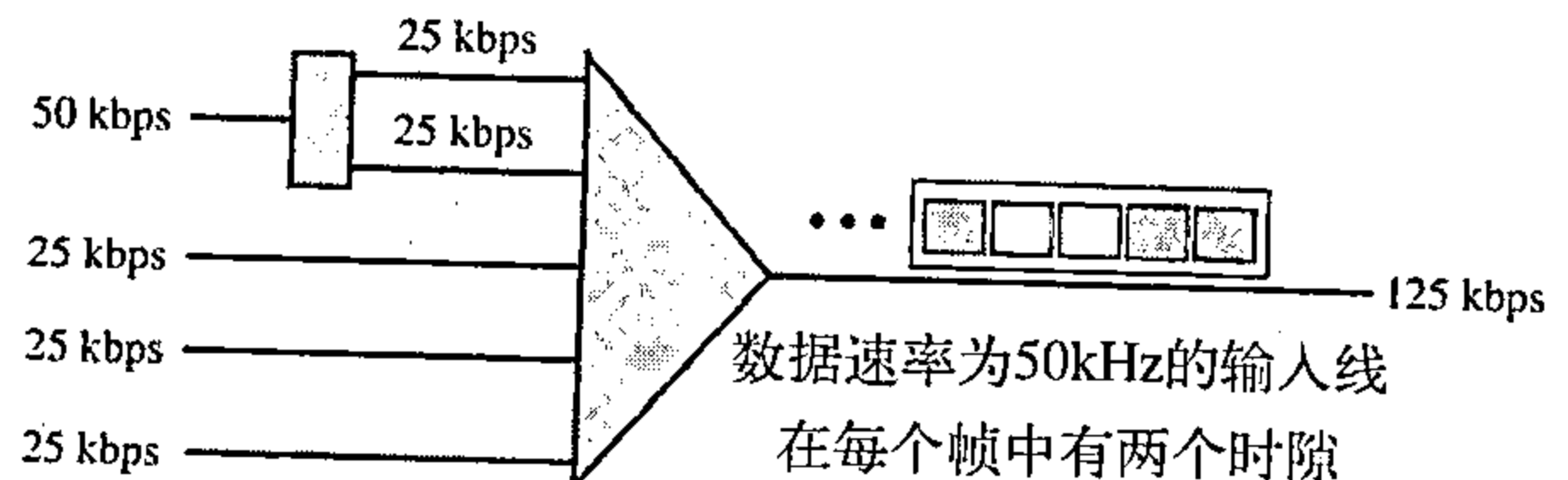


图6.20 多时隙复用

脉冲填充 有时源输入线的比特率不是其他每个输入线比特率的整数倍，上面两种技术都不能使用，此时解决办法是选取输入线最高速率作为主要速率，然后将所有低速率的输入线添加虚位。这种技术称为脉冲填充，或位填充。其想法如图6.21所示，具有46kbps的输入

线填充脉冲使其速率增加到50kbps，此时就可以复用了。

帧同步

TDM的实现不如FDM简单。复用器和分离器之间的同步是一个主要问题。如果复用器和分离器失去同步，则属于某一个通道的位可能会被错误的通道所接收。由于这个原因，通常在每帧的开始增加一个或者多个同步位。这些位称为帧指示位 (framing bit)。帧指示位按照某种模式逐帧发生变化，使分离器与输入流同步，以准确地分离时隙。多数情况下，每帧的同步信息由1位构成，交替变化为0和1，如图6.22所示。

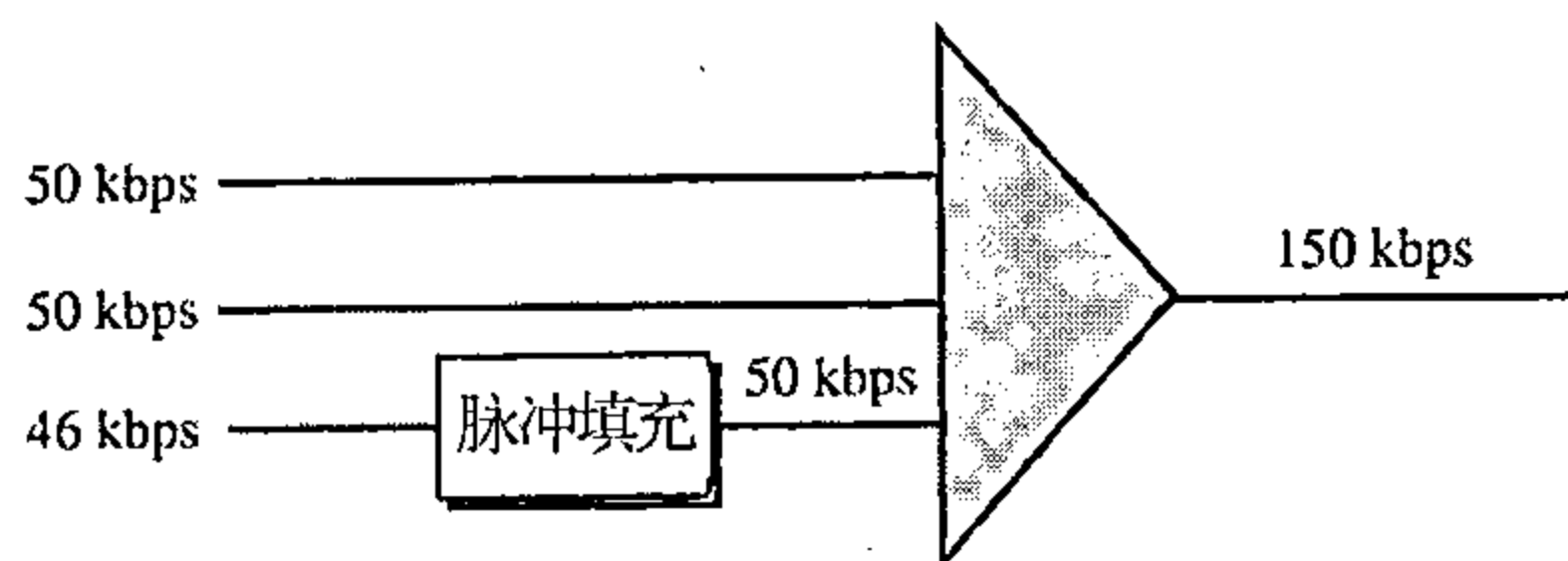


图6.21 脉冲填充

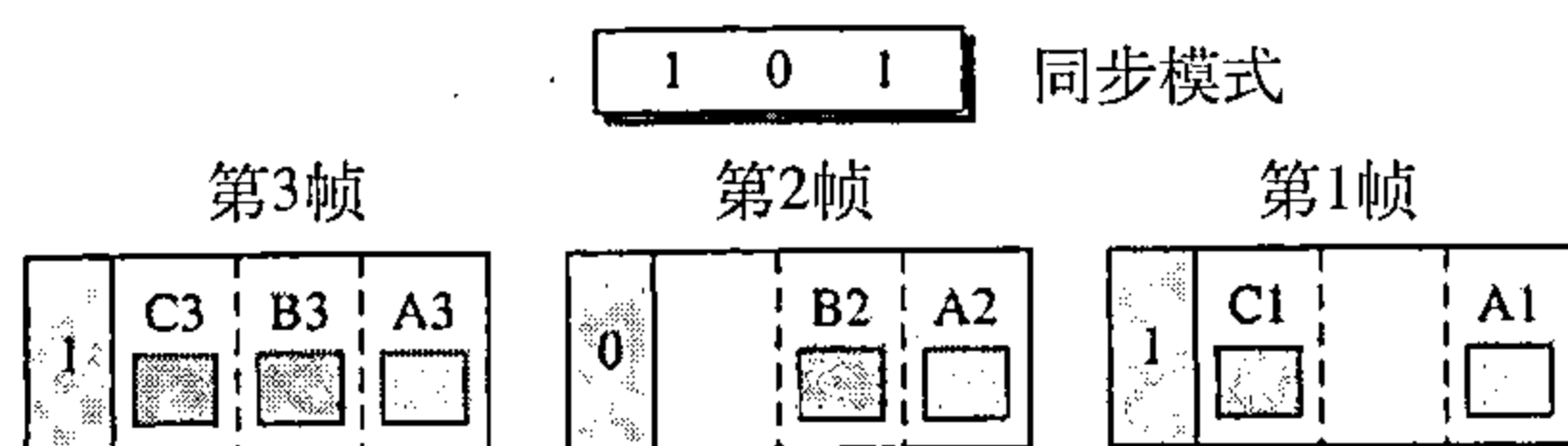


图6.22 帧指示位

例6.10

有4个数据源，每个数据源每秒种产生250个字符。如果交替的单元是1个字符，每帧增加1个同步位。试确定：(a) 每个数据源的数据速率；(b) 每个数据源中每个字符的持续时间；(c) 帧速率；(d) 每帧的持续时间；(e) 每帧的位数；(f) 链路的数据速率。

解：

回答问题如下：

- 每个数据源的数据速率是 $250 \times 8 = 2\,000\text{bps} = 2\text{kbps}$ 。
- 每个数据源每秒发送250个字符，所以每个字符的持续时间是 $1/250\text{s}$ ，即4ms。
- 每帧含有每个数据源的1个字符，意味着链路需要每秒发送250帧，以保持每个数据源的传输率。
- 每帧的持续时间是 $1/250\text{s}$ ，即4ms。注意，每帧的持续时间与来自各个数据源的每个字符的持续时间相同。
- 每帧传送4个字符和1个附加的同步位。这表示每帧是 $4 \times 8 + 1 = 33$ 位。
- 链路每秒钟发送250帧，每帧包含33位。这表示链路的数据速率是 250×33 ，即8 250bps。该链路的数据速率高于4个通道的比特率之和。若将4个通道的比特率相加，结果是8 000bps。由于每秒传输250帧，同时每一帧包含附加的1位用于同步，所以要在结果中再加上250，即得到8 250bps。

例6.11

两个通道，一个通道的比特率是100kbps，而另一个通道的比特率是200kbps，对它们实现多路复用。如何实现？帧速率是多少？每帧的持续时间是多少？链路的比特率是多少？

解：

可以为第一个通道分配一个时隙而为第二个通道分配两个时隙。每帧传送3位。由于它从第一个通道中传送1个位，所以帧速率是100 000帧/秒。每帧的持续时间是 $1/100\,000\text{s}$ ，即10ms。比特率是100 000帧/秒 $\times$ 3位/帧，即300kbps。注意，由于每帧从第一个通道中传送1个位，第一个通道的比特率得到保持。因为每帧从第二个通道中传送2个位，所以第二个通道的比特率也得到保持。

数字信号服务

电话公司通过一种数字信号的层次结构实现TDM，称为数字信号 (digital signal, DS) 服务或数字层次结构 (digital hierarchy)。图6.23说明了每一级支持的数据速率。

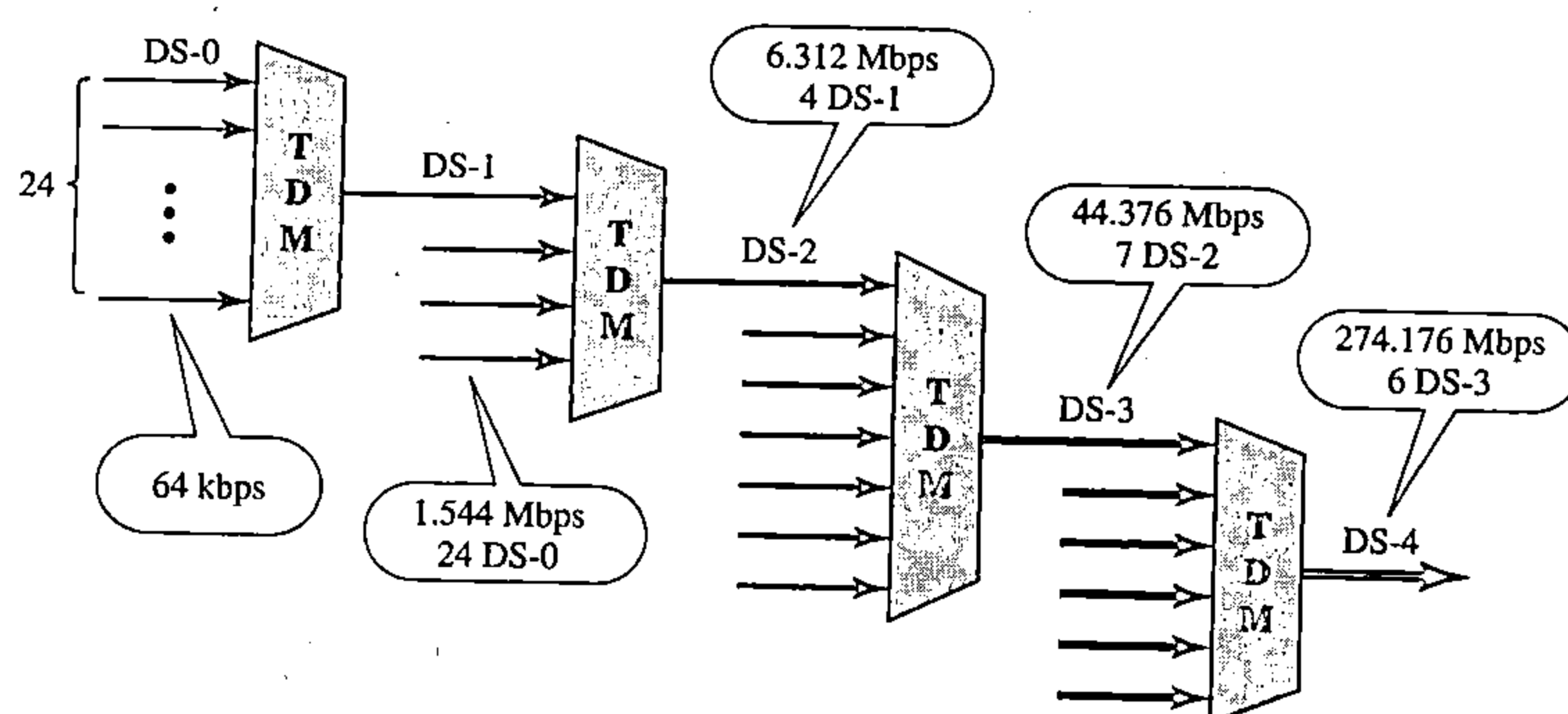


图6.23 数字层次结构

- DS-0服务是64kbps的单一数字通道。
- DS-1是一种1.544Mbps的服务。1.544Mbps是 $24 \times 64\text{kbps}$ 加上8kbps的开销得到的。可以用做单一的1.544Mbps传输服务，或者作为24个64kbps通道的多路复用，或者用户需要时，还可以用于适合于1.544Mbps容量的其他服务类型的组合形式。
- DS-2是一种6.312Mbps服务。6.312Mbps是 $96 \times 64\text{kbps}$ 加上168kbps的开销得到的。可以用做单一的6.312Mbps传输服务，或者用做4个DS-1通道的多路复用，或者用做96个DS-0通道，或者用做这些服务类型的组合形式。
- DS-3是一种44.376Mbps服务。44.376Mbps是 $672 \times 64\text{kbps}$ 加上1.368Mbps开销得到的。可以用做单一的44.376Mbps传输服务，或者用做7个DS-2通道的多路复用，或者用做28个DS-1通道，或者用做672个DS-0通道，或者用做这些服务类型的组合形式。
- DS-4是一种274.176Mbps服务，274.176是 $4032 \times 64\text{kbps}$ 加上16.128Mbps开销得到的。可以用做6个DS-3通道的多路复用，或者用做42个DS-2通道，或者用做168个DS-1通道，或者用做4032个DS-0通道，或者用做这些服务类型的组合形式。

T线路

DS-0、DS-1等是服务的名称。为了实现这些服务，电话公司使用T线路（T lines，T-1到T-4）。这些线路的容量与DS-1到DS-4的数据速率是精确匹配的（见表6.1）。

表6.1 DS和T线路速率

服 务	线 路	速率 (Mbps)	语音通道
DS-1	T-1	1.544	24
DS-2	T-2	6.312	96
DS-3	T-3	44.736	672
DS-4	T-4	274.176	4032

T-1线路用于实现DS-1，T-2线路用于实现DS-2等。从表6-1中可以看出，DS-0实际上没有作为服务提供，但是它被定义为用于参考的基础。

用于模拟传输的T线路

T线路是为数字数据、音频或者视频设计的数字线路，但它也可以用于模拟传输（常规的电话连接）。前提是要先对模拟信号采样，然后使用TDM。

能够使用T线路作为模拟信号载体为电话公司开启了新的服务时代。早期，如果某个组织机构需要24条单独的电话线路，需要从公司到中心交换机安装24条双绞线电缆（你是否还记得一些老电影中，繁忙的行政长官的桌子上有10部电话，或者连接有粗电缆的老式办公室

电话？那些粗电缆中有很多根电话线）。现在，那些组织机构可以把24条线路合并为一条T-1线路，并且只靠这一条T-1线路即可进行数据交换。图6.24说明了如何将24个语音通道多路复用为一条T-1线路（参考第5章的PCM编码）。

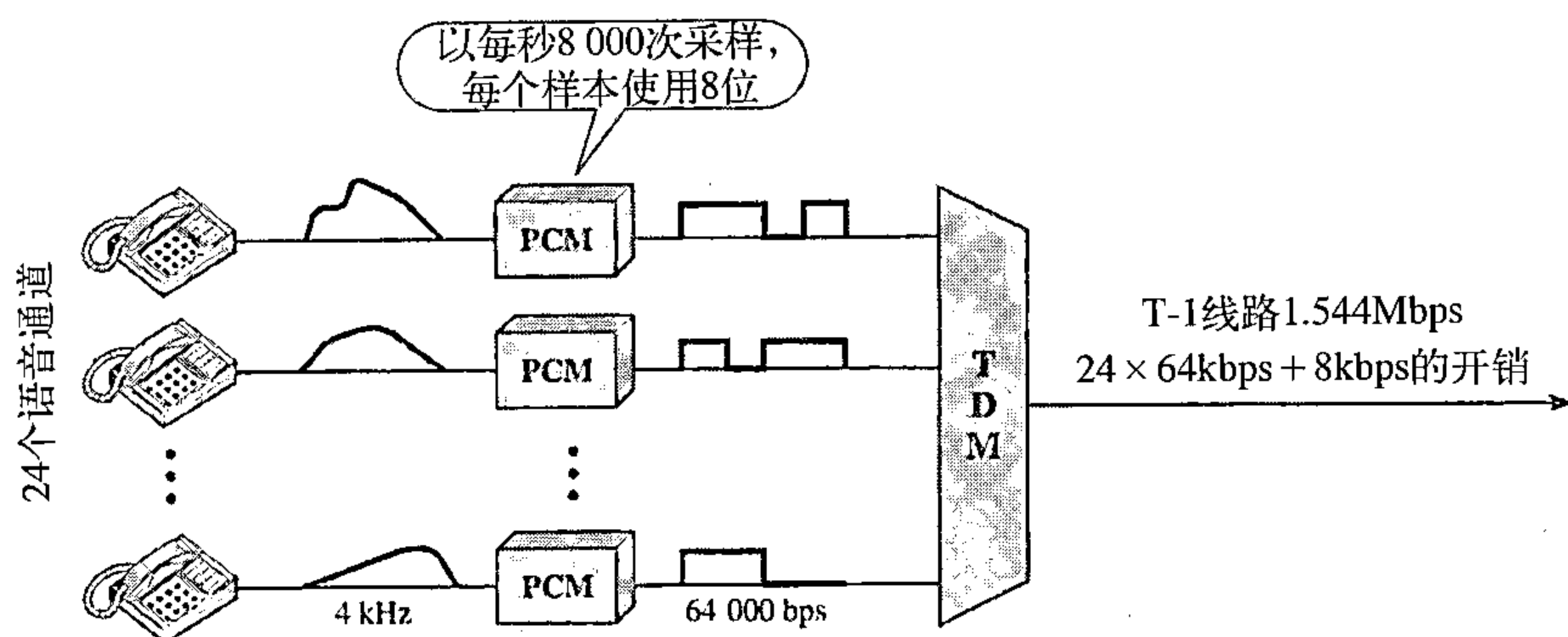


图6.24 用于电话线路多路复用的T-1线路

T-1帧 上面提到过，DS-1需要8 kbps的开销。为了理解这种开销是如何计算出来的，必须考查24条语音通道的帧的格式。

用于T-1线路的帧通常是193位，分为24个8位的时隙，每帧附加1位用于同步（ $24 \times 8 + 1 = 193$ ），见图6.25。换句话说，每个时隙包含来自每个通道的信号片段。24个片段在帧中交替排列。如果一条T-1线路传送8 000帧，那么数据速率（即线路的容量）是1.544 Mbps（ $193 \times 8\ 000 = 1.544\text{Mbps}$ ）。

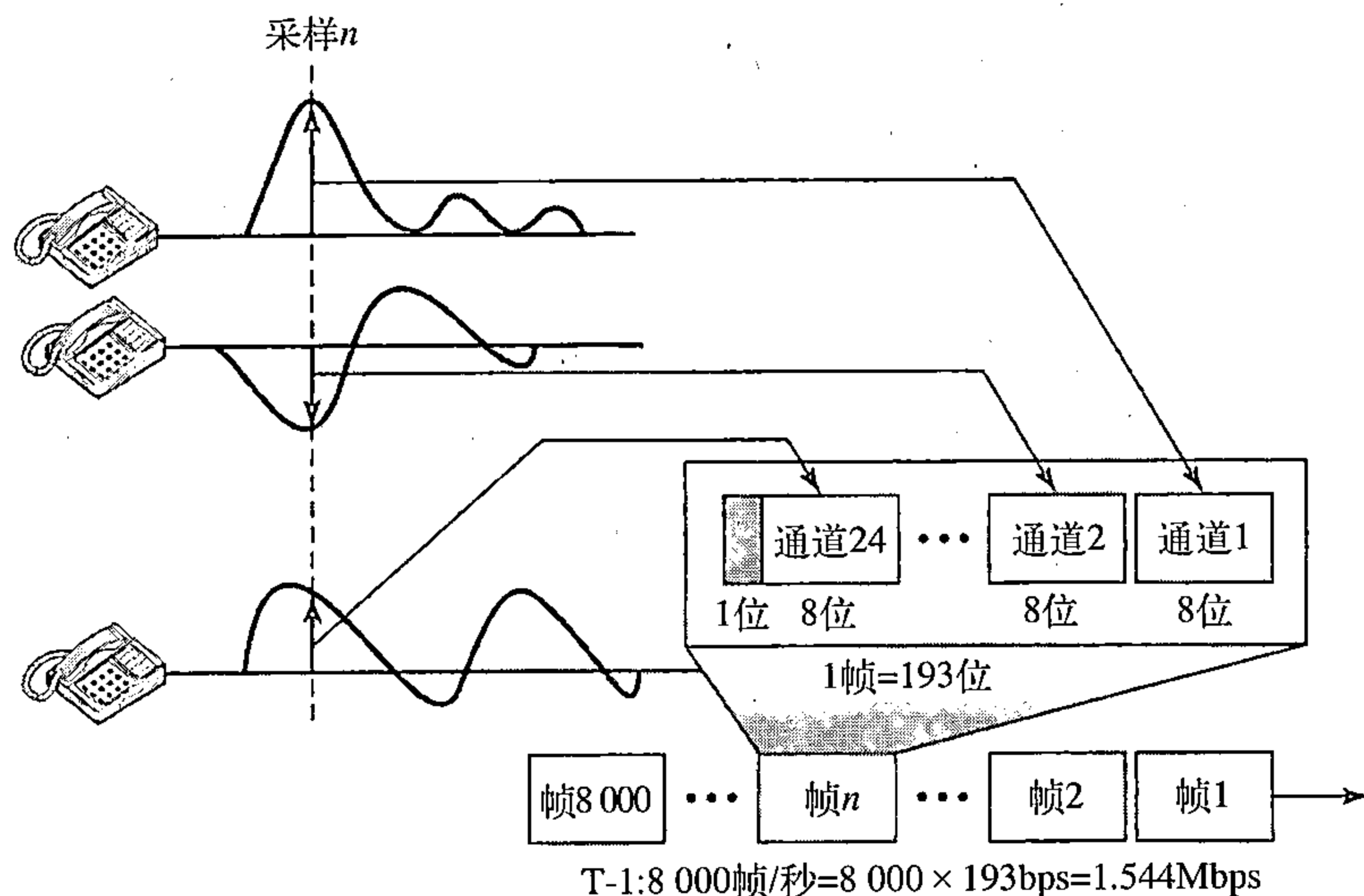


图6.25 T-1帧结构

E线路

欧洲使用的T线路版本称为E线路（E line）。这两种系统在概念上是相同的，但是容量不同。表6.2列出了E线路及其容量。

同步TDM的其他应用

一些第二代移动电话公司使用同步TDM。例如，前面讨论过的移动电话数字版本，仍然将可用带宽划

表6.2 E线路的速率

线路	速率 (Mbps)	语音通道
E-1	2.048	30
E-2	8.448	120
E-3	34.368	480
E-4	139.264	1 920

分为多个30kHz的波段。对于每一个波段，使用TDM使6个用户可以共享这一波段。这表示每个30kHz的波段现在由6个时隙构成，用户的数字化语音信号就插入到这些时隙中。使用TDM，每个区域的电话用户的数量现在增加到6倍以上。我们将在第16章讨论第二代移动电话。

6.1.4 统计时分复用

在上一节看到，在同步TDM中每个输入在输出帧中都占有一个时隙，如果有些输入线没有数据发送，那么效率就不高。在统计时分复用中，动态地分配时隙以提高带宽的效率。仅当输入线有发送数据，时隙才有意义并在输出帧中给予一个时隙。在统计复用中，每个帧中时隙的个数小于输入线的条数。复用器循环顺序地检测每条输入线，如果输入线有数据发送，则对输入线分配一个时隙，否则跳过这条线检测下一条线。

图2.26表示了一个同步和一个统计TDM的例子，前一个例子由于对应的线没有数据发送，某些时隙是空的。然而在后一个例子中，只要有一条输入线有数据要发送，那么就没有空的时隙。

寻址

图6.26也表明了同步TDM和统计TDM时隙之间的主要差别。在同步TDM中，输出时隙全部由数据占用；而在统计TDM中，输出时隙需要携带数据和目的地址。在同步TDM中不需要寻址，作为输入和输出的地址之间关系是同步的和指定的。例如，我们知道输入线1后转向输入线2，如果复用器与分离器是同步的，这是可以保证的。在统计TDM中，由于输入和输出之间不存在指定或预定的时隙，它们之间没有固定的关系，需要在每个时隙中包含接收方地址以表明将要传送的地方。寻址最高简单形式可用定义 N 个不同输出线的 n 位表示，其中 $n = \log_2 N$ 。例如，对于8条输出线，需要3位地址。

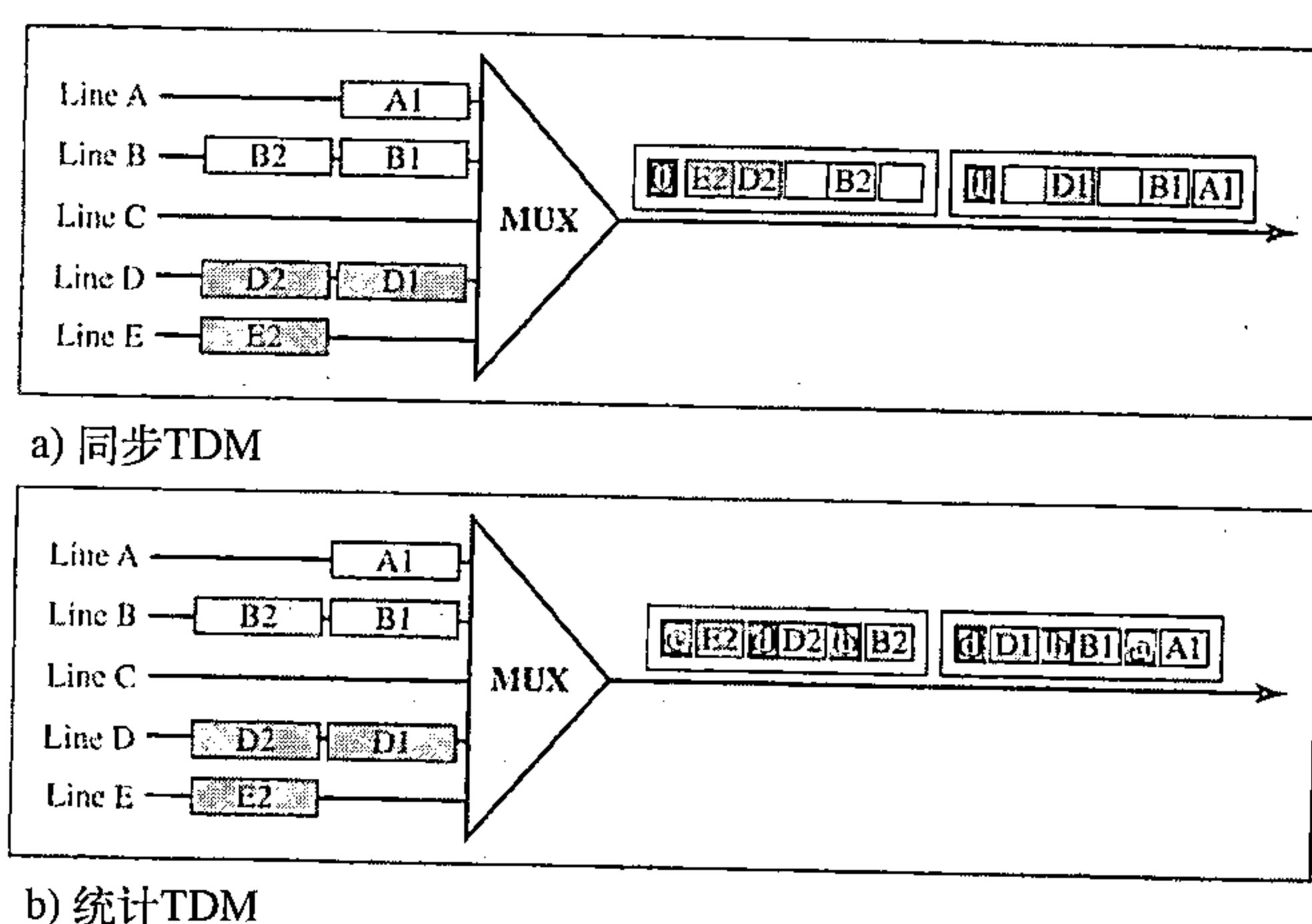


图6.26 TDM时隙比较

时隙大小

因为在统计TDM中时隙携带数据和地址，为了传输的效率，数据长度与地址长度之比率必须合理。例如，每个时隙发送1位数据而地址是3位，这样做效率很低。这就是说开销是百分之三百。在统计TDM中，通常一个数据块有许多字节而地址只有很少字节。

没有同步位

统计TDM与同步TDM还有一个不同，它没有同步位。这是由于此时，它是处于帧级，不需要同步。

带宽

在统计TDM中，链路的容量通常小于每个通道容量之和。统计TDM的设计者按照每条通道负载的统计确定链路的容量。如果输入时隙平均百分之 x 就认为满了，那么链路的容量反映这一情况。当然，高峰时某些时隙需要等待。

6.2 扩频

复用把来自某些源端的信号组合在一起获得带宽的效率，链路的有效带宽在各个源端之间划分。在扩频 (spread spectrum, SS) 中，也把来自某些源端的信号组合在一起形成一个更宽的带宽，可是目的略有不同。扩频是为无线应用而设计的 (LAN与WAN)。在这些类型应用中，我们所关注的比带宽效率更为重要。在无线应用中，所有站点都以空气 (或真空) 作为通信传输介质，共享这介质需要没有窃听者拦截，也需要没有恶意的入侵者的干扰 (例如，军事行动)。

为达到此目的，扩频技术增加了冗余部分，扩展原始信号的频带满足每个站的需要。如果每个站要求的带宽是 B ，扩频将带宽扩展到 B_{ss} ，这里 $B_{ss} \gg B$ 。扩大的带宽允许源端用有防护的封装将它的报文进行更安全的传输，类似发送精美的礼品，把它放在特制礼盒中防止在运输过程中受到损坏，可用一种优先级传递服务保障包装安全。

图6.27表示了扩频的思想，扩频通过两个原则达到它的目的：

1. 对每个站点需要分配的带宽显然要比它所需要的带宽更大；
2. 原来的带宽 B 扩大到 B_{ss} 必须由一个与原来的信号无关的过程来做。换言之，信号由源端生成后，扩频过程才发生。

信号由源端生成后，扩频过程利用扩频代码并扩大带宽，图中表示了原来的带宽 B 和扩大的带宽 B_{ss} 。扩频代码是伪随机二进制数据流，但它实际上是一种模式。

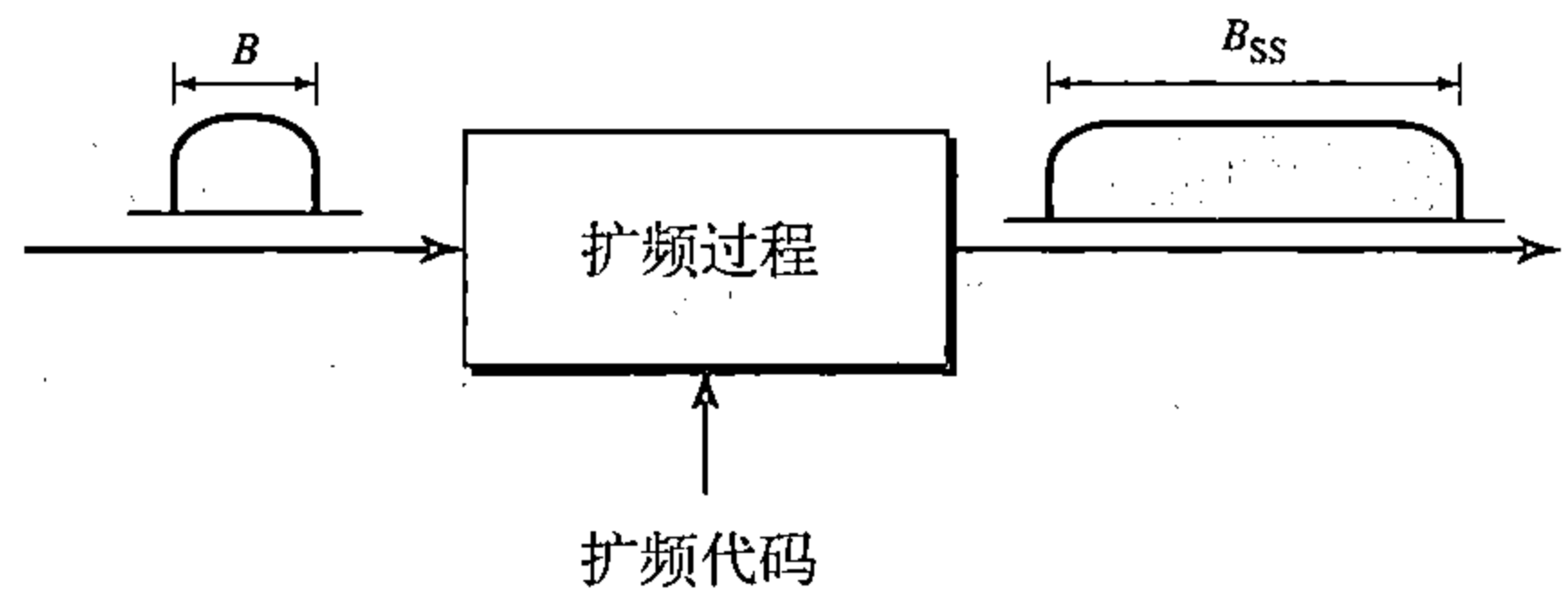


图6.27 扩频

6.2.1 跳频扩频 (FHSS)

跳频扩频 (frequency hopping spread spectrum, FHSS) 是用源信号调制 M 个不同的载波频率。在某一时刻用信号调制1个载波频率，在下一时刻信号调制另一个频率。虽然调制是一次使用一个频率，但在最终用了 M 个频率。源信号扩展后占用的带宽是 $B_{FHSS} \gg B$ 。

图6.28表示了FHSS的总的设计概况。称为伪随机噪声 (pseudorandom noise, PN) 的伪随机代码生成器 (pseudorandom code generator) 对每个跳周期 T_h (hopping, T_h) 生成一个 k 位模式。频率表使用这个模式查找频率作为这个跳周期的频率，而且通过它传送到频率合成器，频率合成器生成该频率的载波信号，同时源信号调制这个载波。

假定我们决定采用8个频率，这是实际应用最简单的例子，但恰好说明问题。此时， M 是8， k 是3，伪随机代码生成器将生

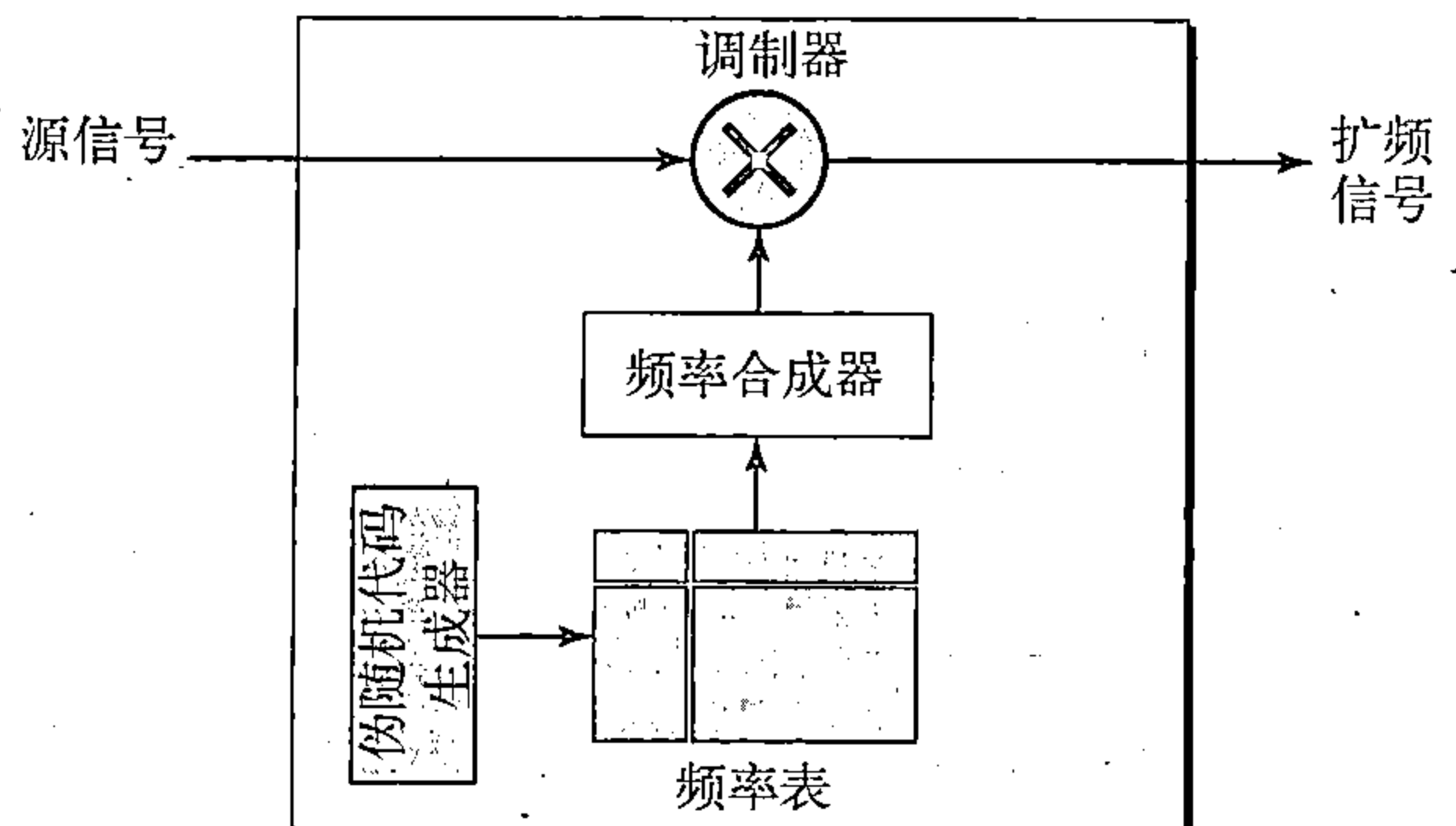


图6.28 跳频扩频 (FHSS)

成8个不同的3位模式，这些映射到频率表中8个不同的频率（见图6.29）。

这个站点的模式是101, 111, 001, 000, 010, 110, 011, 100。注意：模式是伪随机的，它在8次跳后重复循环。这就是说，在跳周期1，模式是101，所选的频率是700kHz，源信号调制这个载波频率。所选第2个模式是111，它选中900kHz的载波。第8个模式是100，所选的频率是600kHz。8次跳频后，模式重复，再从101开始。图6.30表示了信号如何从载波跳到载波的循环，并假定源信号要求的带宽是100kHz。

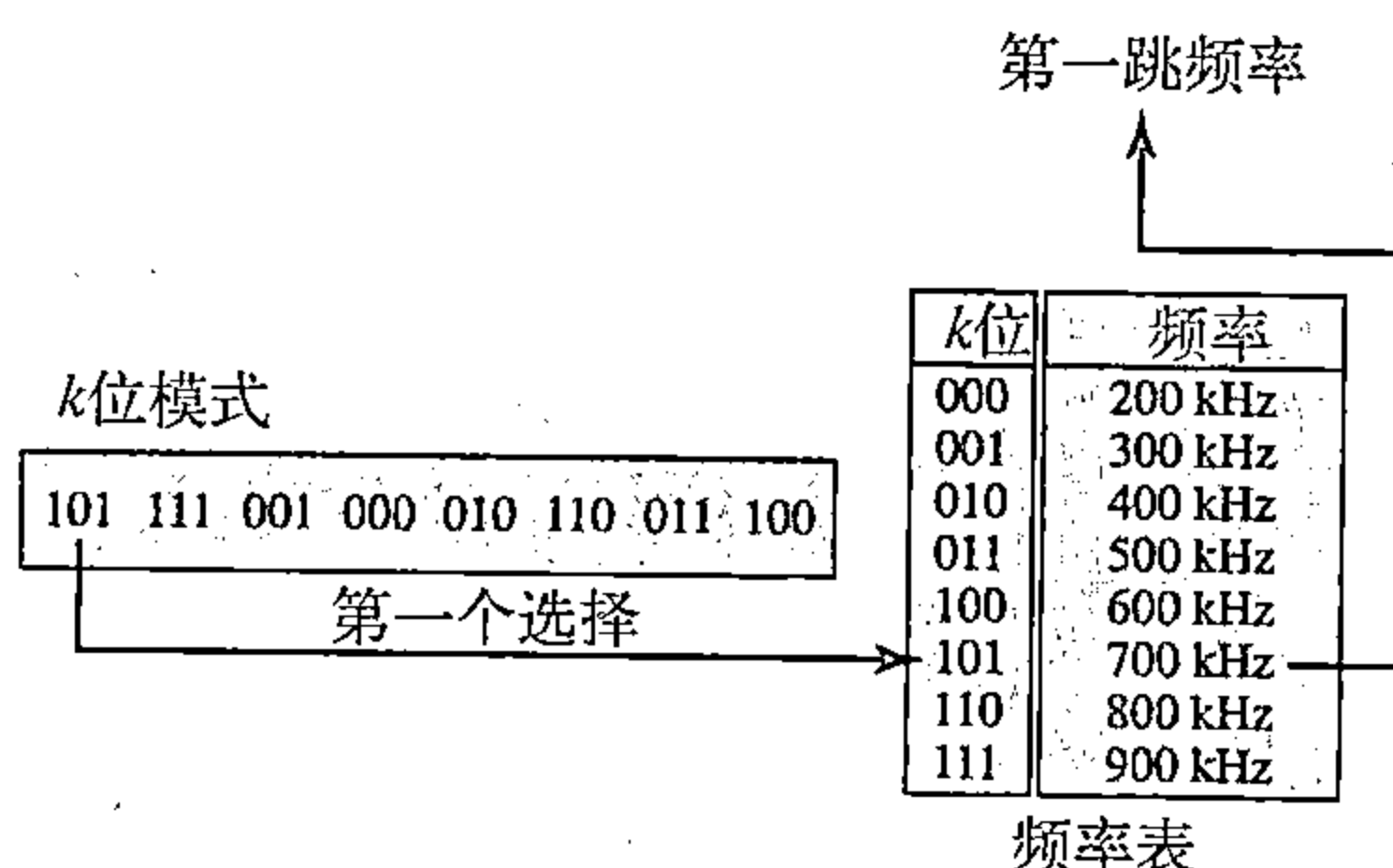


图6.29 FHSS中频率的选择

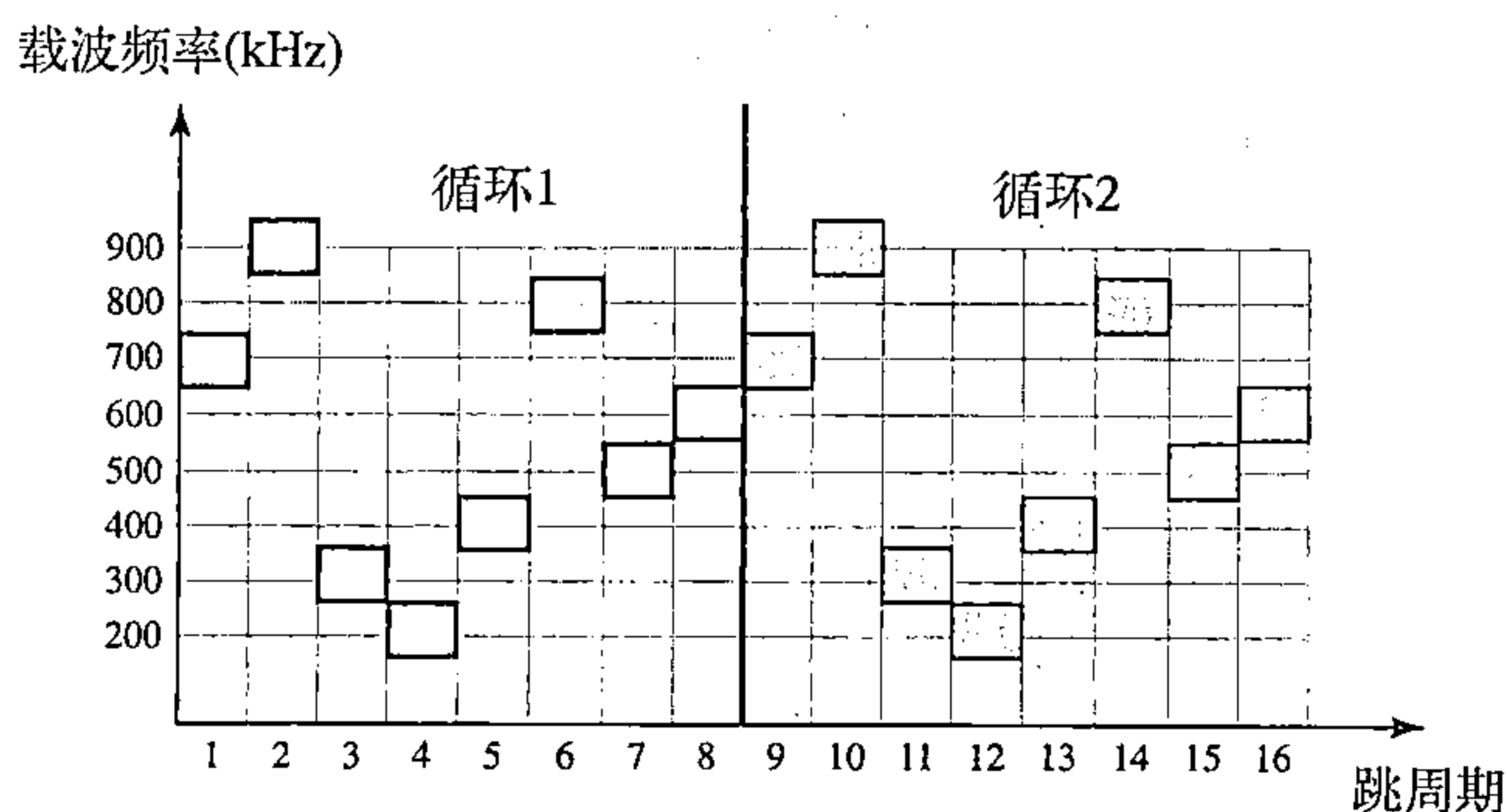


图6.30 FHSS循环

它可表示该方案能实现前面提到的目的。当有许多个 k 位组模式而跳周期是短的，那么发送方和接收方可具有保密性。如果入侵者企图窃听传输信号，他仅能获取很少一部分数据，因为他不知道扩频序列，不能很快地使他能适应下一跳变。一个怀恶意的发送者可能会将噪声发送到一个跳周期中（随机地）干扰信号，但不是全部周期。这个方案也有抗干扰的效果。

带宽共享

如果跳频数是 M ，那么可将 M 个通道复用为使用同一带宽 B_{ss} 的一个通道。由于一个站点在每跳周期中只用一个频率，其他 $M-1$ 个站点可使用另外的 $M-1$ 个频率。换言之，如果使用适当的调制技术，比如多FSK（MFSK）， M 个不同站点可用同一带宽 B_{ss} 。FHSS与FDM相似，如图6.31所示。

图6.31表示了使用FDM的4个通道与使用FHSS的4通道的例子。在FDM中，每个站点用带宽的 $1/M$ ，但是固定的分配；在FHSS中，每个站点占用带宽的 $1/M$ ，但跳到跳改变分配。

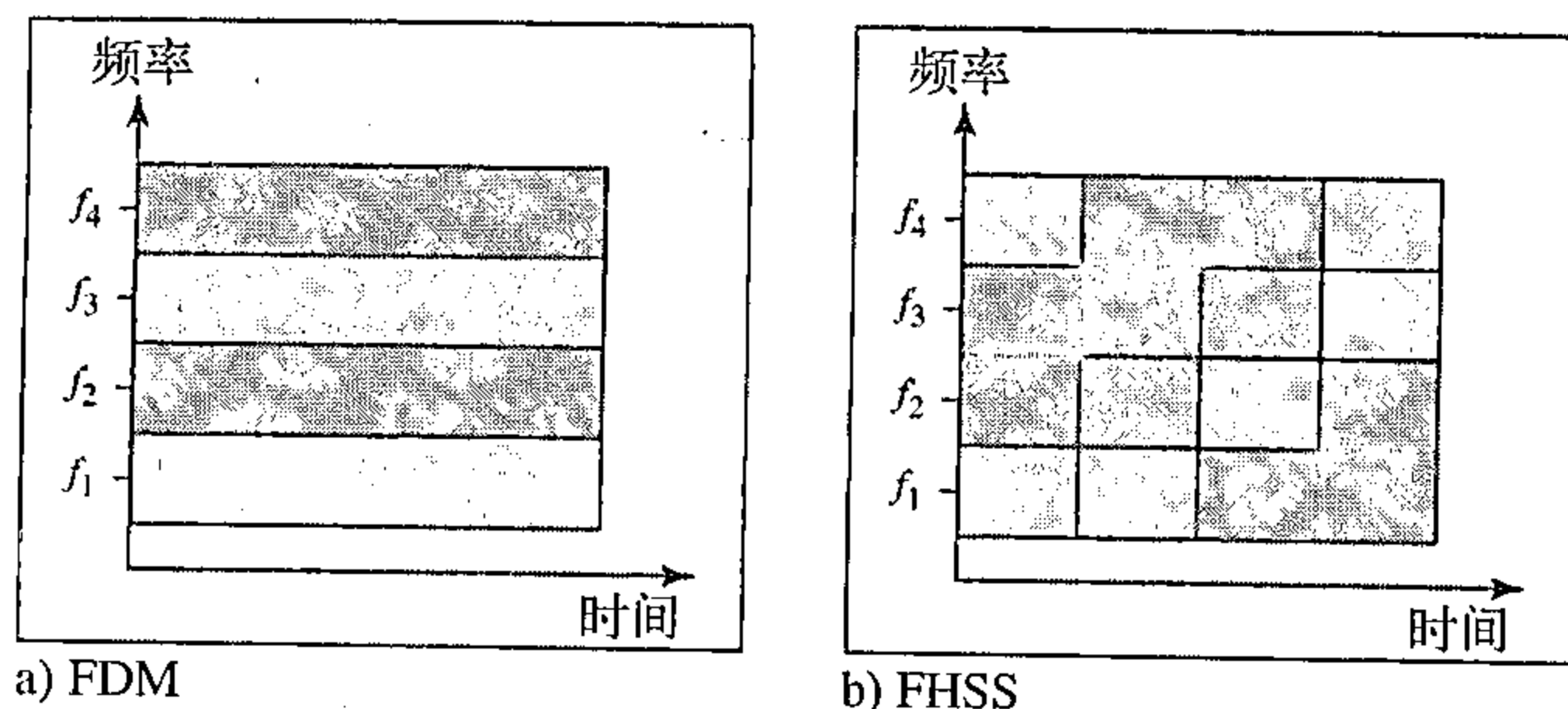


图6.31 带宽共享

6.2.2 直接序列扩频

直接序列扩频 (direct sequence spread spectrum, DSSS) 技术也是扩大源信号的带宽, 但方法不同。在DSSS中, 每个数据位用扩展编码的 n 位代替。换言之, 每一位被编码为 n 个码片, 此处码片的速率是数据比特率的 n 倍。图6.32表示了DSSS的概念。

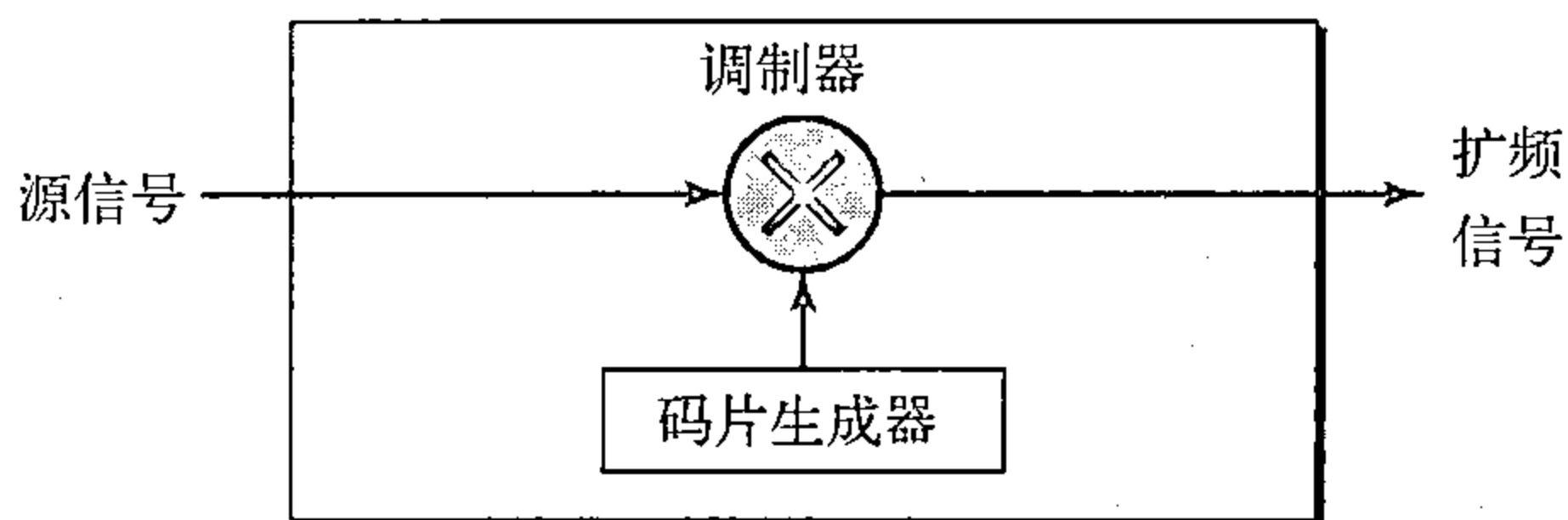


图6.32 DSSS

作为实例, 让我们考察无线局域网中所用的直接序列扩频, 著名的巴克序列 (Barker sequence), 此时 $n=11$ 。假定源信号与码片生成器中的码片使用极性NRZ编码。图6.33表示了码片和用码片复用源信号得到扩频信号的结果。

在图6.33中, 扩频码是模式10110111000 (该例子中) 的11位码片。如果源信号的速率是 N , 则扩频信号的速率是 $11N$ 。这就是说, 扩频信号要求的带宽比源信号带宽大11倍。如果入侵者不知道该编码, 扩频信号可提供保密。如果每个站点使用不同的编码, 它也可提供抗干扰的能力。

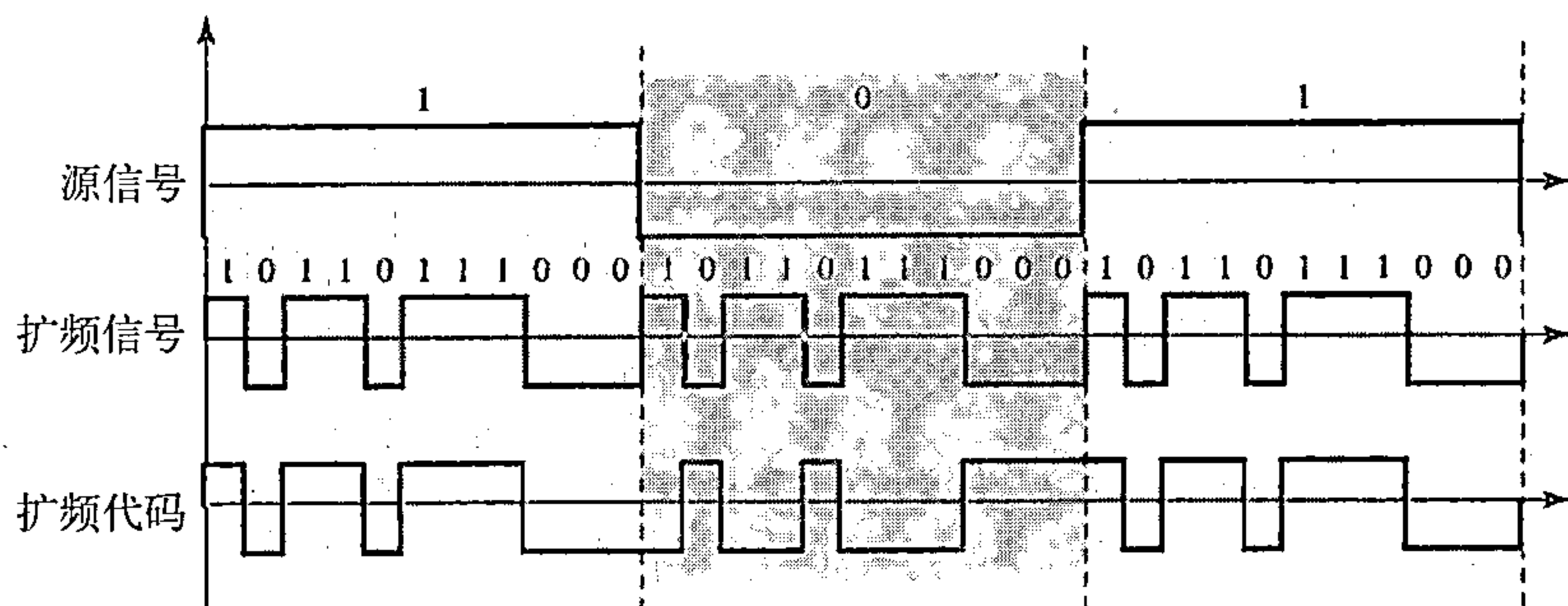


图6.33 DSSS的例子

带宽共享

在DSSS中能否像FHSS一样能共享带宽? 回答不是, 也可能是。如果我们使用一个扩频代码去扩频那不能组合和分离的信号 (来自不同的站), 则不能共享带宽。例如, 将在第14章中看到, 某些无线局域网使用DSSS, 但扩频带宽不能被共享。然而, 如果使用一个允许组合和分离的扩频信号的特殊类型的序列代码, 则可共享带宽。将在第16章看到, 一个特殊的扩频代码允许在移动电话中使用DSSS, 某些用户可共享带宽。

推荐读物

为了深入讨论与本章有关的主题, 推荐下列读物, 在本书末列出括号[……]中的参考资料。

读物

复用在[Pea92]的第19章有详细的讨论。[Cou01]的3.9节到3.11节给出了完整的TDM和FDM的讨论, 更深入资料可参考[Ber96]。在[Sta04]的第8章中, 有复用的讨论。扩频可从[Cou01]的5.3节和[Sta04]的第9章找到。

本章小结

• 带宽的利用就是使用有用的带宽达到特殊的目的。复用可达到提高效率的目的; 扩频可

达到保密和抗干扰的目的。

- 复用是一组技术，它是指多个信号通过一条单独的数据链路同时传输， n 条线路共享该链路的带宽。名词链路是指物理通路；名词通道是指支持一个传输的链路一个部分。
- 基本复用技术有三种：频分复用、波分复用和时分复用。前两种技术是用于模拟信号，第三种是用于数字信号。
- 频分复用（FDM）是一种模拟技术，当一条链路的带宽（用赫兹表示）大于被传输信号的带宽总和时，可以采用该技术。
- 波分复用（WDM）是为具有高带宽的光纤电缆而设计的，WDM是组合光信号的一种模拟复用技术。
- 时分复用（TDM）是一种数字处理方法，它允许多个连接共享一条链路的高带宽。TDM是将一些低速率通道组合为一个高速率通道的数字复用技术。
- 可将TDM分为两种不同方案：同步的和统计的。在同步TDM中，每个输入连接即使不发送数据也分配输出。在统计TDM中，为了提高效率，时隙是动态分配的。
- 在扩频（SS）中，我们把来自不同源的信号组合在一起形成一个较大带宽。扩频是为无线应用而设计的，每个站点必须能共享没有窃听者拦截、也没有恶意入侵者干扰的介质。
- 跳频扩频（FHSS）是用源信号调制 M 个不同的载波频率。在某一时刻用该信号调制一个载波频率，在下一时刻，用该信号调制另一个频率。
- 直接序列扩频（DSSS）技术也扩大源信号的带宽，每个数据位用扩展编码的 n 位代替。换言之，每一位被编码为 n 个码片。

习题

复习题

1. 叙述复用的目的。
2. 列出本章所提出的主要复用技术。
3. 区别复用中的链路与通道。
4. 三种复用技术中哪些技术是用于组合模拟信号？哪些用于组合数字信号？
5. 解释电话公司使用的模拟结构层次并列出结构层次不同的级。
6. 解释电话公司使用的数字结构层次并列出结构层次不同的级。
7. 三种复用技术中哪一种技术经常用于光纤链路？并说明理由。
8. 区别多级TDM、多时隙TDM与脉冲填充TDM。
9. 区别同步TDM和统计TDM。
10. 解释扩频及其目的，列出本章所讨论的两种扩频技术。
11. 说明FHSS并解释它如何实现带宽扩大。
12. 说明DSSS并解释它如何实现带宽扩大。

练习题

13. 假定语音通道带宽为4kHz，需要用FDM复用10个语音通道，而防护频带为500Hz，试计算所要求的带宽。
14. 需要用一个20kHz带通通道传输100个数字语音通道。假定没有防护频带，每赫兹位的比率应该是多少？
15. 在图6.9中的模拟信号层次结构中，求每个层次（群，超群，主群和巨群）的开销（额外

的防护频带或控制的带宽)。

16. 20个数字信号源使用同步TDM实现多路复用, 每个信号源的速率是100kbps, 每个输出时隙携带来自每个数字信号源的一位, 但帧需要增加一位用于同步。试回答下列问题:
 - a. 以位为单位的输出帧的长度是多少?
 - b. 输出帧速率是多少?
 - c. 输出帧持续时间多长?
 - d. 输出数据的速率是多少?
 - e. 系统效率是多少(有用位与全体位之比)?
17. 如果每个输出时隙携带来自每个信号源的2位, 重做习题16。
18. 14个数字信号源, 每个信号源每秒生成500个字符(8位)。因为当前只有一些数字信号源是活跃的, 所以使用字符交替的统计TDM实现复用。每帧每次携带6个时隙, 但帧对每个时隙需要增加4位地址。试回答下列问题:
 - a. 以位为单位的输出帧的长度是多少?
 - b. 输出帧速率是多少?
 - c. 输出帧持续时间多长?
 - d. 输出数据的速率是多少?
19. 10个数字信号源, 其中6个比特率为200kbps, 另外4个比特率为400kbps。使用无同步位多级TDM实现复用。对复用的最后一级, 回答下列问题:
 - a. 以位为单位帧长度是多少?
 - b. 帧速率是多少?
 - c. 帧持续时间多长?
 - d. 数据速率是多少?
20. 4个通道, 其中2个比特率为200kbps, 另外2个比特率为150kbps。使用无同步位多时隙TDM实现复用, 试回答下列问题:
 - a. 以位为单位帧长度是多少?
 - b. 帧速率是多少?
 - c. 帧持续时间多长?
 - d. 数据速率是多少?
21. 2个通道, 一个速率为190kbps, 另一个速率为180kbps。使用无同步位脉冲填充TDM实现复用。试回答下列问题:
 - a. 以位为单位帧长度是多少?
 - b. 帧速率是多少?
 - c. 帧持续时间多长?
 - d. 数据速率是多少?
22. 关于T-1线回答下列问题:
 - a. 一帧持续时间多长?
 - b. 开销是多少(每秒额外位的个数)?
23. 使用同步TDM实现复用, 其4个信号源按下列发送字符(注意: 字符按它们键入的顺序发送, 第三个源端不发送数据)。试表示出5个输出帧的内容:
 - a. 信号源1信息:HELLO;
 - b. 信号源2信息:HI;
 - c. 信号源3信息;
 - d. 信号源4信息:BYE。
24. 图6.34表示了使用同步TDM的一个复用器。如果输出时隙长度只有10位(每个输入取3位加上1个帧指示位), 那么输出流是什么? 到达复用器的位的顺序如箭头所示。

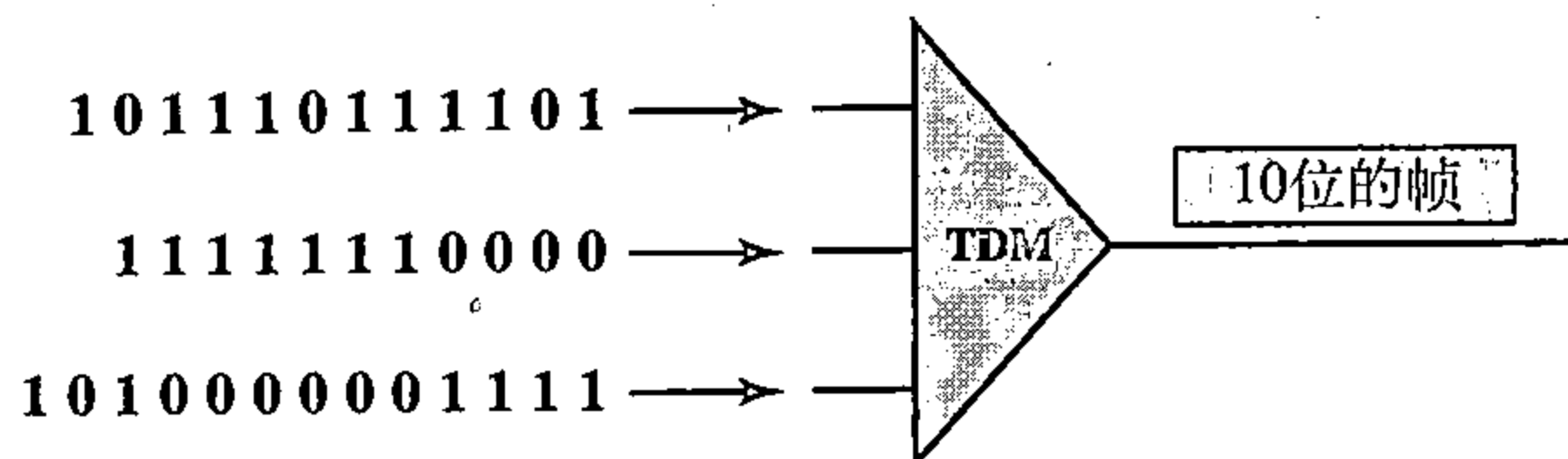


图6.34 练习24

25. 图6.35表示了使用同步TDM的一个分离器。如果输入时隙长度是16位(忽略帧指示位), 那么每条输出线的位流是什么? 到达分离器的位的顺序如箭头所示。

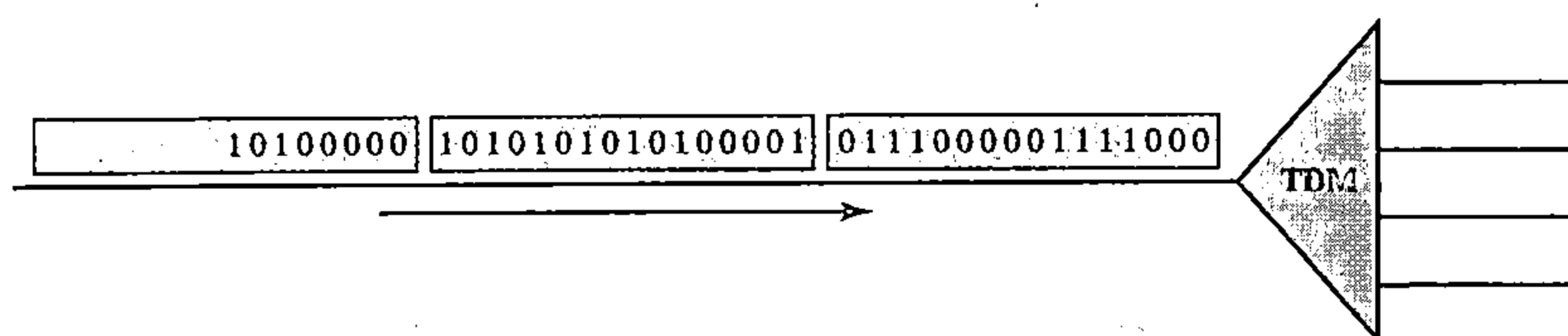


图6.35 练习25

26. 关于图6.23的数据层次结构，试回答下列问题：
- 在DS-1服务中，开销（附加位的个数）是多少？
 - 在DS-2服务中，开销（附加位的个数）是多少？
 - 在DS-3服务中，开销（附加位的个数）是多少？
 - 在DS-4服务中，开销（附加位的个数）是多少？
27. 如果对于一个带宽 $B = 4\text{kHz}$ 而 $B_{ss} = 100\text{kHz}$ 的通道使用FHSS，试问PN序列最小位的个数是多少？
28. 某个FHSS系统使用4位PN序列。如果PN的比特率是64kbps，试回答下列问题：
- 可能的跳的总数是多少？
 - 一个完整的PN的循环需要多少时间？
29. 一个伪随机数生成器用下面公式生成随机数序列：

$$N_{i+1} = (5 + 7N_i) \bmod 17 - 1$$

其中 N_i 是当前的随机数， N_{i+1} 是下一次的随机数，mod意思是指用 $(5 + 7N_i)$ 被17除的余数。

30. 一个数据速率为10Mbps的介质，如果使用巴克序列的DSSS，该介质能携带多少个64kbps的语音通道？

第7章 传输介质

在第3章到第6章，我们讨论了许多与物理层相关的问题。本章讨论传输介质。传输介质实际上位于物理层以下并直接由物理层控制。可以说，传输介质属于第0层。图7.1说明了传输介质相对于物理层的位置关系。

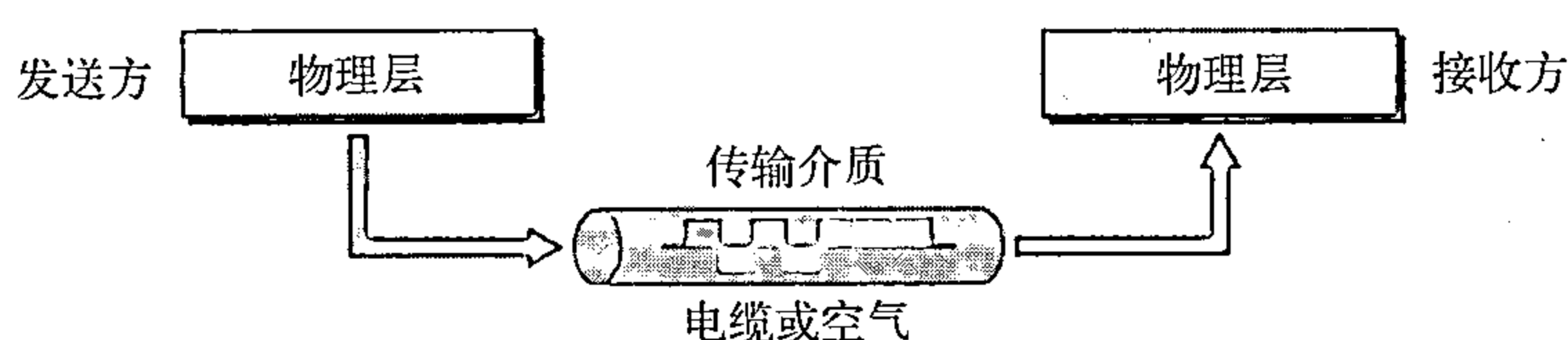


图7.1 传输介质与物理层

传输介质 (transmission medium) 可广义地定义为能从源端传送信息到目的端的任何东西。例如，用餐的两个人交谈时，传输介质是空气；空气也能用烟信号或旗语传递信息。对于一封书信，传输介质可能邮递员、卡车和飞机。

在数据通信中，信息和传输介质的定义更加特定。传输介质通常是自由的空间、金属的电缆或光纤。信息通常是一种信号，是来自另一种形式的数据转换的结果。

利用电信号进行长途通信开始于19世纪，Morse发明的电报，电报通信的速度很慢并依赖于金属的电缆。

当电话在1869年被发明的时候，人类声音的通信成为了可能。那时电话通信需要一种金属的介质将人类声音的转变换成信号进行传送。然而，由于电线的质量不佳，通信是不可靠的。线路时常有噪声，并且技术也很简单的。

当赫兹 (Hertz) 能够发送高频信号时，1895年开始有了无线通信。稍后，马可尼 (Marconi) 设计了一个能跨越大西洋传输电报类型信息的方法。

现在已取得了很大进展，已发明了较好的金属介质（例如，双绞线，同轴电缆）。光纤的使用已经极大地增加了数据速率，自由空间（空气、真空和水）被更有效地利用，有一部分适用前面章节中讨论的技术。

正如第3章所述，计算机和其他电信设备用信号表示数据。这些信号以电磁能的形式在设备之间传输，电磁能通过传输介质传播。

电磁能是电场和磁场相互振荡的组合形式，它包括电力、无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、伽马射线和宇宙射线。每一种都对应于电磁频谱 (electromagnetic spectrum) 的一部分。但是目前，并非所有频谱都可用于电子通信。这些可利用频谱的介质也只限于有限的几类。

按照电信中的用途，传输介质可以分为两大类：有向的和无向的。有向介质包括双绞线、同轴电缆和光缆，无向介质通常是空气。图7.2说明了分类情况。

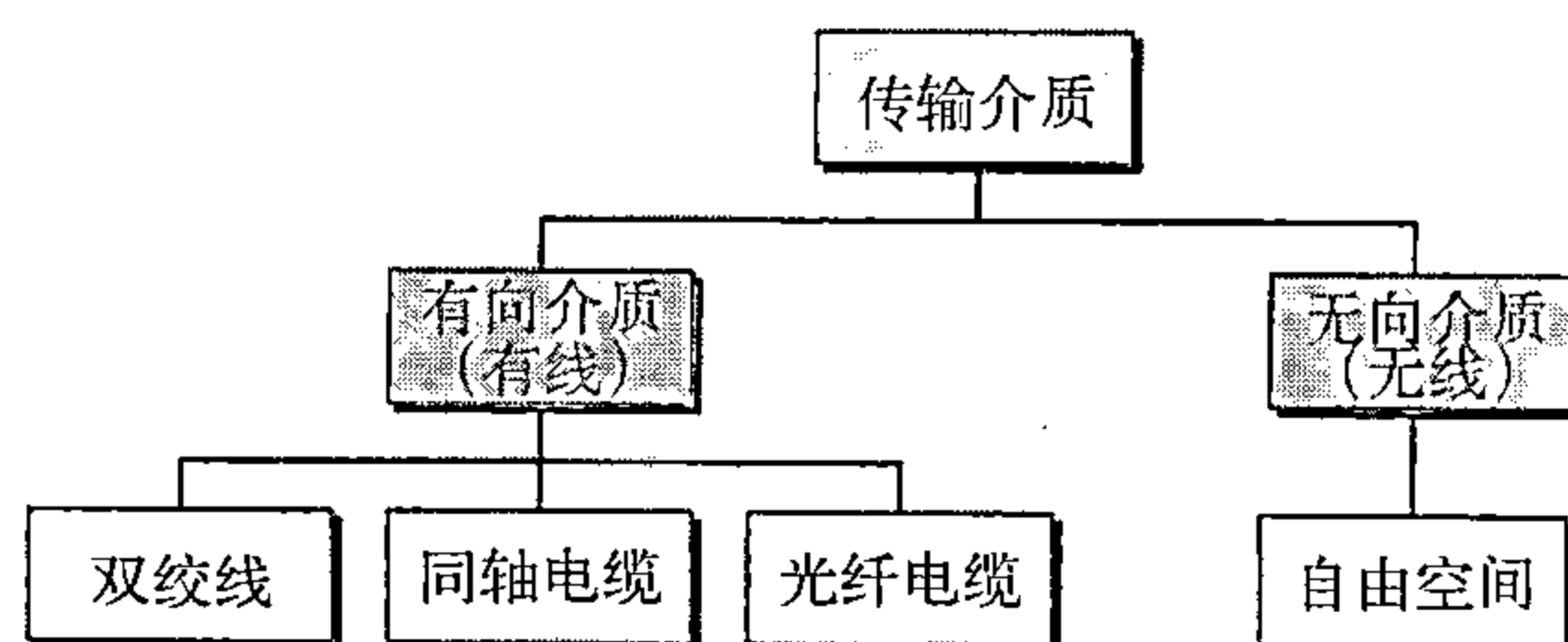


图7.2 传输介质的分类

7.1 有向介质

有向介质 (guided media) 是指那些在设备之间提供通路的介质, 包括双绞线 (twisted-pair cable)、同轴电缆 (coaxial cable) 和光缆 (fiber-optic cable)。沿着这类介质传输的信号, 其传输方向和传播范围受介质的物理边界限制。双绞线和同轴电缆使用金属 (铜) 导体接收和传输电流形式的信号。光纤 (optical fiber) 是一种玻璃线缆, 接收和传输光波形式的信号。

7.1.1 双绞线

双绞线由两根导线 (通常是铜线) 构成, 其中的每一根导线都有自己的塑料绝缘层, 两者绞在一起, 如图7.3所示。

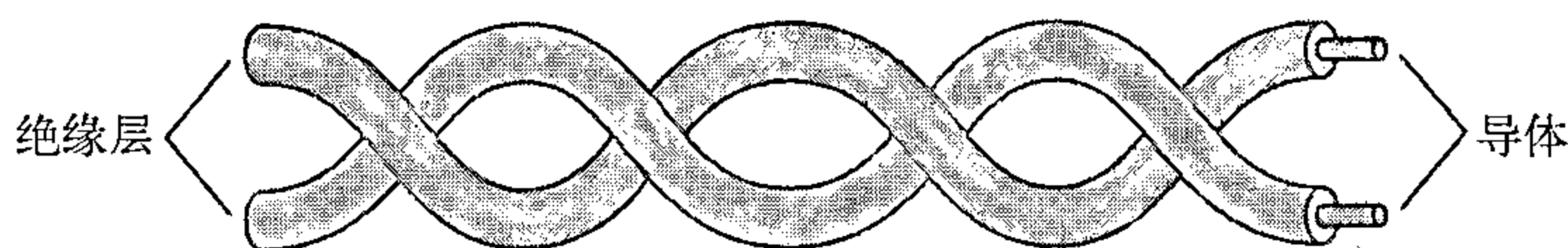


图7.3 双绞线

线路中的一条用于将信号传送到接收方, 另一条仅用作接地参考点。接收方使用两条线路的电平之间的差值。

除了发送方在线路上发送的信号之外, 干扰 (噪声) 和串扰也可能会影响两条线路并产生有害的信号。

如果两条导线是平行的, 这些有害信号的影响在两条线路中就会不同, 因为它们相对于噪声或者串扰所处的位置是不同的 (例如, 一条较近而另一条较远)。这会在接收方产生差值。通过将两条线绞合在一起, 可以保持平衡。例如, 假定在一个绞合段, 一条导线距噪声源较近而另一条导线距噪声源较远, 而在下一个绞合段, 情况刚好相反。绞合可以使两条线路同等地受到外部影响 (噪声或者串扰)。这意味着, 接收方不会通过计算两者之间的差值接收到有害信号。从上面的讨论中可以很明显地看出, 单位长度 (例如, 英寸) 的绞合数决定了电缆的质量, 绞合数越多意味着质量更高。

非屏蔽双绞线与屏蔽双绞线

通信中使用最常见的双绞线是指非屏蔽双绞线 (unshielded twisted-pair, UTP)。IBM 还生产了一种自己使用的双绞线类型, 称为屏蔽双绞线 (shielded twisted-pair, STP)。STP 电缆有一层金属薄片或者织成网状的包覆材料将每一对带有绝缘层的导体包围起来。尽管金属包装层可以通过防止噪声或者串扰而提高电缆的质量, 但是它更加笨重和昂贵。图7.4说明了 UTP 和 STP 之间的差别。我们讨论的中心主要是 UTP, 因为 STP 除了 IBM 以外很少使用。

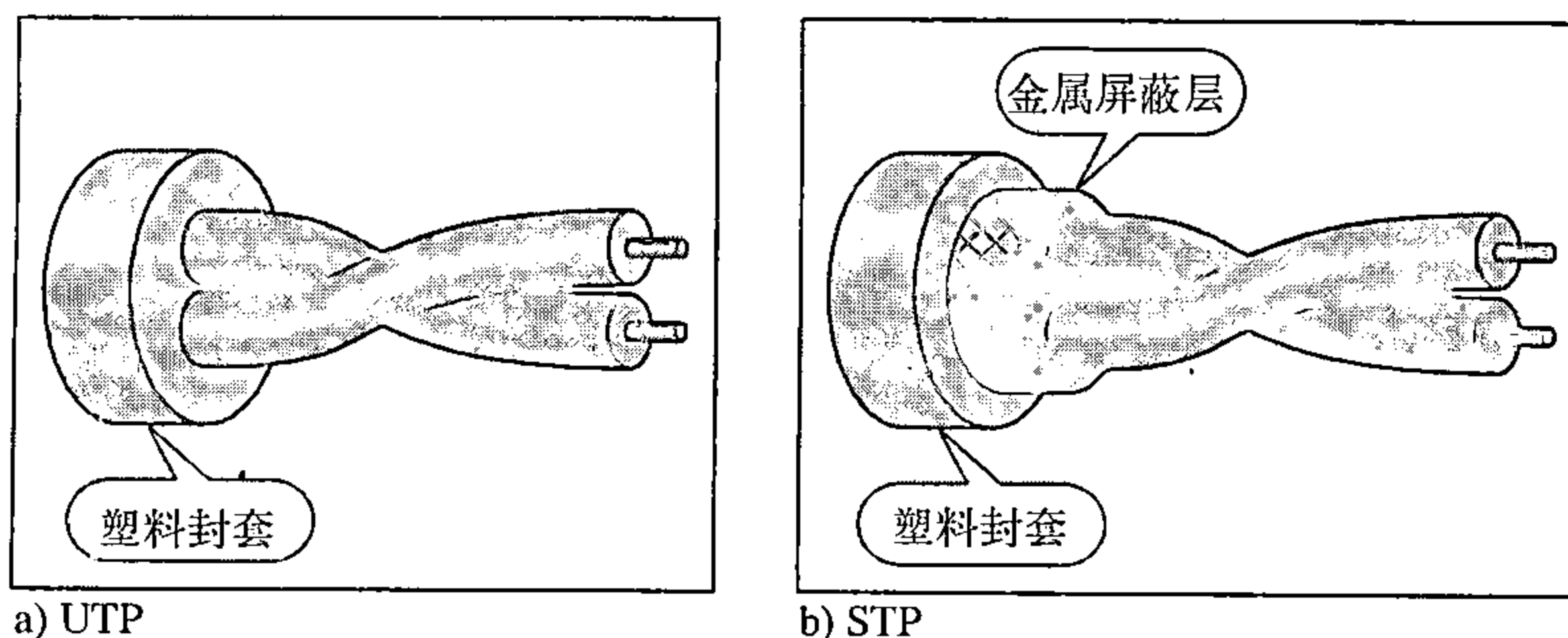


图7.4 UTP和STP

分类

电子工业协会 (EIA) 已经制定了一个将非屏蔽双绞线分为七类的标准。分类由电缆的质量确定, 第1类是最低的, 第7类是最高的。每一种EIA分类适用于特定的用途。表7.1说明了这些分类。

表7.1 非屏蔽双绞线的分类

分 类	说 明	数据速率 (Mbps)	用 途
1	电话中所用的非屏蔽双绞线	<0.1	电话
2	本来用于T-线路的非屏蔽双绞线	2	T-1线路
3	改进的CAT2, 用于局域网	10	局域网
4	改进的CAT3, 用于令牌环网	20	局域网
5	电缆线通常带有一个盒子和外面护层的24AWG	100	局域网
5E	5类线的扩充包括最小串扰和抗电磁干扰的额外特性	125	局域网
6	数据速率通过200Mbps测试的一种新的电缆线	200	局域网
7	有时又称为SSTP (屏蔽网屏双绞线), 每对双绞线独立地封装在螺旋状的一个金属薄模接着一个金属薄模的箱中, 在外部再加封套。屏蔽减少串扰和增加数据率	600	局域网

连接器

最常用的UTP连接器是RJ45 (RJ表示注册插头), 如图7.5所示。RJ45是一种有插槽的连接器, 表示只能以一个方向插入。

性能

测试双绞线性能的一种方法是对比频率和距离的衰减曲线。双绞线允许通过的频率范围比较宽。但是, 图7.6说明随着频率的升高, 以每英里的分贝数进行测量, 在频率超过100kHz时, 衰减数值会突然升高。注意: 规格 (gauge) 是电线粗细的标准计量单位。

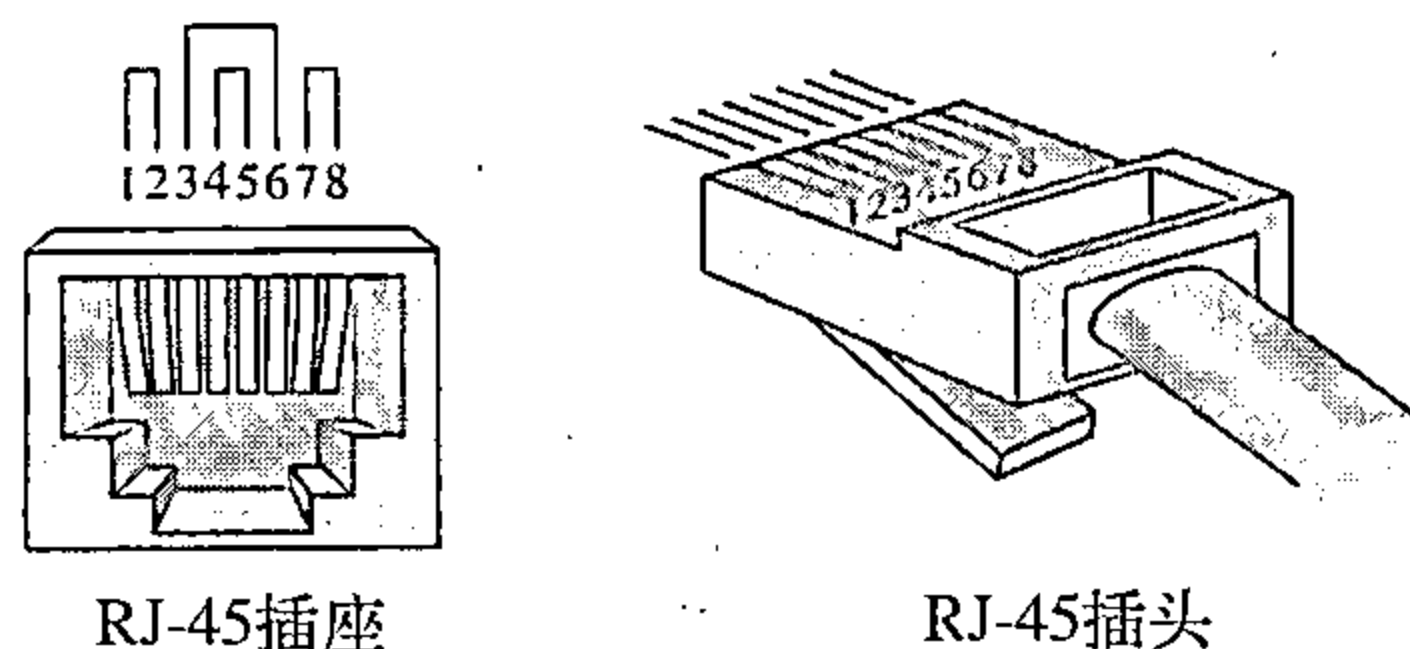


图7.5 UTP连接

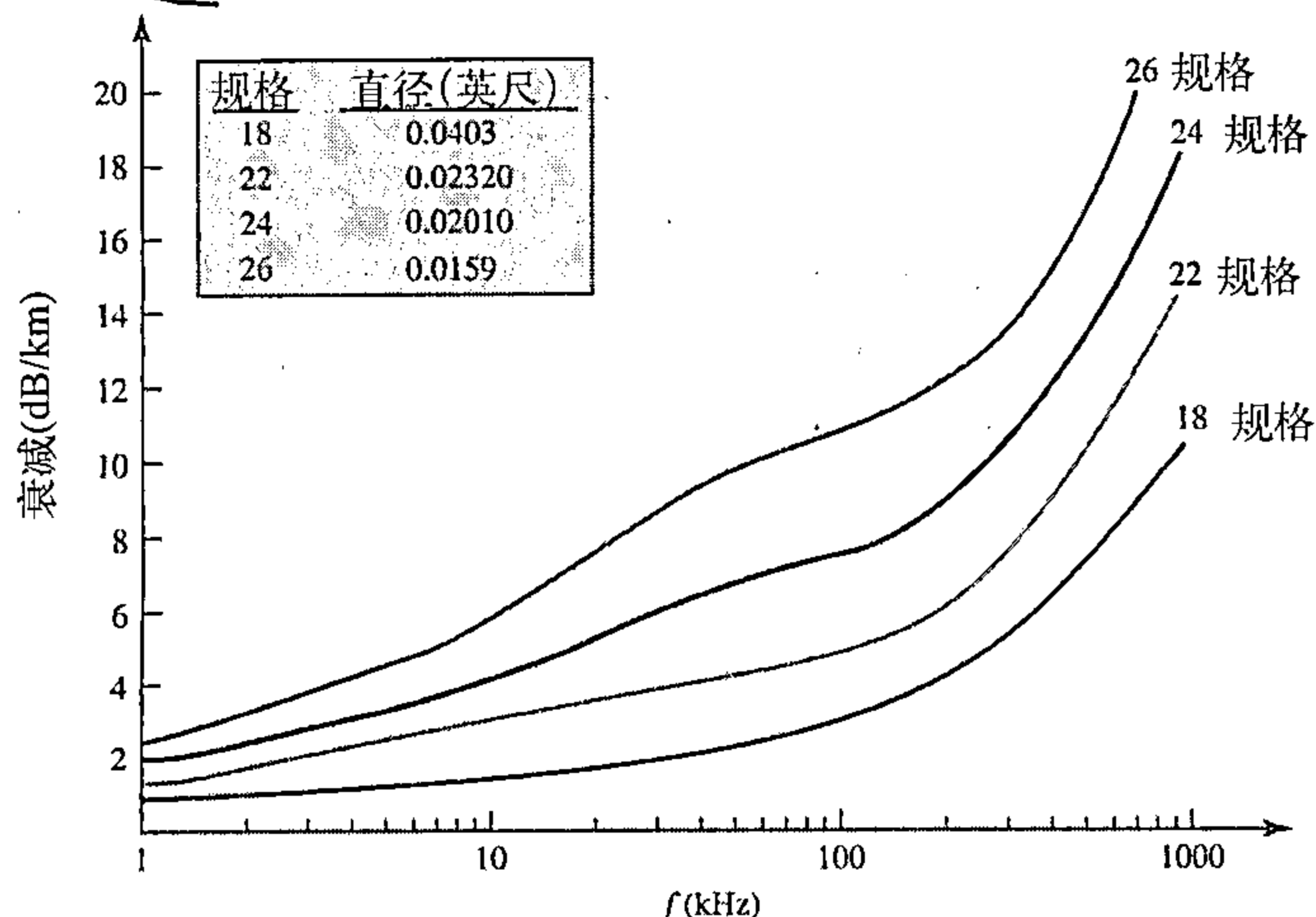


图7.6 UTP的性能

应用

双绞线用于电话线路，提供语音和数据的通道。本地环路，即连接用户到中心电话机房的线路，最常用的是非屏蔽双绞线。第9章讨论电话网络。

电话公司使用DSL线路提供高数据速率连接，这种线路也使用具有高带宽容量的非屏蔽双绞线。第9章讨论DSL技术。

局域网，如10Base-T和100Base-T，也使用双绞线。第13章讨论这些网络。

7.1.2 同轴电缆

同轴电缆（或者称为同轴）与双绞线相比，可以传输更高频率范围的信号，部分原因是这两种介质的构造有很大的不同。同轴电缆不使用两根电线，而是使用一根位于中央的实心或者多股绞合的核心金属丝导体（通常是铜的），导体封装在绝缘护套中，然后再把它封装在金属箔、金属网或者两者的组合成的外部导体中。外部金属包装既可以屏蔽噪声，又可以作为第二导体，构成回路。外部导体的外面再由绝缘护套封装，最后整条电缆由一层塑料外套保护（见图7.7）。

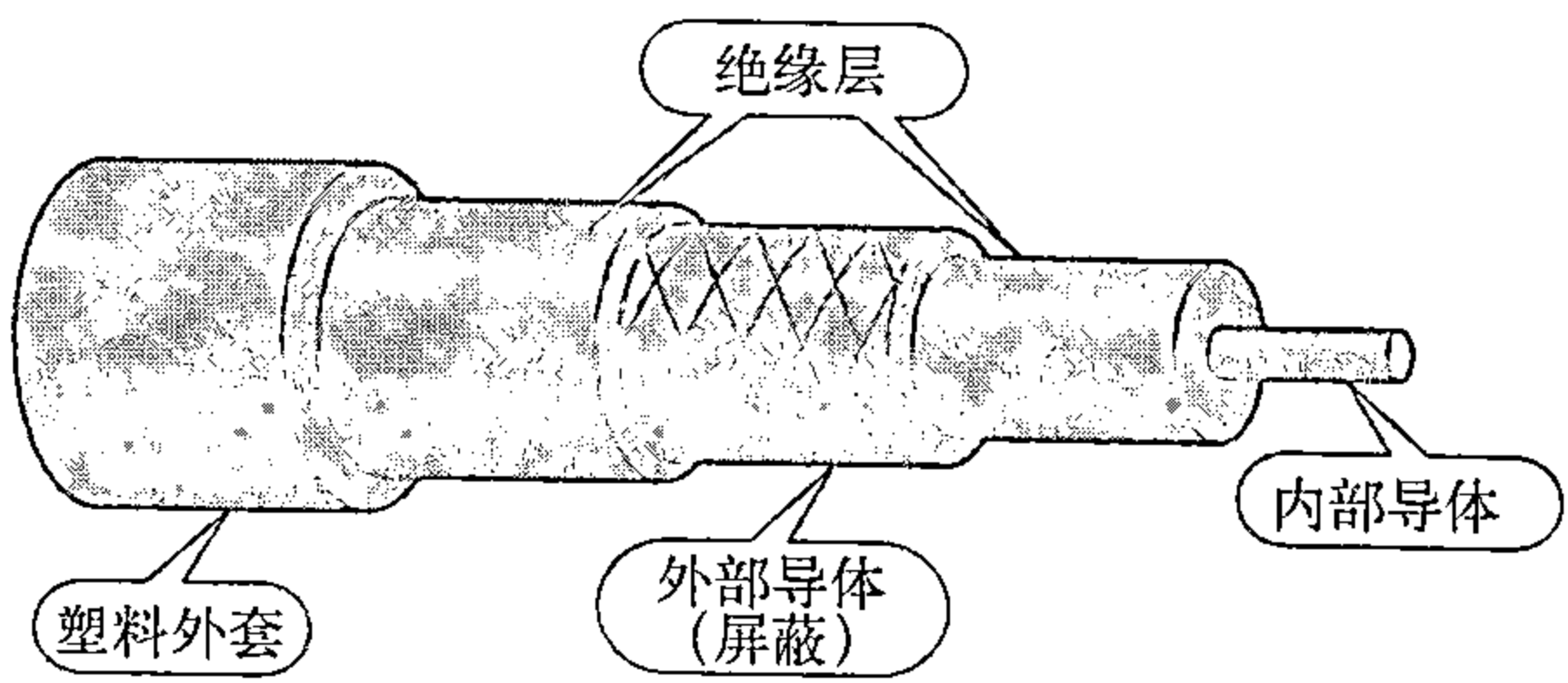


图7.7 同轴电缆

同轴电缆标准

同轴电缆是按照它们的无线电管理（radio government, RG）等级进行分类的。每一个RG号表示单独的一组物理规范，包括内部导体的电线规格、内部绝缘体的粗细和类型、屏蔽层的结构以及外部封套的尺寸和类型。RG等级定义的每一种电缆适用于特定的功能，如表7.2所示。

表7.2 同轴电缆的分类

分 类	阻 抗	用 途
RG-59	75Ω	有线电视
RG-58	50Ω	细缆以太网
RG-11	50Ω	粗缆以太网

同轴电缆连接器

为了将同轴电缆和设备相连，需要使用同轴电缆连接器。目前最常见的连接器类型是BNC（Bayonet-Neil-Concelman）连接器。图7.8表示了这些连接器中三种常用的类型：BNC连接器，BNC T型连接器和BNC终接器。

BNC连接器用于将电缆的一端连接到设备如电视机上。BNC T型连接器用于以太网（见第13章），从主线路引出分支以连接计算机或其他设备。BNC终接器用于电缆的末端以防止信号反射。

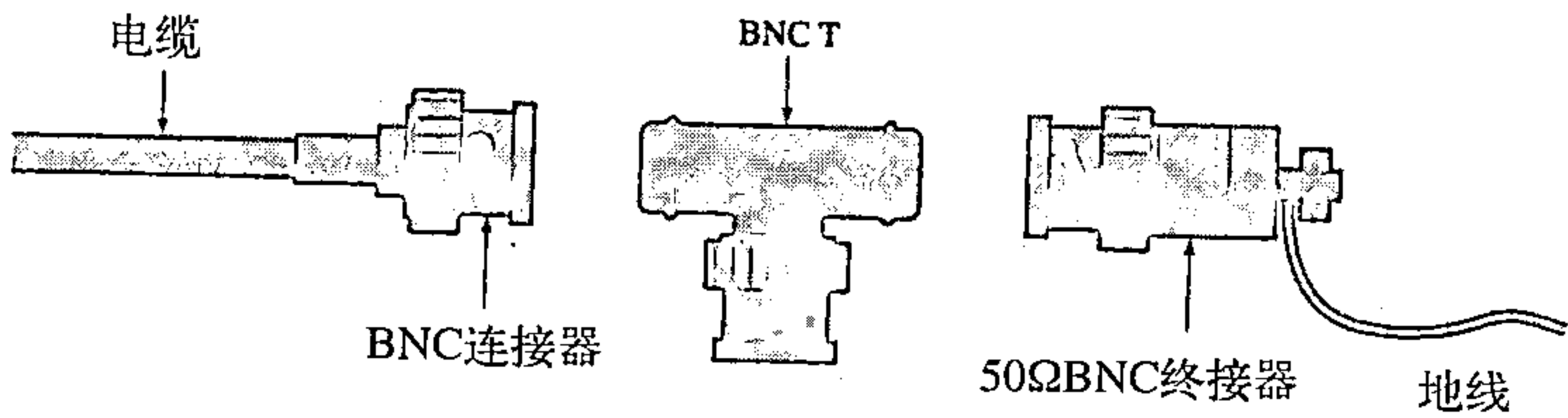


图7.8 BNC连接器类型

性能

同双绞线一样，我们也能测试同轴电缆的性能。从图7.9中可以看出，同轴电缆的衰减要

高于双绞线。换句话说，尽管同轴电缆有更高的带宽，但是信号减弱很快因而经常需要使用中继器。

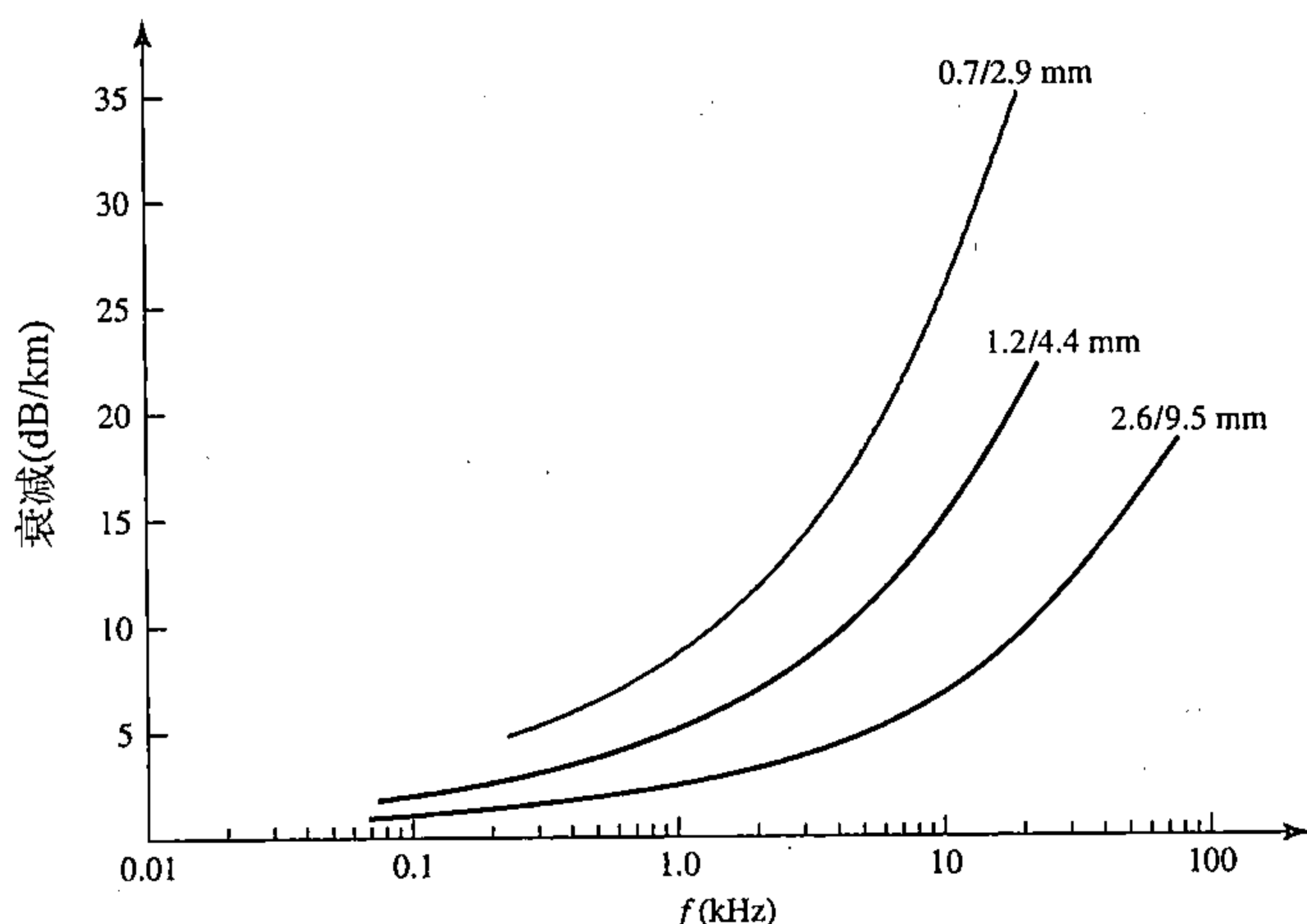


图7.9 同轴电缆的性能

应用

同轴电缆最初是在模拟电话网络中使用的，单个的同轴电缆网络能够传送10 000路语音信号。后来将它用于数字电话网络中，单个的同轴电缆能够以高达600Mbps的速率传送数据。但是，电话网络中的同轴电缆目前大部分已经被光缆取代了。

有线电视网络（见第9章）也使用同轴电缆。在传统的有线电视网络中，整个网络都使用同轴电缆。但是，后来有线电视提供商用光缆取代了网络中的大部分的同轴电缆，混合网络只是在网络边界、靠近消费者房屋的地方使用同轴电缆。有线电视使用RG-59同轴电缆。

另一种常见的应用是在传统的以太网中（见第13章）。由于它的带宽高以及由此产生的高速率，因此在早期的以太网中选用同轴电缆进行数字传输。10Base-2或者细缆以太网，使用RG-58同轴电缆和BNC连接器以10Mbps的速率传输数据，传输距离是185m。10Base5或者粗缆以太网，使用RG-11（粗同轴电缆）以10Mbps的速率传输数据，传输距离是5 000m。粗缆以太网有专用的连接器。

7.1.3 光缆

光缆由玻璃或者塑料构成，能够传输光信号。为了理解光纤，首先需要研究光的几个本质特性。光在通过单一物质时，是沿直线传播的。如果光线从一种物质突然进入另一种物质（密度更高或者更低），则会改变方向。图7.10说明了光线从高密度物质进入低密度物质时是如何改变方向的。

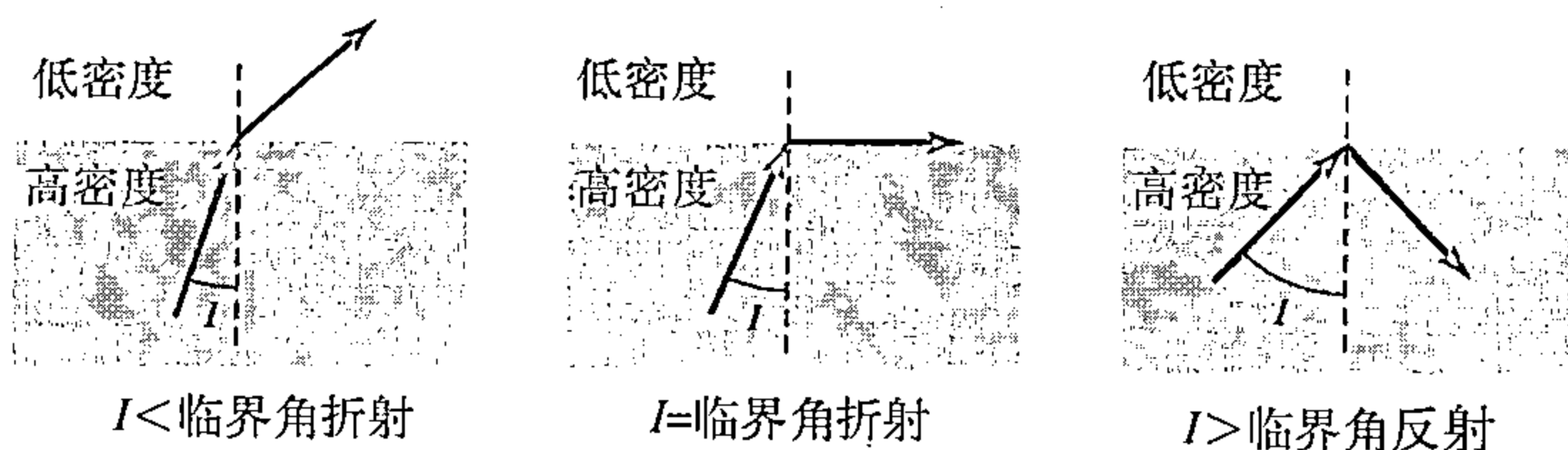


图7.10 光线的折射

如图7.10所示,如果入射角 (angle of incidence) (入射光线与界面上入射点法线的夹角) 小于临界角 (critical angle), 光线会沿着较接近于表面的方向发生折射 (refract); 如果入射角等于临界角, 光线则会沿着表面弯曲; 如果入射角大于临界角, 光线则会反射 (reflect, 发生转向) 并再次在高密度物质中传输。注意, 临界角是物质的一种特性, 不同物质的临界角的值是不同的。

光纤使用反射来引导光通过通道。玻璃芯或塑料芯外面环绕着低密度的玻璃的或塑料的包层 (cladding)。两种材料的密度差值必须达到如下条件, 即通过纤芯传播的一束光必须完全被包层反射, 而不发生折射。见图7.11。

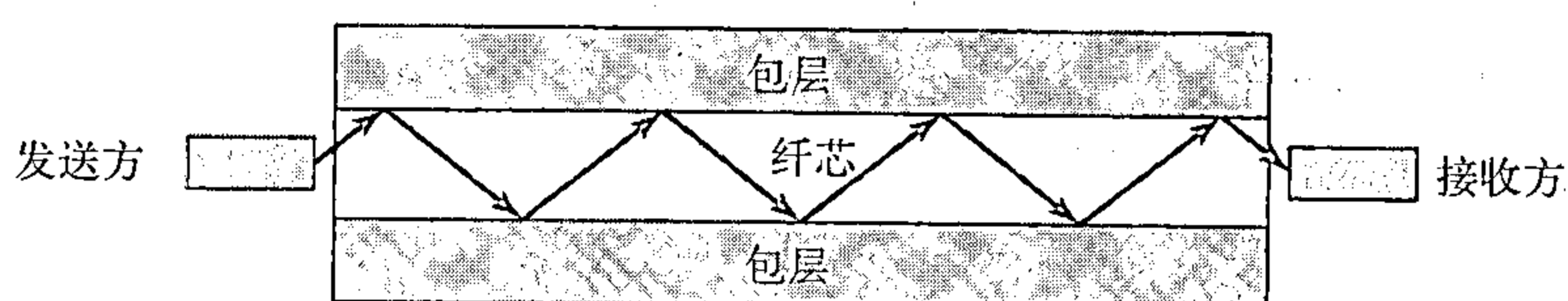


图7.11 光纤

传播模式

目前的技术支持两种模式 (多模和单模), 通过这两种模式光线沿着光通道传播, 每一种模式需要光纤维具有不同的物理特性。多模传输有两种实现形式: 阶跃折射率模式和渐变折射率模式 (见图7.12)。

多模 之所以叫做多模, 是因为来自光源的多个光束沿着不同的路径通过纤芯。这些光束如何在光缆内部通过取决于纤芯的结构, 如图7.13所示。

在多模阶跃折射率光纤 (multimode step-index fiber) 中, 纤芯的密度从中心到

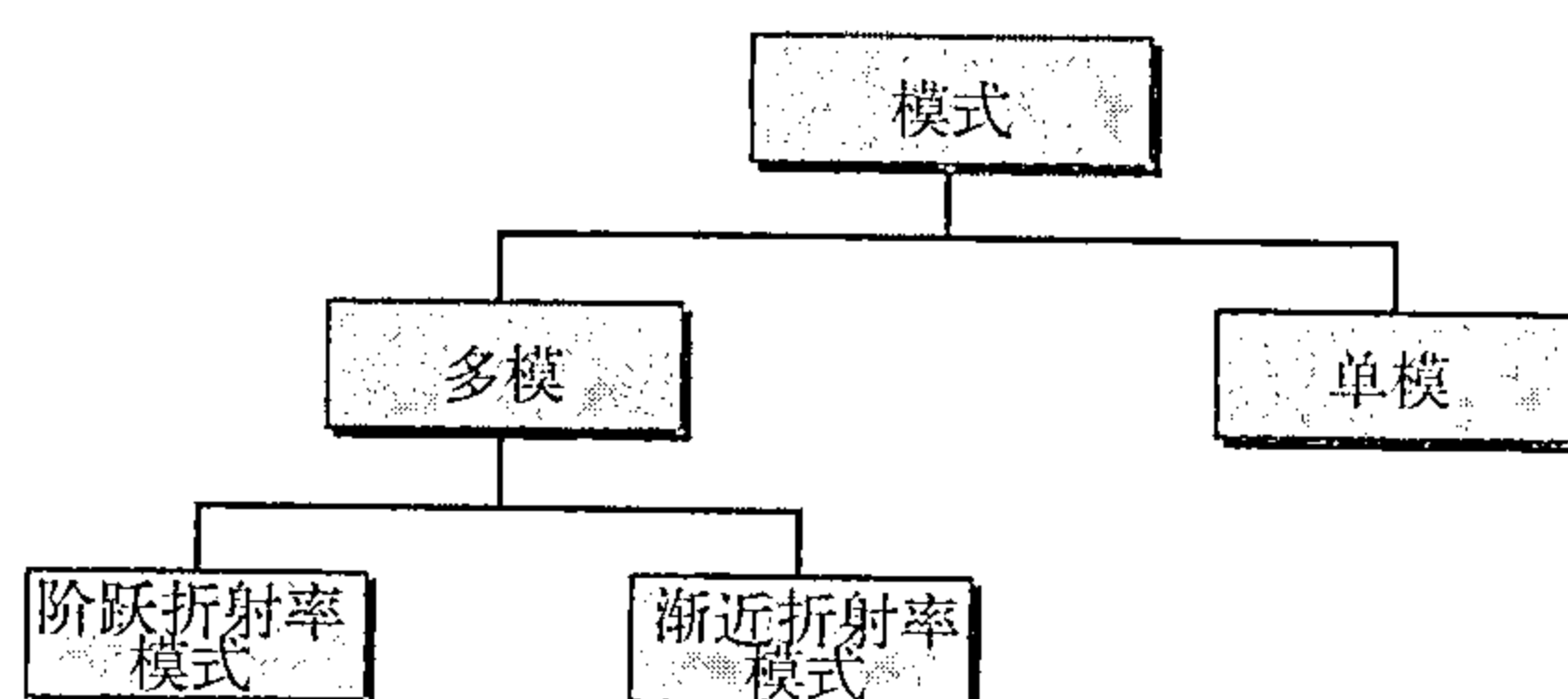


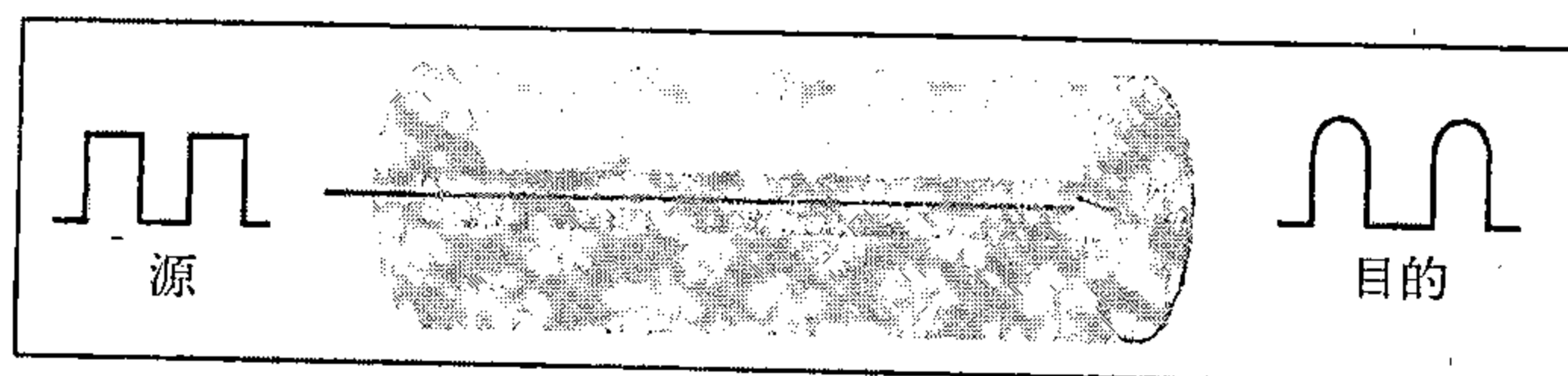
图7.12 传播模式



a) 多模, 阶跃折射率模式



b) 多模, 渐变折射率模式



c) 单模

图7.13 传播模式

边缘保持不变。光束到达纤芯与包层交界处之前，以直线的形式通过等密度的纤芯。在交界处，突然遇到低密度的包层会引起光束传输角度的变化。阶跃折射率（step index）这个术语是指这种变化的突然性。

第二种类型的光纤，称为多模渐变折射率光纤（multimode graded-index fiber），通过这种光缆的信号可以减少失真。指数（index）这个词是指折射率。

正如上面所看到的，折射率与密度有关。所以，渐变折射率光纤是一种具有不同密度的光纤。密度在纤芯的中心处最高，从中心到边缘逐渐降低，在边缘处最低。图7.13说明了密度的变化对光束传播的影响。

单模 单模使用阶跃折射率光纤并且使用聚焦效果更好的光源，这样可以把光束限制在更小的角度范围内，几乎接近于水平。单模光纤（single-mode fiber）在生产时使用直径比多模光纤要小得多且密度（折射率）非常低的光纤维。密度的降低使临界角几乎接近 90° ，这样光束的传播基本上是水平的。在这种情况下，不同光束的传播几乎相同，从而可以忽略延迟。所有的光束同时到达目的端，并可以重组为失真很小的信号（见图7.13）。

光纤规格

光纤是通过纤芯的直径与光纤包层的直径的比率定义的，两者都用微米（ μm ）表示。常见规格如表7.3所示。注意：最后一行列出的规格仅用于单模光纤。

表7.3 光纤类型

类 型	纤芯 (μm)	包层 (μm)	模 式
50/125	50.0	125	多模，渐变折射率模式
62.5/125	62.5	125	多模，渐变折射率模式
100/125	100.0	125	多模，渐变折射率模式
7/125	7.0	125	单模

光缆组成

图7.14说明了一种典型光缆的组成。外部封套由PVC或者特氟隆制成。封套里面是用于提高光缆强度的Kevlar纤维。Kevlar是一种用于制造防弹背心的强度很高的纤维材料。在Kevlar层的下面是另一层塑料薄层用于缓冲光纤的受力。光纤位于光缆的中心，由包层和纤芯构成。

光缆连接器

光缆使用三种不同类型的连接器，如图7.15所示。

用户通道（subscriber channel, SC）连接器用于有线电视中，它采用推拉式固定方法。**直插式（straight-tip, ST）连接器**用于将光缆连接到网络设备上，它使用卡口式固定方法，比SC更可靠。MT-RJ是一种新的连接器，与RJ45的规格相同。

性能

在图7.16中，衰减相对于波长的变化曲线说明了光缆中的一种非常值得注意的现象，衰减曲线比双绞线和同轴电缆的衰减曲线要平坦。其性能如此之好，以至于在使用光纤时，只需要很少的中继器（实际上少于1/10）。

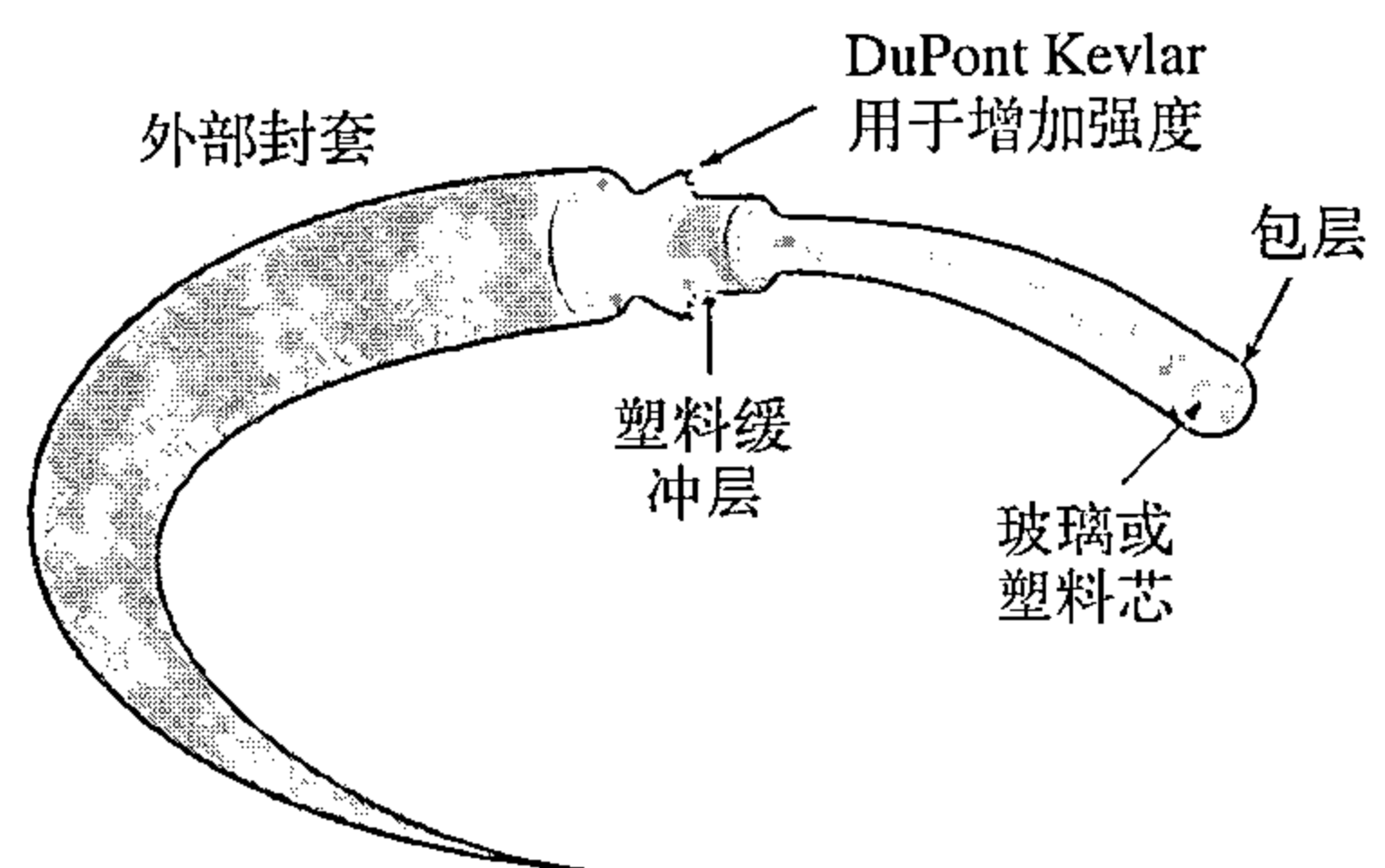


图7.14 光纤组成

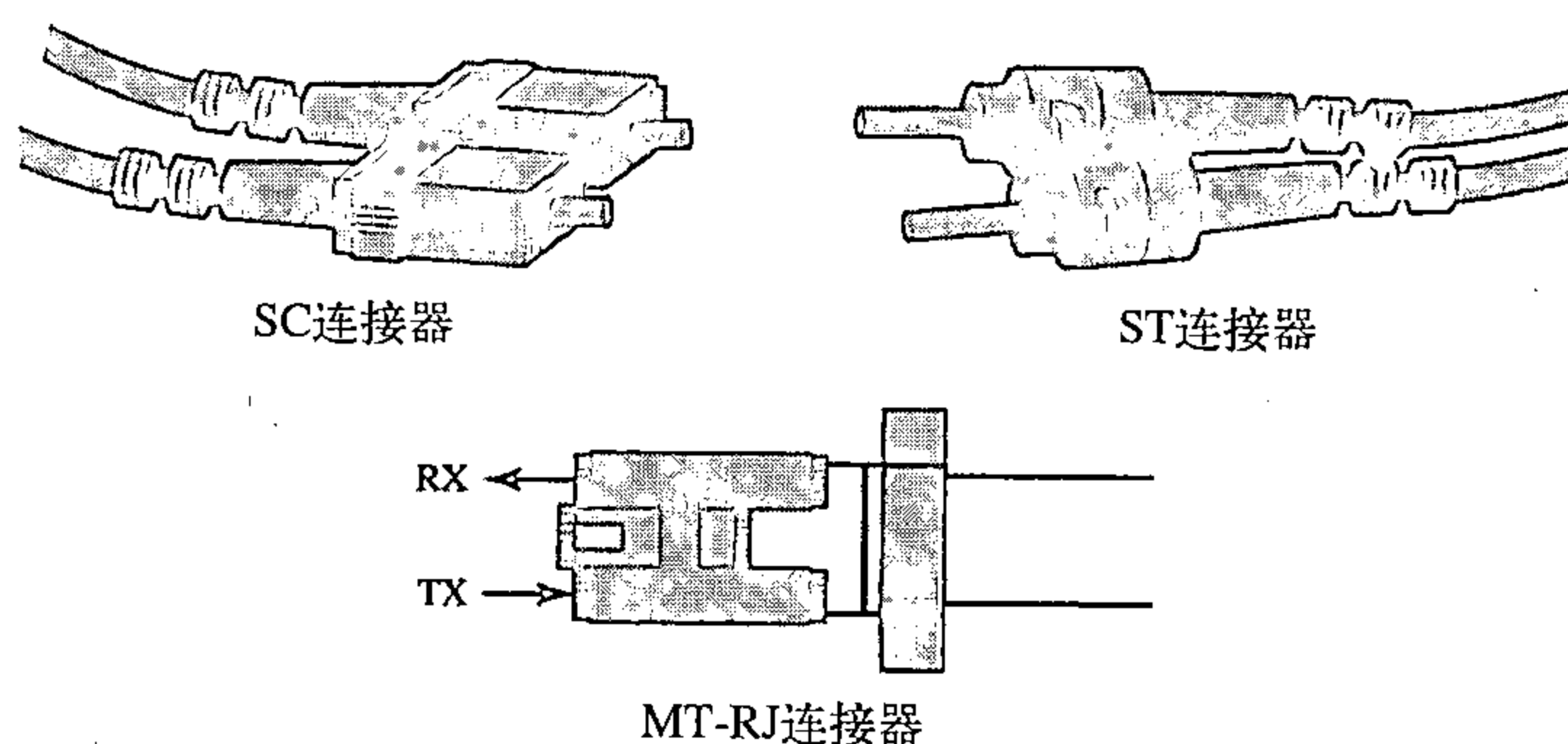


图7.15 光缆连接器

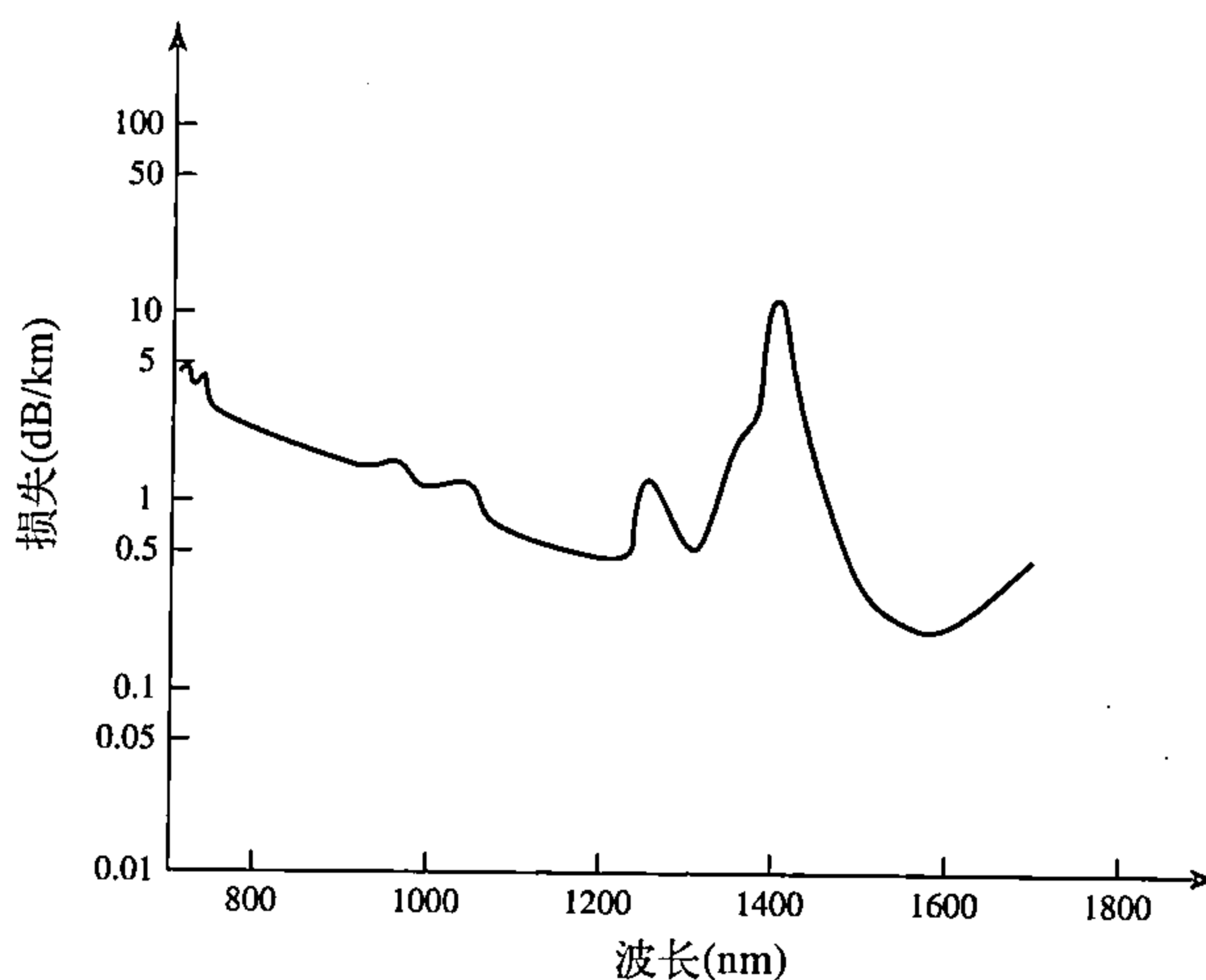


图7.16 光纤性能

应用

光纤通常用在主干网络中，因为它提供了很高的带宽，所以其性能成本是合算的。目前，对于WDM，能以1 600Gbps的速率传输数据。第17章讨论的SONET就提供了这样的主干网。

一些有线电视公司结合使用光纤和同轴电缆，可以构建混合网络。光纤提供主干结构，而同轴电缆则提供到用户住所的连接。这是一种性能成本合算的配置方案，因为用户端所需的带宽窄，使用光纤在经济上不合算。

局域网，如100Base-FX网（快速以太网）和1 000Base-X网也使用光缆。

光纤的优点和缺点

优点 与金属电缆（双绞线或者同轴电缆）相比，光缆具有以下优点：

- **高带宽** 光缆能够支持比双绞线或同轴电缆高得多的带宽（数据速率）。目前，光缆的数据速率和带宽利用所受到的不是介质的限制，而是受到信号生成和接收技术的限制。
- **信号衰减小** 光纤传输距离明显高于其他有向介质。信号在不需要再生的情况下可以传输50km。对于同轴电缆或者双绞线，每隔5km就需要一个中继器。
- **无电磁干扰** 电磁噪声不能影响光缆。
- **抗腐蚀材料** 玻璃比铜抗腐蚀能力更强。
- **重量轻** 光缆比铜缆要轻得多。
- **不易被窃听** 光纤明显比铜缆更不易被窃听。铜缆会形成天线，易于被窃听。

缺点 光纤在使用中也有一些缺点：

- **安装/维护** 光纤是一种较新的技术。安装和维护需要专门技能，这种技能并不是在任何地方都有的。
- **单向性** 光的传播是单向的。如果需要进行双向通信，则需要两根光纤。
- **成本** 光缆和接口比其他有向介质的昂贵一些。如果对带宽的需求不是很高，通常情况下使用光纤不合算。

7.2 无线通信

无向介质 (unguided media) 不使用物理导体传输电磁波。这种类型的通信通常是指无线通信 (wireless communication)。信号通常通过空气广播，能够被任何人接收，只要他拥有一台接收信号的设备。

图7.17表示了用于无线通信的部分电磁频谱，范围为3kHz~900THz。

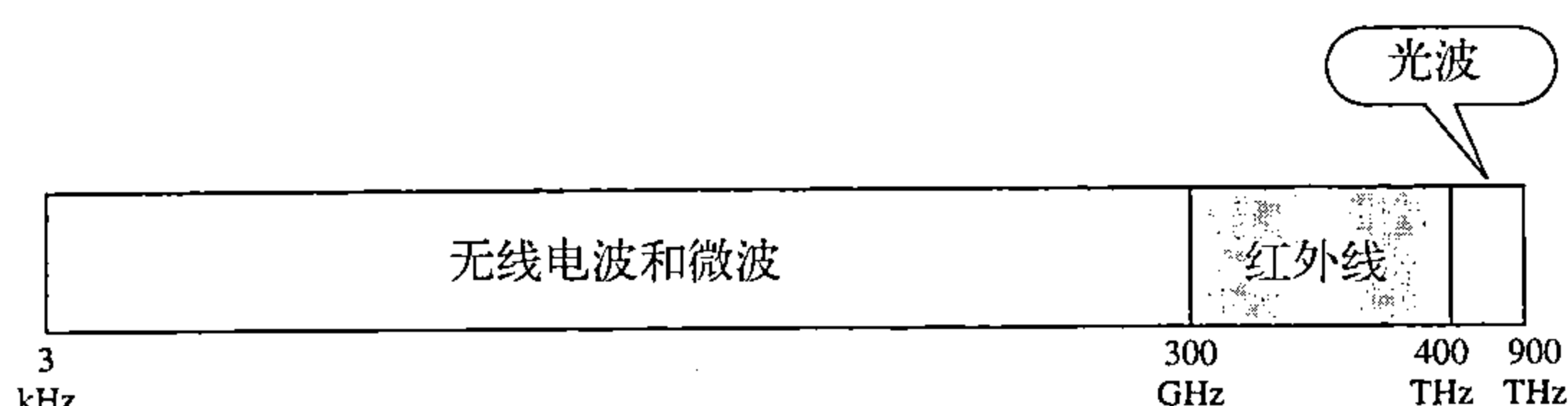


图7.17 无线通信使用的电磁频谱

无向信号能通过多种途径从信号源传输到目的地。其方法有地表传播、天空传播和视线传播，如图7.18所示。

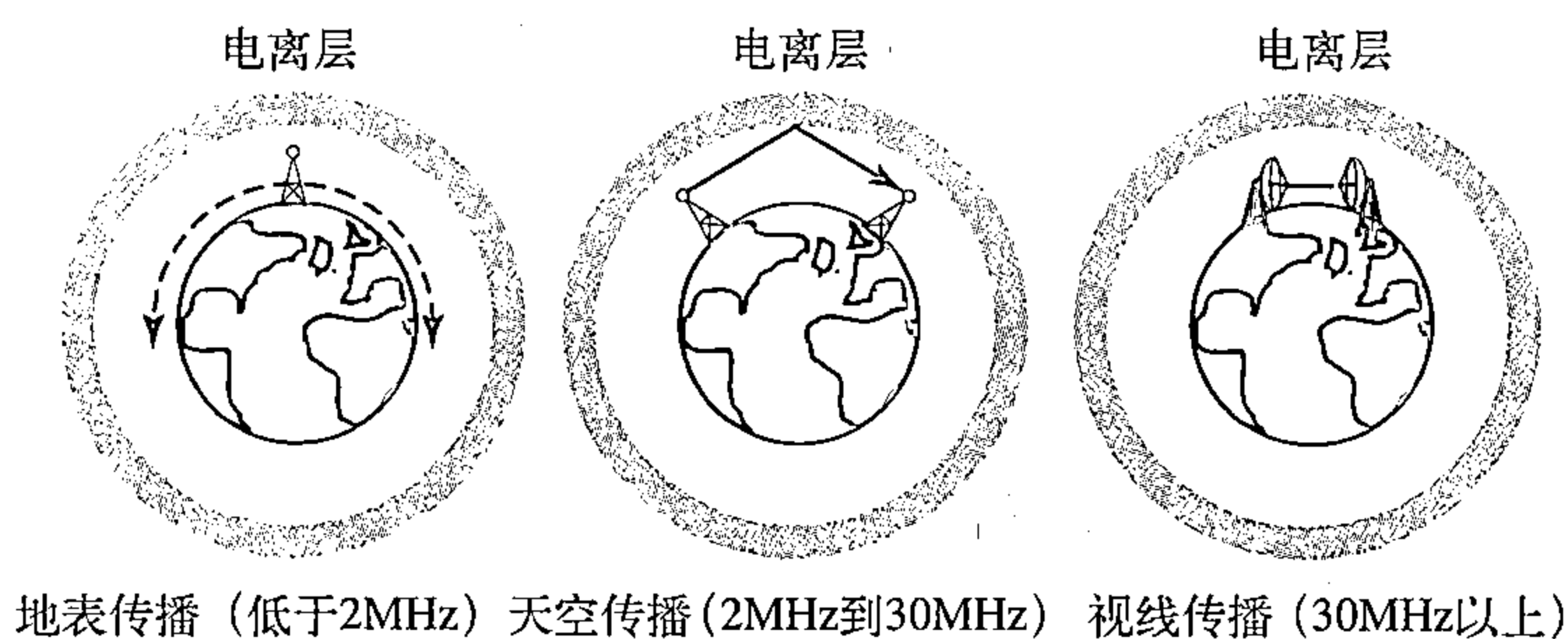


图7.18 传播方法

在地表传播 (ground propagation) 中，无线电波通过地球的大气层的最低部分紧绕地球传播。这些低频率信号通过发射天线沿着地球表面向各个方向发射。传输距离取决于信号功率的大小，功率越强，传输的距离越远。在天空传播 (sky propagation) 中，较高频率的无线电波向上传播到电离层（大气中的一层，该层中粒子以离子的形式存在），从电离层再反射回地球。这种类型的传输可以使用较低的输出功率，传输更远的距离。在视线传播 (line-of-sight propagation) 中，非常高频率的信号沿着直线直接在天线之间传输。天线必须是有向的、互相正对的，而且必须足够高或距离足够近，以免受地球曲率的影响。视线传播是很难处理的，因为无线电传输不能完全聚焦。

电磁频谱中，定义为无线电波和微波的部分被分成八个区域，称为波段 (band)，每一个波段都受政府机构的管制。这些波段从甚低频率 (very low frequency, VLF) 到极高频率 (extremely high frequency, EHF) 依次排列。表7.4列出了这些波段及其频率范围、传播方法和应用。

表7.4 波段

波 段	范 围	传 播	应 用
VLF (甚低频)	3 ~ 30kHz	地面	远程无线电导航
LF (低频)	30 ~ 300kHz	地面	无线电导航台和导航定位器
MF (中频)	300 ~ 3MHz	天空	AM广播
HF (高频)	3 ~ 30MHz	天空	民用波段 (CB) 和航海/航空通信
VHF (甚高频)	30 ~ 300MHz	天空和视线	VHF电视波段和FM广播
UHF (超高频)	300 ~ 3GHz	视线	UHF电视波段, 移动电话, 寻呼, 卫星
SHF (特高频)	3 ~ 30GHz	视线	卫星通信
EHF (极高频)	30 ~ 300GHz	视线	雷达和卫星

可以把无线传输分为三大组：无线电波、微波和红外波，如图7.19所示。

7.2.1 无线电波

尽管无线电波和微波之间没有明确的界限，但是通常将频率范围在3 ~ 1GHz之间的电磁波称为无线电波 (radio wave)，频率范围在1 ~ 300GHz的电磁波称为微波 (microwave)。但是，我们使用波的特性而不是频率的特性作为分类的标准。

大部分无线电波是全方向的。在天线发射无线电波时，它们会向各个方向传播。这意味着发射天线和接收天线不必对准。发射天线发射的无线电波，可以被任何接收天线接收。全方向特性也有一个缺点：一只天线发射的无线电波，容易受到另一只使用相同频率或波段的天线所发射的信号干扰。

无线电波，尤其是那些以天空模式传播的电波，可以传输很长的距离。这使得无线电波成为诸如AM广播等远距离广播的优选。

无线电波，特别是那些低、中频率的电波，可以穿透墙体。这种特性既有优点也有缺点。说它有优点，是因为如AM收音机可以在建筑物内接收信号。说它有缺点，是因为不能隔离建筑物内部和外部的通信。无线电波的波段与微波相比较窄，仅在1 GHz以下。当这一波段被划分为多个子波段时，子频带也很窄，导致在数据通信中数据速率很低。

几乎整个波段都受政府机构（比如，在美国是FCC）的管制。使用波段的任何部分必须得到这些机构的许可。

全向天线

无线电波使用全向天线 (omnidirectional antennas) 向所有方向发送信号。根据波长、强度和传输目的的不同，可以有多种类型的天线。图7.20说明了一种全向天线。

应用

无线电波的全向特性使得它对多播很有用，在多播过程中，有一个发送方和多个接收方。AM和FM收音机、电视、航海无线电、无绳电话和寻呼机都是多播的例子。

无线电波用于多播通信，如收音机、电视以及寻呼系统。

7.2.2 微波

频率范围为1 ~ 300GHz的电磁波称为微波。

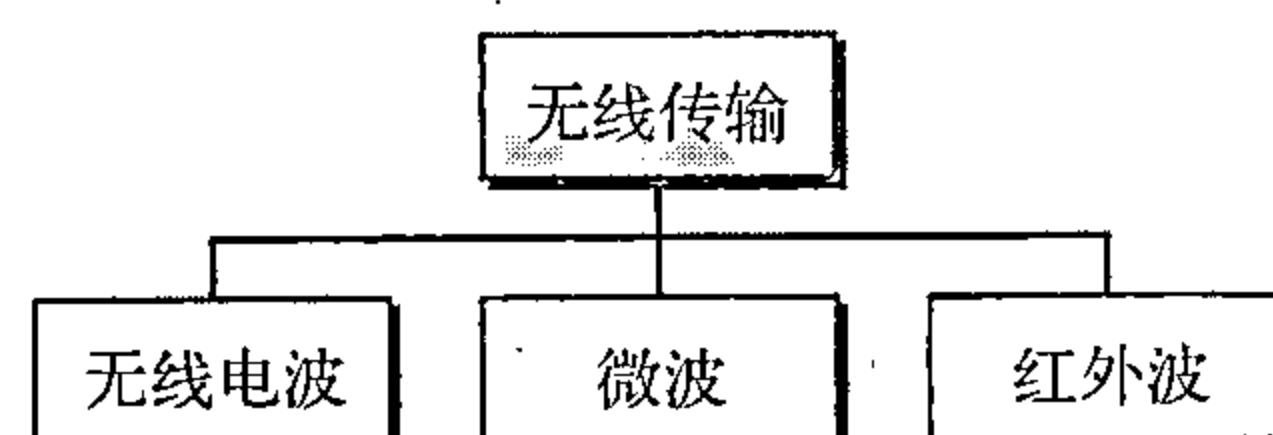


图7.19 无线传输波

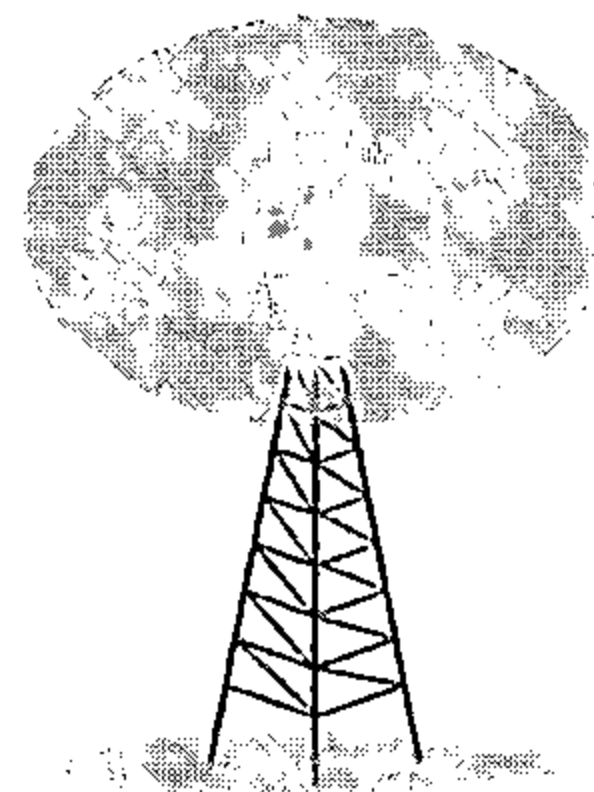


图7.20 全向天线

微波是单向的。在天线发射微波时，它们可以聚集在很窄的范围内。这意味着发射天线和接收天线需要对准。单向特性具有一个很明显的优势，即一对对准的天线不受另一对对准天线的干扰。

- 微波传播属于视线传播。安装天线的塔必须相互可见。如果相距很远，天线塔就必须很高。地球的曲率和其他障碍物不允许两座很低的天线塔使用微波进行通信。长距离通信时，通常需要中继站。
- 甚高频微波不能穿透墙体。在接收机位于建筑物内部时，这种特性是一种缺点。
- 微波波段相对较宽，接近于299GHz。所以，它能够分配更高带宽的子波段而且可以获得更高的数据速率。
- 要使用波段中的某个部分，就必须得到政府机构的许可。

单向天线

微波需要单向天线（unidirectional antennas）在一个方向发射信号。微波通信使用两种类型的天线：抛物面碟形天线和喇叭天线（见图7.21）。

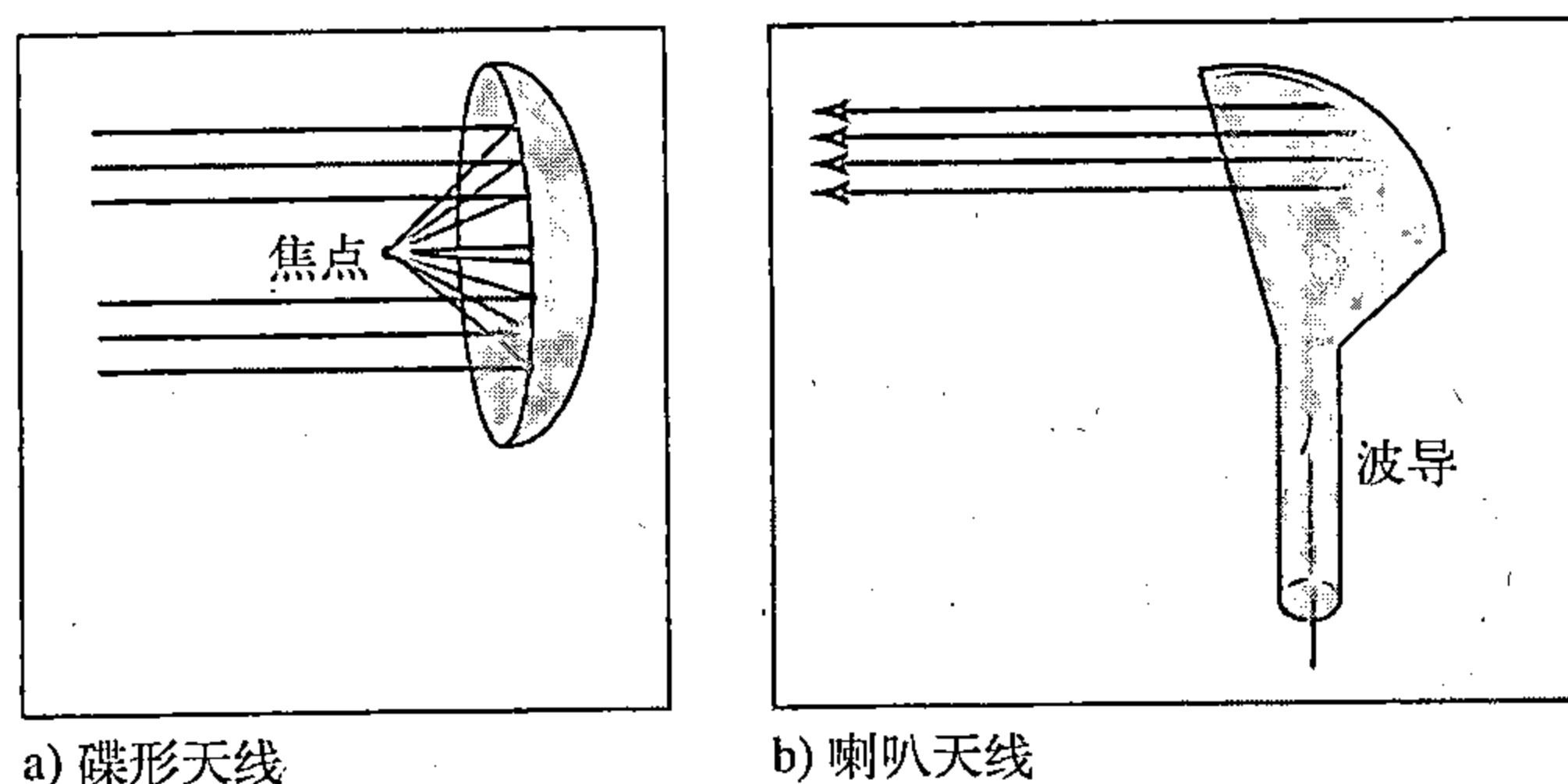


图7.21 单向天线

抛物面碟形天线（parabolic dish antenna）基于抛物面的几何形状：平行于对称线的每条光线（视线）在曲面上以不同角度反射回来，以使所有的光线相交于一个公共点，这个点称为焦点。抛物面碟形天线的工作原理如同一个漏斗，接收到较宽范围的微波后，将它们导向到一个公共点。与使用单点接收机相比，通过这种方式可以恢复更多的信号。

外发的传输是通过对准抛物面碟形天线的喇叭天线广播出去的。微波遇到抛物面碟形天线时，会以与接收路径相反的方向偏转出去。

喇叭天线（horn antenna）看起来像一个巨大的勺子。外发的传输沿着主干（像一个柄）广播，通过弯曲的头部以一系列范围较窄的平行波束的形式偏转出去。接收到的传输由勺形的喇叭天线采用与抛物面碟形天线类似的方式汇聚起来，偏转入主干中。

应用

由于微波具有单向性，因而在发送方和接收方之间需要单播（一对一）通信时非常有用。微波应用于移动电话（第16章）、卫星网络（第16章）和无线局域网（第14章）。

微波用于单播通信，如移动电话、卫星网络和无线局域网。

7.2.3 红外波

红外信号（infrared wave）的频率范围为300GHz~400THz（波长为1mm~770nm），可以用于短距离通信。红外信号的频率很高，不能穿透墙体。这种优点可以防止系统之间相互干扰，在一个房间内的短距离通信不会受到相邻房间的另一个系统的影响。在使用红外遥控

器时，不会干扰邻居红外遥控器的使用。但是，这种特性也使得红外信号无法进行长距离通信。另外，在建筑物外面不能使用红外波，因为太阳射线中包含可能干扰通信的红外波。

应用

红外波段，接近于400THz，对数据传输有非常大的潜力。这样一种高带宽能以高数据速率传输数字数据。红外数据联盟（Infrared Data Association, IrDA）负责红外波的使用。为了使用这些信号用于设备（如键盘、鼠标、个人计算机和打印机等）之间的通信，该联盟已经建立了一些相应的标准。例如，一些生产商提供一种特殊的接口称为IrDA接口，支持无线键盘与PC的通信。该标准最初确定最大传输距离为8 m时的数据速率是75kbps，最新标准确定的数据速率是4Mbps。

IrDA确定的红外信号通过视线传播，键盘上的红外接口需要指向PC才能进行传输。

红外信号可以在封闭区域用于短距离通信，使用视线传播。

推荐读物

为了深入讨论与本章有关的主题，推荐下列读物，在本书末列出括号[……]中的参考资料。

读物

在[GW04]3.8节，[Sta04]第4章和[Tan03]2.2节及2.3节讨论传输介质。[SSS05]给出传输介质完整讨论。

本章小结

- 传输介质位于物理层以下。
- 有向介质在设备之间提供一条物理通道。双绞线、同轴电缆和光纤是最常用的有向介质。
- 双绞线由两根绞合在一起的互相绝缘的铜线组成。双绞线电缆用于语音和数据通信。
- 同轴电缆含有中心导体和屏蔽层。同轴电缆比双绞线更能携带高频范围的信号，它用于有线电视网和传统的以太网局域网。
- 光缆由玻璃或塑料纤芯和环绕纤芯的包层构成，纤芯和包层封装在封套中。光纤传送光形式的数据信号，信号通过反射沿着内部纤芯传播。光纤的传输变得日益普及，原因在于它抗干扰、低衰减和高带宽性能。光纤用于主干网、有线电视网和快速以太网。
- 无向介质（通常指空气）不使用物理导体传输电磁波。
- 无线数据传输的形式有地面传播、天空传播和视线传播。无线波可分为无线电波、微波和红外波。无线电波是全向的，微波是单向的。微波用于移动电话、卫星和无线局域网通信。
- 红外波用于短距离通信，如PC与外部设备之间的通信，也可用于室内局域网通信。

习题

复习题

1. 在OSI模型或因特网模型中，传输介质位于什么位置？
2. 试说出传输介质的两种主要类型。
3. 有向介质与无向介质有什么不同？
4. 有向介质主要有哪三类？

5. 双绞线缆中的绞合有什么作用?
6. 什么是折射? 什么是反射?
7. 光纤中包层的用途是什么?
8. 试说出光纤与双绞线和同轴电缆相比的优点。
9. 天空传播与视线传播有什么不同?
10. 全向波和单向波有什么不同?

练习题

11. 依照图7.6, 按指出的频率和距离对规格18非屏蔽双绞线 (18-gauge UTP) 的衰减填写下表。

表7.5 规格18-UTP的衰减

距 离	1kHz时衰减 dB	10kHz时衰减dB	100kHz时衰减dB
1km			
10km			
15km			
20km			

12. 使用练习11的结果, 推论出UTP电缆的带宽随距离的增加而减少。
13. 如果使用规格18的UTP在1km开始处的功率是200mw, 对于频率分别为1kHz、10kHz和100kHz的结束处的功率是多少? 使用练习11的结论。
14. 依照图7.9, 按指出的频率和距离对2.6/9.5mm同轴电缆的衰减填写下表。

表7.6 2.6/9.5mm同轴电缆的衰减

距 离	1kHz时衰减 dB	10kHz时衰减dB	100kHz时衰减dB
1km			
10km			
15km			
20km			

15. 使用练习14的结果, 推论出同轴电缆的带宽随距离的增加而减少。
16. 如果使用2.6/9.5mm同轴电缆在1km开始处的功率是200mw, 对于频率分别为1kHz、10kHz和100kHz的结束处的功率是多少? 使用练习14的结论。
17. 对于下列波长范围, 试计算光波的带宽 (假定光速是 2×10^8 m):
 - a. 1 000nm到1 200nm
 - b. 1 000nm到1 400nm
18. 图7.6和图7.9的水平轴表示频率, 而图7.16的水平轴表示波长。你能说明其理由吗? 如果光纤传播速度是 2×10^8 m, 你能改变频率在水平轴的单位吗? 垂直轴应该也被改变吗? 曲线应该也改变吗?
19. 依照图7.16, 按指出的波长和距离对光缆的衰减 (以dB表示) 填写下表。

表7.7 光纤的衰减

距 离	波长800nm时dB	波长1 000nm时dB	波长1 200nm时dB
1km			
10km			
15km			
20km			

20. 光信号通过光纤传播，试问如果光缆长度分别是10m、100m和1km（假定光纤传播速度是 2×10^8 m/s），信号延迟是多少？
21. 一束光从一种介质到另一种密度较低的介质时，临界角是 60° 。当入射角是下列角度时，有没有折射或反射？并画出光线通过这两种介质时的路径。
- a. 40°
 - b. 60°
 - c. 80°

第8章 交 换

网络是连接设备的一组集合。无论何时只要拥有了多台设备，就会产生这样一个问题，即如何将它们连接起来实现一对一的通信。一种解决方案是在每对设备之间建立点到点连接（网状拓扑），或者在一台中心设备与其他所有设备之间建立点到点的连接（星形拓扑）。但是，在应用于规模很大的网络时，这些方法不切实际且很浪费。链路的数量和长度需要太多的基础设施从而使成本效益很低，而多数链路在大多数时间内是空闲的。其他拓扑结构采用了多点连接，如总线拓扑，这种方案也被排除，原因是设备之间的距离和设备总数的增长会超出介质和设备的容量。

一种更好的解决方案是交换（switching）。交换网络由一系列互连的节点构成，这些节点称为交换机（switch）。交换机能够在链接到交换机的两台或多台设备之间建立临时连接。在交换网络中，一些节点连接到端系统（比如，计算机或电话系统），而另一些只是用于路由选择。图8.1表示了一个交换网络。

端系统（end system）（通信设备）标以A、B、C、D等，而交换机标以I、II、III、IV和V，每个交换机连接多条链路。

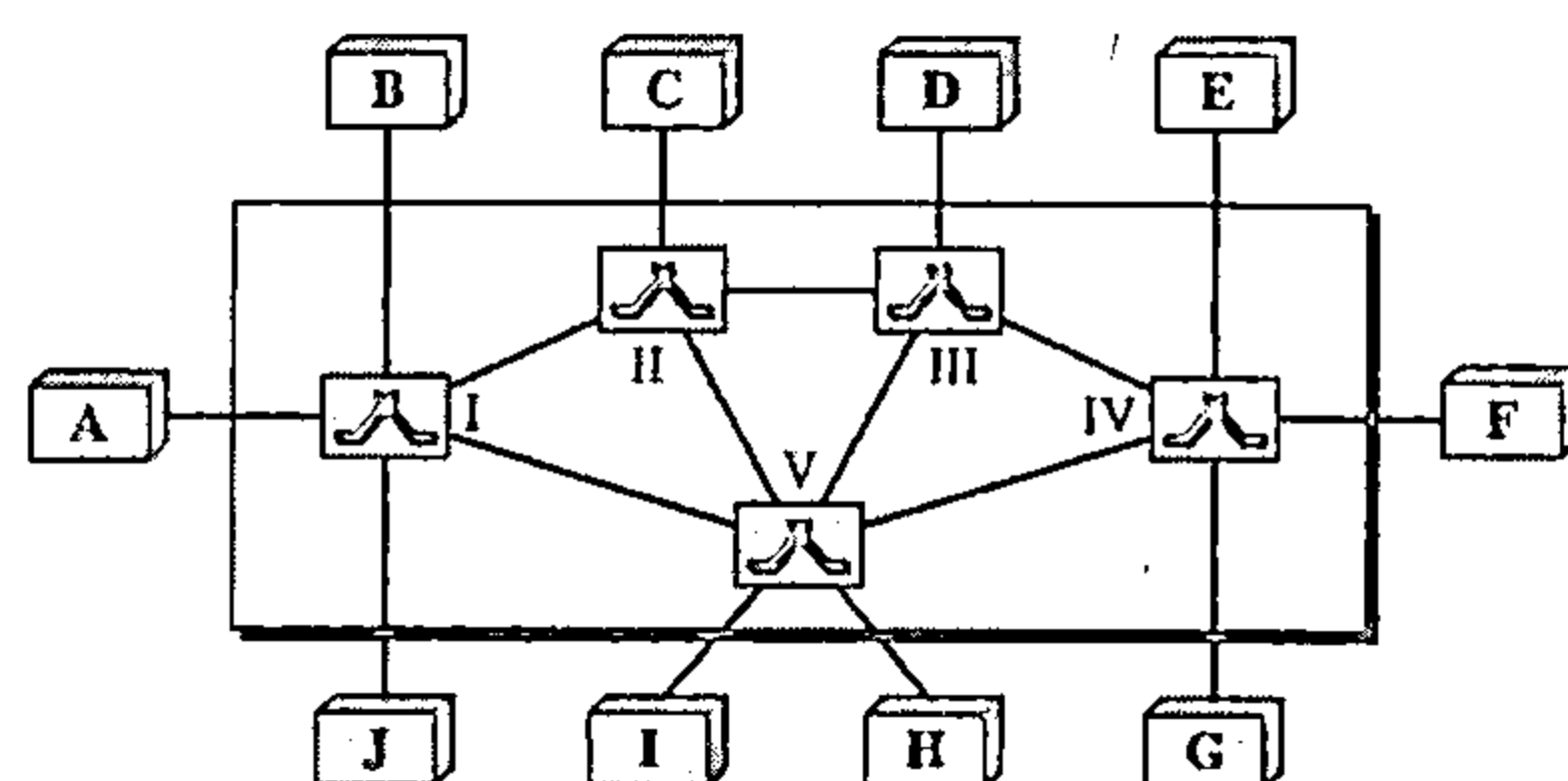


图8.1 交换网络

传统上，有三种重要的交换方式：

电路交换、分组交换和报文交换。前两种目前普遍被用，第三种在一般通信中已逐步淘汰，但是仍然存在于网络应用中。然后将当前网络分成三大类：电路交换网、分组交换网和报文交换网。分组交换网进一步划分二个子类：虚电路网和数据报网。如图8.2所示。

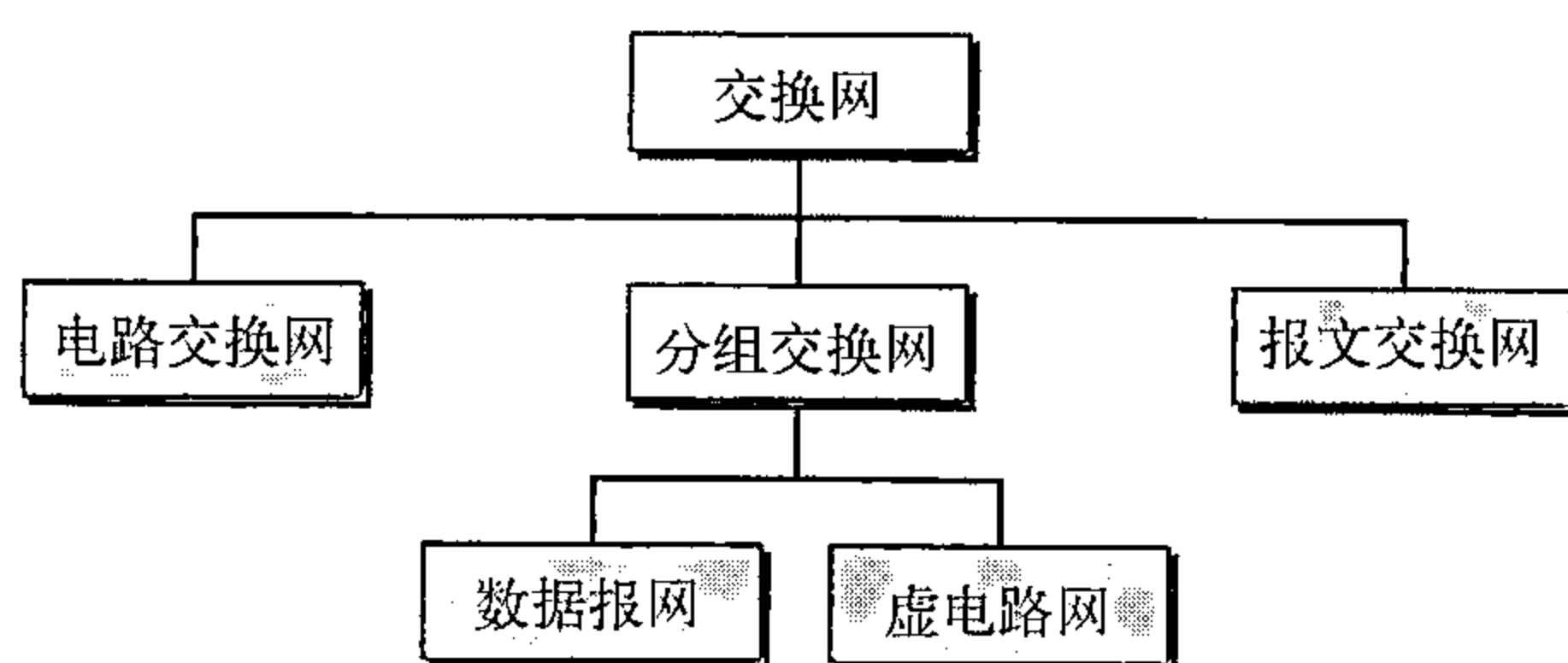


图8.2 交换网分类法

我们能说虚电路网具有与电路交换网与数据报网同样的一些特性。所以，先讨论电路交换网和数据报网，后再讨论虚电路网。

目前，分组交换网的趋向是结合数据报网和虚电路网。网络根据数据报寻址的思想对第一个分组进行路由选择，然后为同一个源端和目的端的所有其余的分组建立一个虚电路网。在后面几章将会看到一些这样的网络。

在报文交换中，每个交换机存储整个报文，并转发到下一个交换机。尽管在低层看不见报文的交换，但它还是用于某些应用中，如电子邮件（E-mail）。本书不讨论该主题。

8.1 电路交换网络

电路交换网络（circuit-switched network）是由物理链路连接的一组交换机组成的。两个

站点的连接是由一条或多条链路组成的专用路径来实现。然而，每次连接仅使用每条链路上的一专用通道。通常每条链路用FDM或TDM划分成 n 个通道，如在第6章中讨论的那样。

电路交换网络是由物理链路连接的一组交换机组成的，每条链路划分成 n 个通道。

图8.3表示了一个有4个交换机和4条链路的电路交换网络。每条链路用FDM或TDM划分成 n （图中 $n=3$ ）个通道。为了强调链路划分成通道我们采用明显复用记号，即使复用可隐含在交换机结构中。

端系统（如计算机或电话）直接连到交换机。为了简明起见，我们仅表示了两个端系统。当端系统A需要与端系统M通信时，系统A需要向M发送一个连接请求，这个连接请求必须被所有交换机接收包括M本身的交换机。这称为建立阶段（setup phase）；在每条链路上预定一个电路（通道），并将这些电路或通道联合起来指定一条专用路径。当建立了这些连接的电路或通道的专用路径后，数据传输（data transfer）才可以进行。所有数据传送完以后，拆除这些电路。

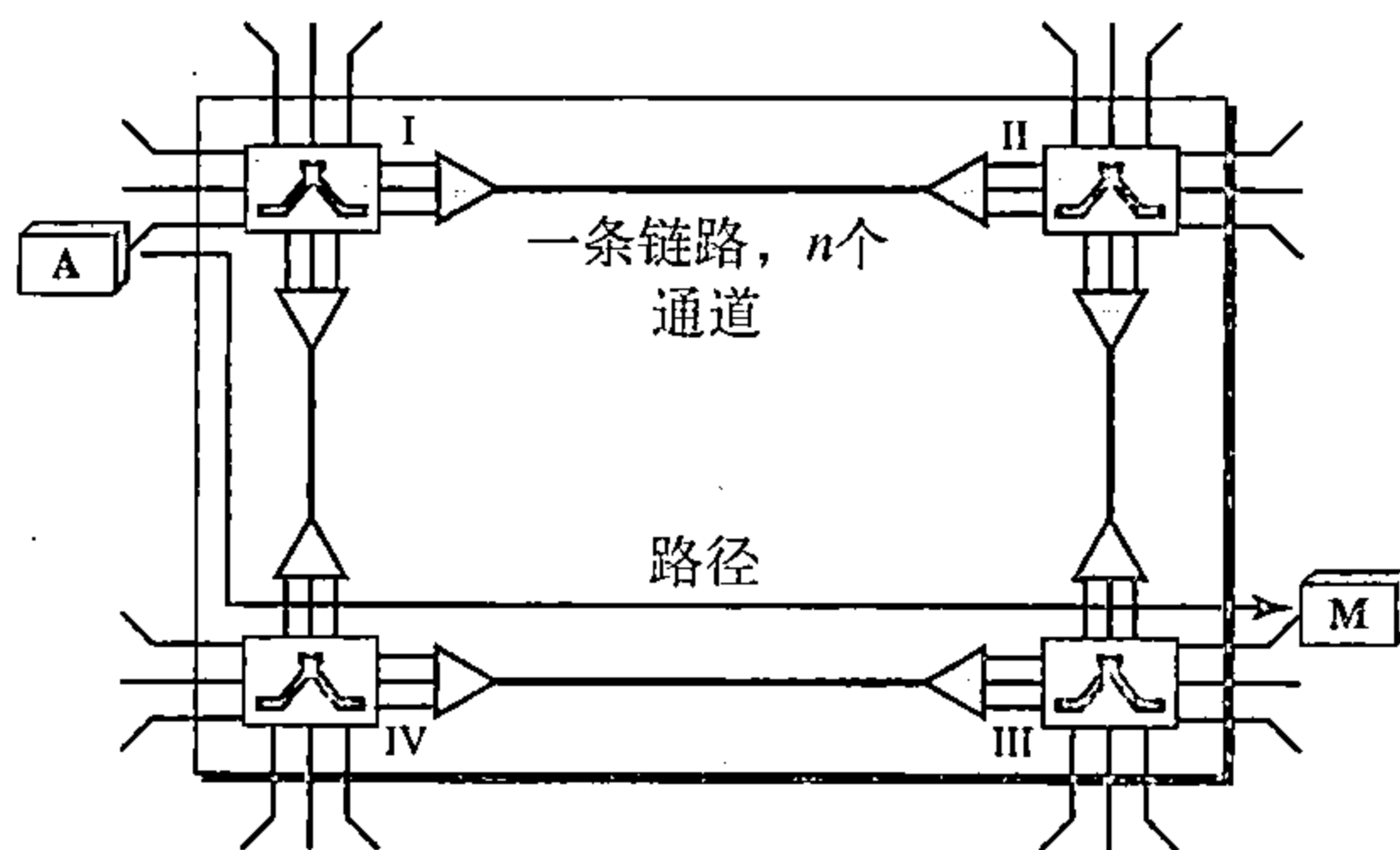


图8.3 一个普通的电路交换网

这里需要强调几点：

- 电路交换是在物理层；
- 通信开始前，站点必须对通信时间所用的资源给以预留。这些资源如通道（FDM的带宽和TDM的时隙）、交换机的缓冲器、交换机处理时间和交换机输入/输出端口，在整个数据传输期间必须保留专用直到拆除阶段（teardown phase）为止；
- 两个站点之间数据传输不打包（物理层传输信号）。尽管可能存在有间隙，但源站点发送连续的数据流，由目的站接收这些数据流；
- 数据传输期间没有寻址，交换机基于它们占有频带（FDM）或时隙（TDM）发送数据。当然，在建立阶段，存在端到端的寻址，稍后将讨论这点。

在电路交换中，建立阶段必须预留资源，作为整个数据传输期间的专用资源直到拆除阶段。

例8.1

作为一个简单的例子，让我们考察在一个小范围内连接8台电话机的电路交换网络，其通信通过4kHz语音通道。假定每条链路用FDM连接最大语音通道是两个，每条链路带宽为8kHz。图8.4表示了电话机1连接到电话机7，电话机2连接到电话机5，电话机3连接到电话机8和电话机4连接到电话机6的情况。当然，当新连接发生时，情况会变化。交换机控制这些连接。

例8.2

作为另一个例子，考虑某个私人公司两个远程办公室计算机的连接。办公室从通信服务提供商租用T-1专用线连接这些计算机。在这个网络中，有两台 4×8 （4个输入8个输出）交换机。每台交换机中4个输出端与输入端重叠以允许同一办公室的计算机之间通信，另外4个输出端允许两个办公室之间通信。图8.5表示了这情况。

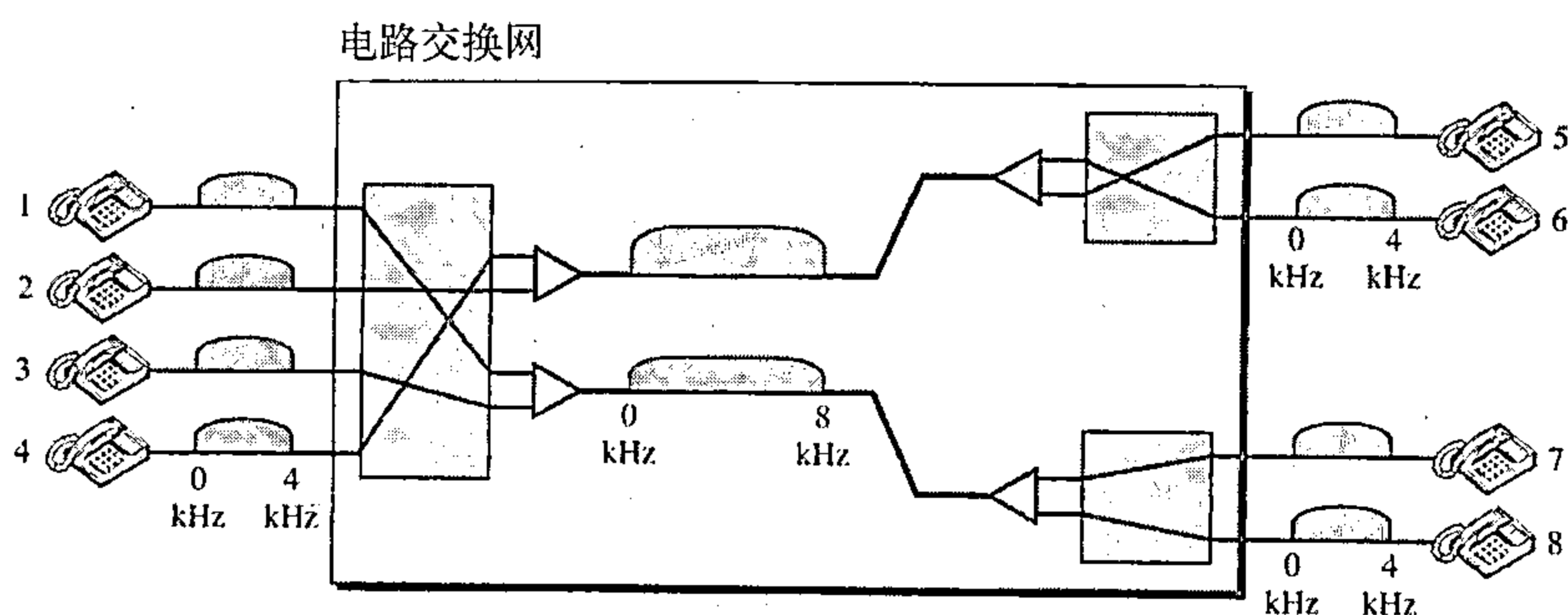


图8.4 例8.1所用的电路交换网

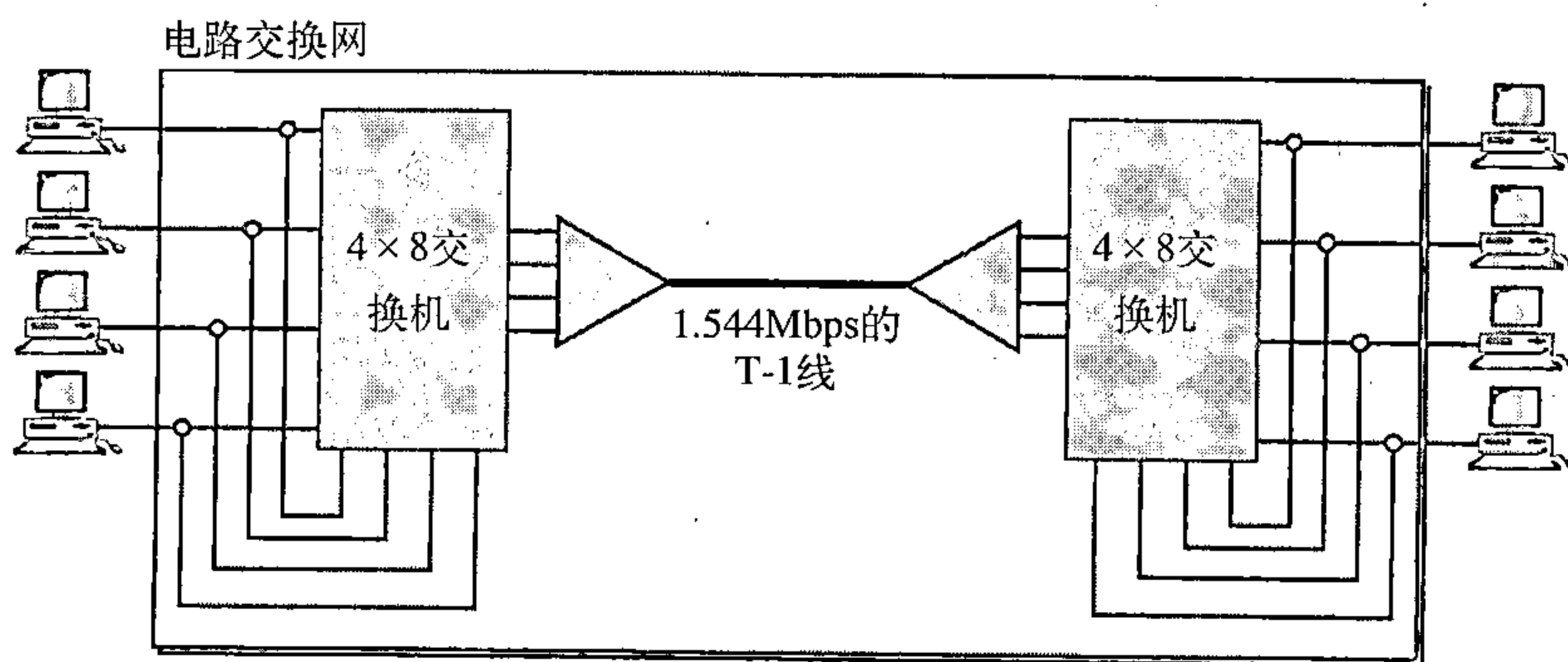


图8.5 例8.2所用的电路交换网

8.1.1 三个阶段

电路交换网实际通信有三个阶段:连接建立、数据传输和连接拆除。

连接建立阶段

在双方（或电话会议中多方）通信之前，需要建立一条专用电路（链路中的通道的组合）。

端系统通常通过专用线路连接到交换机，于是连接建立的意思就是交换机之间建立一些专用通道。例如，在图8.3中，当系统A要求与系统M连接时，它发送一个含有M地址的连接请求给交换机I，为此目的交换机I发现它与交换机IV之间有一条专用的通道。然后交换机I向交换机IV发送一个请求，交换机IV发现它与交换机III之间有一条专用通道。此时，交换机III把系统A的意图通知系统M。

下一步做出一次连接，系统M必须反方向发送一个确认给系统A。仅当系统A接收到这个确认之后，连接才建立。

注意：端到端系统的寻址要求建立两个端系统之间的连接。例如，计算机的地址是由TDM网络管理者给定的，或电话号码是由FDM网络管理者给定的。

数据传输阶段

专用电路（通道）建立后，双方可传输数据。

拆除阶段

当任何一方要撤销连接，就向每台交换机发送一个信号释放资源。

8.1.2 效率

因为资源在整个连接期间都被占用，这些资源不能被其他连接所用，所以电路交换网的效率不及其他两类网络类型的效率。在电话网中，当人们结束对话时，就终止通信。可是在